



Outil SIG d'évaluation d'un indice de performance du territoire pour le transport de marchandises urbain

Rapport du Projet de Master

23 juin 2023

Etudiant **Niels Balimann**

Professeur **Nikolaos Geroliminis LUTS**

Ce projet de master a été réalisé en collaboration et sous la supervision de :



INGENIEURS CONSEILS

Citec Ingénieurs Conseils SA
47, route des Acacias
Case postale 1711
CH-1211 Genève 26
Tél +41 (0)22 809 60 00 ■
Fax +41 (0)22 809 60 01 ■
e-mail: citec@citec.ch ■
www.citec.ch ■

Contrôle qualité

Version	Auteur(s)	Vérificateur(s)	Date de validation
R.04009.1	NB	NB	23 juin 2023

Illustration page de couverture : Lausanne, Place de la Gare, 17.04.2023, Niels Balimann

Sommaire

1. Résumé	5
1. Introduction	6
1.1. Contexte	6
1.2. Motivation	7
2. Données et indicateurs	9
2.1. Description des données utilisées	9
2.2. Sélection des indicateurs	10
3. Outils de géo-traitement	24
3.1. Flux de travail	24
3.2. Outil d'extraction	25
3.3. Outil de calcul - Détails par indicateur	26
3.4. Outil de calcul - Indices de performance	39
3.5. Outil de calcul - Symbologie et graphes	42
3.6. Outil de publication	44
3.7. Visualisation en ligne	45
4. Cas d'étude et analyse des résultats	47
4.1. Périmètre d'étude	47
4.2. Résultats	47
4.3. Analyses	57
5. Discussion	61
5.1. Précision et cohérence des données	61
5.2. Accessibilité des informations	65
6. Conclusions	67
7. Bibliographie	68
8. Annexes	71
Annexe 1. Données complémentaires	72
Annexe 2. Codes python	78
Annexe 3. Étude de cas Genève	110

1. Résumé

Le transport de marchandises urbain et la problématique du dernier kilomètre gagnent en importance au sein de la logistique urbaine et dans les réflexions liées au transport en général. Afin d'accompagner cette évolution, il devient nécessaire aux divers acteurs d'être en mesure d'évaluer et cartographier la performance d'un réseau routier au regard du transport de marchandises.

Ainsi, un outil a été développé pour pouvoir calculer la performance sur un réseau donné en entrée et selon divers paramètres. Il permet de caractériser le réseau avec deux notes, l'une associée à la circulation de véhicules de livraison et l'autre qui décrit l'accessibilité des zones à livrer.

Pour l'évaluation, onze indicateurs ont été sélectionnés et répartis dans deux groupes : Circulation et Accessibilité. Les indicateurs sont issus de la littérature et d'entretiens avec des professionnels du transport de marchandises. La possibilité d'obtenir des données géospatiales et de les traiter a également été prise en compte.

Trois outils ont été programmés en langage Python et sont utilisables dans le logiciel de SIG ArcGIS Pro. Ils font partie intégrante d'un processus : extraction de la couche de réseau pour la zone d'étude, calcul des indicateurs et publication de la couche sur ArcGIS Online. En complément, une application web a été créée pour consulter et partager les résultats en ligne.

Les indices pour tout le réseau sont obtenus par une combinaison entre l'offre et la demande. L'offre est issue des notes que le réseau a obtenu avec l'outil de calcul et la demande est représentée par l'importance du trafic ou par le nombre de générateur de livraison, dépendamment du groupe d'indicateurs.

L'étude de cas réalisée sur les réseaux de la Ville de Genève, de Carouge-Lancy et de Meyrin a permis de montrer que les trois contraintes les plus fortes sont la présence de place de stationnement, le nombre de voie de circulation et la congestion. Également, les axes structurants du réseau de transport sont généralement mieux notés par les indicateurs du groupe Circulation que ceux du groupe Accessibilité. De plus, les réseaux obtiennent généralement un indice de Circulation plus élevé que celui d'Accessibilité, dans le cas de l'analyse avec les poids lourds et les véhicules utilitaires légers. Cependant, cette tendance s'inverse pour l'analyse avec les vélos cargos.

Globalement, l'outil de calcul montre que les vélos cargos sont largement plus performants sur les réseaux étudiés. Ceci contraste avec la réalité, car ce mode de livraison est encore très peu utilisé. Cela signifie donc que d'autres contraintes plus importantes existent et qu'un effort de la part des acteurs est nécessaire pour combler les contraintes identifiées dans ce projet.

Les résultats de l'outil de calcul développé dans ce projet correspondent aux hypothèses et les considérations des entreprises récoltées lors des entretiens. Néanmoins, l'outil peut être amélioré en confrontant les résultats à l'avis des experts et en modifiant les paramètres, notamment les valeurs des seuils de notation.

Il faut également porter une attention particulière à la justesse des données spatiales exploitées lors des analyses. En utilisant des données générales, l'outil gagne en flexibilité, mais perd en précision. La question de l'accessibilité des données se pose aussi.

1. Introduction

1.1. Contexte

L'augmentation du trafic de transport de marchandises en ville est une problématique importante pour les acteurs de la logistique urbaine. D'après les prévisions de l'Office fédéral du développement territorial, les volumes et les prestations du transport de marchandises devraient augmenter de 20% entre 2020 et 2040 [1]. Cette augmentation est en partie due à la croissance démographique mais aussi aux changements des habitudes de consommation. En janvier 2020, le World Economic Forum (WEF) prévoyait que le nombre de véhicules de livraison allait s'accroître d'un tiers d'ici 2030 dans les 100 plus grandes villes du monde. Une augmentation du même ordre de grandeur des émissions polluantes et de la congestion est attendue [2].

Le changement d'habitude le plus important des prochaines années, et qui est au centre de la plupart des questions que se posent les entreprises, est le commerce en ligne. Depuis quelques années, notamment en raison de la pandémie de COVID-19, l'e-commerce a connu une progression notable qui a dépassé les prévisions.

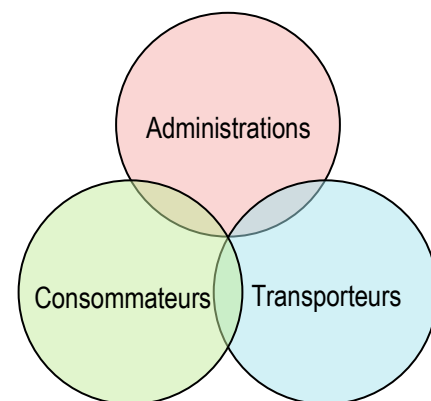
En outre, les transporteurs devront s'adapter à des mesures environnementales et de gestion du trafic qui deviennent plus strictes, dans le but de lutter efficacement contre la pollution des zones urbaines et contre la congestion. Cela va directement influencer le choix des véhicules de livraison, ainsi que l'organisation des routes et des horaires.

Le dernier kilomètre du transport de marchandise est une notion qui concerne de nombreux acteurs impliqués dans la logistique urbaine. Néanmoins, trois catégories peuvent être établies et sont généralement utilisées dans les études [3]:

- Les entreprises en charge du transport des marchandises. Pour elles, c'est une source principale de coûts qui doit être gérée efficacement afin d'assurer une rentabilité. Les clients étant très sensibles aux fluctuations des prix et des délais de livraisons, cela va également déterminer leur compétitivité sur le marché [4].
- Les consommateurs, pouvant être des personnes physiques ou morales. Pour eux, le but est de recevoir la marchandise voulue avec le moins de contraintes possibles et à moindres coûts [4].
- Les administrations publiques responsables de planifier la logistique urbaine. Leur objectif est de fournir des zones urbaines attractives en améliorant l'efficacité des transports, en minimisant les effets externes négatifs et en maximisant ceux positifs. Le dernier kilomètre est devenu un enjeu important depuis une dizaine d'années. Une prise de conscience progressive a eu lieu sur les problématiques liées à la logistique urbaine, ce qui se traduit par une multiplication des études sur le sujet, ainsi qu'une intégration dans les schémas directeurs et les stratégies émanant des institutions publiques [5]–[7].

La diversification des enjeux a fait apparaître la nécessité de trouver des solutions innovantes et de modifier la façon dont le transport de marchandises était perçu et traité jusqu'à présent. La communication entre les acteurs et le partage d'information est un point qui est régulièrement mentionné dans les stratégies cantonales du transport de marchandises comme mesure à mettre en place pour atteindre une logistique urbaine durable.

Les mesures parlent notamment de rendre les réglementations en vigueur plus claires et compréhensibles, ainsi que de digitaliser et de partager les données à disposition entre les institutions publiques et les entreprises privées.



1.2. Motivation

Les institutions publiques ont comme objectifs généraux de mettre en place un territoire sain et attractif pour la population. En ce sens, l'impact environnemental des transports fait partie des priorités actuellement. Il leur est possible d'agir sur divers domaines tel que l'efficacité énergétique des véhicules, sur la planification du réseau, sur les politiques de transport ou encore sur les infrastructures routières.

Cependant, pour les autorités, il peut être difficile de refléter les intérêts des entreprises de transport de manière globale et uniforme, car ceux-ci varient d'un transporteur à l'autre et il existe un nombre conséquent d'entreprises qui sont concernées par les livraisons sur le dernier kilomètre en zone urbaine.

Ainsi, lorsque les autorités font des changements qui impactent le réseau en fonction de leurs objectifs, ils ne sont pas nécessairement en relation directe avec le transport de marchandises, mais peuvent l'impacter fortement. C'est le cas, par exemple, de la réduction de la congestion ou de l'amélioration des temps de parcours des transports publics. Une fois ces nouvelles mesures mises en place, les transporteurs adaptent leurs tournées en fonction des nouvelles conditions.

La motivation de réaliser ce sujet vient de l'ambition de représenter ces intérêts des entreprises en étudiant l'impédance au transport de marchandises urbain. Cette démarche permet de faire un lien entre la logistique du dernier kilomètre, les politiques de transport et les infrastructures routières.

La notion d'impédance, appliquée au transport, signifie la difficulté à circuler sur un réseau de transport, en prenant le point de vue des véhicules. Dans le cas du transport de marchandises urbain, cela représente l'importance des contraintes subies par les véhicules de livraison lorsqu'ils se déplacent en ville.

La création d'une carte mettant en avant les forces et les faiblesses du réseau routier du point de vue du transport de marchandises urbain permet de fournir un outil supplémentaire aux acteurs cités précédemment. Pour les autorités, cela offre une base de données utile pour la planification à différents niveaux (stratégique, opérationnel et tactique). Elles peuvent ainsi être mieux informées sur l'état du réseau et pourront intégrer cet élément dans leurs réflexions sur le système de transport, sur les politiques de régulation du trafic à mettre en place et sur les stratégies d'urbanisation et d'aménagement à développer. Pour les entreprises, un tel outil permet de planifier plus efficacement les routes de livraison, à court et long terme, et peut aider dans l'optimisation des courses. Cela fournit aussi des informations précieuses pour les chauffeurs qui sont sur le terrain, afin qu'ils puissent mieux connaître le réseau routier sur lequel ils circulent. Les consommateurs sont moins concernés par une telle carte qui peut être difficile à interpréter sans expérience dans le domaine des transports. Néanmoins, une fois les informations traitées, elles peuvent devenir des supports de communication pratiques lors d'échanges entre les acteurs.

L'objectif de ce projet de master est de créer un outil de calcul qui évalue le réseau en fonction de certains critères. Les résultats donnent ensuite la possibilité de produire plusieurs cartes montrant la performance d'un territoire donné, au regard du transport de marchandise et en fonction de différente typologie de véhicules de livraison. Cette distinction est un point intéressant à aborder car les contraintes ne sont pas considérées pareillement et n'ont pas la même importance selon le type de véhicule. Enfin, dans un but d'accessibilité et de partage des informations, l'outil est fait pour pouvoir publier en ligne et consulter les résultats de l'analyse.

D'après la documentation consultée, il ne semble pas exister de réalisation concrète d'un projet similaire de la part de gouvernements ou d'entreprises privées. Un exemple qui s'en rapproche est issu du Plan d'Action Marchandises 2019-2023 du Canton de Genève [5]. Selon le document, l'une des mesures a pour but de : « Créer une carte de la réglementation liée aux livraisons en milieu urbain ». Cela a été réalisé en 2021 et la carte interactive est disponible en ligne [8]. Il est possible d'y consulter certains éléments du réseau qui peuvent représenter des contraintes pour les véhicules de livraison. Cette carte propose un point centralisé d'informations très utiles pour la planification des livraisons par les transporteurs.

L'outil de calcul créé dans ce projet poursuit deux buts principaux :

- **Donner une valeur globale pour tout le réseau.** Selon les paramètres choisis pour l'analyse, il est possible de caractériser un réseau routier et de le comparer avec d'autres analyses faites en variant les paramètres ou avec un réseau différent. C'est là qu'intervient la notion d'indice de performance du transport de marchandises urbain, aussi appelé « Indice de livrabilité ». Dans ce projet, cela se traduit par une réflexion sur les méthodes d'évaluation et d'agrégation des notes.
- **Pouvoir être utilisé sur n'importe quel réseau.** L'outil a l'ambition de devenir un produit de Citec. Ainsi, le fait que l'outil puisse être utilisé sur l'ensemble du réseau national, voir international représente une plus-value certaine. En effet, le but en créant un indice est de pouvoir répéter une analyse spatialement et temporellement. Dans ce cas, la démarche a été de tendre vers une utilisation de données spatiales avec la plus grande étendue possible.

Par sa conception, il est aussi très intéressant que l'outil donne la possibilité à la personne qui l'utilise de le paramétrer selon ses besoins. Par exemple, il est possible de créer des scénarios prévisionnels en changeant certaines valeurs. C'est un aspect pratique pour les autorités qui peuvent vérifier l'effet d'une nouvelle politique appliquée sur le réseau.

Le Projet de Master a été réalisé au sein de l'entreprise Citec Ingénieurs Conseils SA. Plus particulièrement, l'encadrement et le suivi régulier a été fait par la division Citec Digital. L'expertise et les connaissances de cette division en logiciel SIG, en géodonnées et en développement d'application ont permis d'assurer que le projet puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Ces interactions régulières avec les professionnels ont aussi aidé à faire correspondre l'exécution du projet avec les attentes de l'entreprise vis-à-vis du produit final.

En complément, plusieurs échanges ponctuels ont eu lieu avec d'autres employés de l'entreprise sur divers aspects en lien avec l'ingénierie des transports, tel que la gestion des chantiers et l'évaluation de la congestion.

2. Données et indicateurs

2.1. Description des données utilisées

Les données du réseau routier utilisées lors de ce projet proviennent principalement de l'entreprise HERE [9], leader sur le marché des plateformes de localisation et des produits liés à l'exploitation des données géospatiales pour la navigation. Le partenariat entre Citec et HERE permet d'avoir accès à l'ensemble des données disponibles.

La source essentielle pour ce projet est le jeu de données NAVSTREETS. Il modélise précisément le réseau routier mondial et permet d'en obtenir des caractéristiques détaillées. Ce jeu est utilisé en pratique pour la navigation des véhicules, la planification d'une flotte d'entreprise, ainsi que pour des analyses de réseau (routage, plus court chemin, etc...) et de cartographie. L'entreprise présente également ce jeu comme ayant la géométrie la plus précise, le plus grand nombre d'attribut et la couverture détaillée la plus complète, en comparaison à d'autres données issues d'entreprises similaires.

Dans le cadre du projet, ces données sont pratiques car les critères définis pour l'évaluation prennent en compte des indicateurs liés au réseau en lui-même ou au territoire. Ceux-ci sont disponibles, pour la plupart, dans un ensemble unique de couches et de tables. Par ce fait, le traitement des données est facilité et permet d'obtenir un plus grand degré de précision.

L'autre avantage notable est que la structure des données est identique sans distinction de la région étudiée, avec quelques exceptions. Cela offre une répliquabilité rapide et facile des outils de géotraitement, indifféremment de l'endroit. Cette possibilité étant l'un des objectifs du projet, l'utilisation de ces données est un point essentiel.

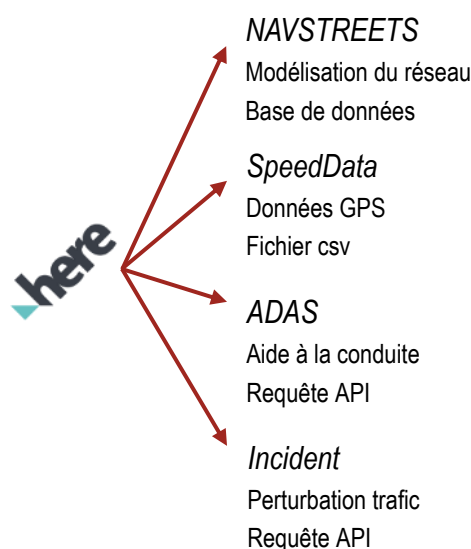
En complément, l'outil fait appel à d'autres données issues de HERE.

Il y a d'abord les *SpeedData* [10] qui se basent sur les données GPS pour fournir des informations de comptage et de vitesse des véhicules. Les valeurs sont données par sens de circulation de chaque tronçon et pour chaque intervalle de temps (15, 30 ou 60 min). Les données peuvent être extraites avec un outil en ligne de HERE ou une requête API, pour une période précise, sous forme de fichier texte. Un travail de traitement est ensuite nécessaire avec Python pour pouvoir les exploiter.

Ensuite, le projet utilise les données *Incident* qui fournissent les perturbations du trafic en cours, selon plusieurs catégories (ex. : chantier, accident, fermeture de route, etc...). Elles sont accessibles avec une interface de programmation (API) [11].

Enfin, l'outil utilise les données ADAS (Advanced Driver Assistance System) qui sont habituellement utilisées dans les systèmes d'aide à la conduite pour assister le chauffeur et pour améliorer la sécurité routière. Pour ce projet, elles servent à fournir des informations précises sur la route, qui ne sont pas disponibles avec NAVSTREETS. Elles sont également disponibles par une requête API.

Ces données ont cependant des aspects négatifs. Premièrement, la volonté de précision et de couvrir une étendue importante engendre une complexification de la structure des données. Cela se manifeste dans le manuel de référence des données NAVSTREETS qui décrit en détail l'ensemble des couches, des attributs, ainsi que toutes les combinaisons possibles afin de représenter les cas réels. Le manuel en devient dense et compliqué à prendre en main.



Deuxièmement, malgré un environnement très cadré par la loi¹, les réglementations peuvent fortement varier d'un pays à l'autre et sont sujettes à de multiples exceptions. La structure uniformisée mondialement ne permet pas de représenter exhaustivement toutes les exceptions propres à chaque pays.

Troisièmement, les données n'ont pas un degré d'exactitude égale selon les pays, ni une mise à jour régulière. La Suisse dispose d'un jeu qu'il est possible de qualifier de bon à très bon, avec cependant plusieurs données imprécises, manquantes ou fausses, des exemples sont donnés à la section 5.1 de ce rapport. De plus, l'inexactitude n'est pas nécessairement constante d'un tronçon à l'autre, ce qui demande de traiter et de prendre en compte tous les cas de figures. Ces particularités sont décrites plus en détail dans la section 3.3 qui explicite le processus de calcul pour chaque critère.

D'autres données géospatiales sont utilisées pour compléter les données HERE, pour les indicateurs où celles-ci font défaut.

Lorsque cela a été possible, les données externes utilisées sont gratuitement accessibles et couvrent une étendue à l'échelle nationale, toujours dans un but de pouvoir appliquer l'outil sur plusieurs secteurs. C'est le cas des données GTFS (*General Transit Feed Specification*) [14] qui est un standard de structuration des données qui permet aux entreprises de transport public de publier les informations du réseau dans un format commun. Pour la Suisse, ces données sont disponibles sur l'ensemble du pays, pour tous les réseaux de transport public et pour tous les modes. Elles sont aussi librement accessibles via le portail des données open source de transport de Suisse [15] sous la forme d'un dossier de fichiers textes. Des outils intégrés dans un logiciel de système d'informations géographiques (SIG) permettent ensuite de les transformer en couches géolocalisées.

Certaines couches qui ont été jugées essentielles pour l'analyse ne sont disponibles qu'à l'échelle du canton ou de la commune. Elles sont, généralement, disponibles sur les géoportails cantonaux ou communaux, ainsi que sur les plateformes open data. Dans ce cas, l'outil de géotraitement a été paramétré en conséquence afin de faciliter l'intégration de ces couches par l'utilisateur.

2.2. Sélection des indicateurs

Méthodologie

Les éléments qui influencent l'impédance au transport de marchandise sur le dernier kilomètre proviennent de multiples sources : Infrastructures, mesures de régulation du trafic, politiques de transport, aménagement urbain, urbanisme et utilisation du sol, relation avec le système de transport, comportement humain, etc... Dans le cadre de ce projet, deux catégories principales sont retenues : les politiques de transport et les infrastructures de transport, pour en extraire plusieurs indicateurs pertinents pour l'évaluation.

Le choix des indicateurs est principalement restreint par l'accessibilité aux données spatiales, ainsi que par la possibilité de les traiter pour une évaluation selon le barème défini.

¹ En CH : *Loi fédérale sur la circulation routière* [12], *Ordonnance sur la signalisation routière* [13], etc.

Également, la difficulté dans le choix des indicateurs est celle inhérente à toutes formes d'analyse multi-critère : il est nécessaire d'en sélectionner un nombre adéquat, afin de limiter la prédominance d'un seul indicateur et de ne pas niveler la note globale. D'autres éléments, tel que l'indépendance et l'exclusivité, doivent également être pris en compte.

La liste finale des indicateurs a été établie en suivant plusieurs étapes. Celles décrites ci-après donnent le schéma général, mais la démarche n'a pas été parfaitement séquentielle. Plusieurs aller-retours ont été faits en fonction de l'avancée, afin de comparer et confronter les différentes sources.

D'abord, une liste préliminaire a été composée d'après des publications scientifiques sur le sujet. Cela concerne un auteur en particulier : Kolawole Ewedairo, de la *Royal Melbourne Institute of Technology University*, qui traite du sujet de l'impédance au transport de marchandises dans deux publications [16], [17] et une thèse de doctorat [18]. En partant des critères mentionnés dans ces textes, une sélection a été faite sur la base de considérations logiques et d'intuitions personnelles : Les cas d'étude considérés dans les publications citées sont à l'échelle d'une métropole et de son agglomération, ce qui représente une étendue de 50 à 80 km. Aussi, seuls les axes principaux de circulation sont pris en compte. En comparaison, l'outil créé dans ce projet vise à être utilisé à l'échelle d'une commune ou d'une ville suisse (5 à 10 km) et prend en compte le réseau de quartier. De plus, il fait une différenciation selon les types de véhicules. Par conséquent, les critères ont dû être adaptés et modifiés. Par ailleurs, certains critères mentionnés dans ces publications ne paraissaient pas valablement justifiés ou en doublon avec un autre et ont, dès lors, été retirés de la liste.

Ensuite, des discussions ont eu lieu avec des experts du transport et de la logistique urbaine. Cela a permis de confirmer, ou d'infirmer, les intuitions posées précédemment. Cette étape a aussi donné l'opportunité d'établir une première liste de valeurs seuils propres à chaque critère, qui seront utiles pour l'évaluation et la notation.

Après cela, plusieurs entretiens ont été réalisés avec des professionnels travaillant dans des entreprises actives ou en lien avec le transport de marchandises. Les entreprises concernées sont :

- **Migros**
 - Entretien avec le responsable logistique Genève
 - Entretien avec le responsable transport Genève et visite de la centrale de Genève
- **Galliker**
 - Entretien avec le responsable Suisse romande
 - Accompagnement d'un chauffeur pendant une demi-journée
- **Vélocité**
 - Entretien avec le responsable Microhub Riviera
- **Planzer**
 - Entretien avec le responsable régional et le responsable transport Penthaz

Les entretiens se sont déroulés comme suit : les premières questions étaient à caractère générique, afin de mieux connaître l'entreprise et de la situer dans la chaîne logistique. Elles portaient sur le fonctionnement de l'entreprise, la flotte de véhicules, les clients, etc...

Puis, les contraintes ou opportunités au transport de marchandises en ville étaient discutées. Le but était d'abord de laisser les personnes lister librement les idées qui leurs venaient en tête, montrant ainsi les éléments qui sont les plus flagrants ou pour lesquels ils ont régulièrement des retours de la part des chauffeurs. À la suite de ce premier échange, des critères en particulier ont été abordés, soit parce qu'ils n'ont pas été mentionnés initialement, soit pour avoir des détails plus précis de l'impact sur les livraisons et de mesurer leur pertinence aux yeux des personnes qui y sont confrontées quotidiennement. Enfin, l'entretien se terminait sur des questions en lien avec les mesures environnementales mises en place par l'entreprise et sur son investissement dans la logistique du dernier kilomètre. Un exemple de questionnaire utilisé lors des entretiens est donné en annexe A 1.1.

Finalement, étant donné que la création de l'outil oblige un traitement informatique et automatisé, les indicateurs retenus sont ceux pour lesquels des données géospatiales ou tabulaires étaient existantes, disponibles et qui pouvaient être traitées. Pour cette étape, le jeu NAVSTREETS a été analysé en détail, afin de savoir si les indicateurs choisis pouvaient être évalués avec ces données. Dans le cas où cela n'était pas possible, ce sont les données nationales (ex : swisstopo, CFF) ou régionales (ex : SITG, géoportails communaux) qui ont été analysées afin de voir s'il était possible de les intégrer dans l'outil.

De plus, certains indicateurs mentionnés par les experts ou les professionnels, bien qu'ils aient un impact fort, peuvent difficilement être modélisés et appliqués sur les géodonnées du réseau routier. Le cas le plus représentatif est le comportement social des usagers de la route, comme par exemple, les incivilités des autres modes de transport. Cela impacte fortement les véhicules de transport de marchandises, mais il est compliqué de le cartographier et de le généraliser. En complément, d'autres critères sociaux-économiques peuvent entrer en jeu et influencer le transport (niveau de vie de la population, niveau d'éducation, zonage, etc...).

Indicateurs retenus

Les indicateurs sont répartis dans deux groupes qui permettront d'agréger les notes et de calculer deux indices globaux pour tout le réseau étudié :

- ☐ Circulation : Lié au déplacement des véhicules entre l'entrepôt et le secteur (à l'échelle d'un quartier) dans lequel se situe les points de livraison.
- ☐ Accessibilité : Lié à la manière d'atteindre le point de livraison précis et d'effectuer la livraison une fois dans le secteur concerné.

Un indicateur représente une valeur précise (numérique ou nominale) qui peut être évaluée et notée en fonction de sa performance : de 3 (bon) à 1 (mauvais).

Pour les indicateurs à valeur numérique, ils sont évalués d'après deux seuils dont les valeurs sont établies par défaut, mais que l'utilisateur peut changer lors du paramétrage de l'outil. Ces seuils représentent les valeurs à partir desquels l'indicateur est noté comme bon ou mauvais. Ainsi, lorsqu'un indicateur est à maximiser (plus la valeur est haute, plus la note est bonne), la note de 3 est obtenue si la valeur de l'indicateur est supérieure ou égale au « seuil bon ». La note de 1 est donnée si la valeur de l'indicateur est inférieure ou égale au « seuil mauvais ». Pour les cas où la valeur est située entre les deux seuils, c'est la note de 2 qui est attribuée. Pour les indicateurs à minimiser (plus la valeur est basse, plus la note est bonne, c'est le calcul inverse qui est utilisé.

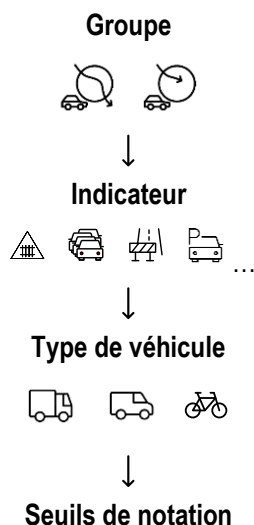
Dans le cas des indicateurs à valeur nominale, toutes les valeurs possibles sont classées en bon, moyen ou mauvais.

Tableau 1 – Représentation de la notation des indicateurs

	Bon (3)	Moyen (2)	Mauvais (1)
Numérique	Seuil bon ←		→ Seuil mauvais
Nominal	Cas A ; Cas B ; ...	Cas D ; Cas E ; ...	Cas G ; Cas H ; ...

Les valeurs seuils définies par défauts changent en fonction du type de véhicule considéré dans l'analyse. Trois catégories sont définies² :

- Poids lourd (PL) : Véhicule de transport de marchandises dont le poids dépasse 3,5 tonnes.
- Véhicule utilitaire léger (VUL) : Véhicule automobile à moteur utilisé pour le transport de marchandises et d'un poids allant jusqu'à 3,5 tonnes.
- Vélo cargo (VC) : Cycle à propulsion manuelle ou à assistance électrique adapté et utilisé pour le transport de marchandises, aussi avec une remorque



Le Tableau 2 liste les indicateurs retenus pour l'outil. Ils sont ensuite décrits un par un ci-après, en exposant la motivation du choix de l'indicateur d'après la littérature et les retours des entretiens effectués. La colonne « critère » ne sert qu'à regrouper les indicateurs pour les décrire et n'a pas d'influence sur le calcul.

Tableau 2 – Indicateurs de l'outil d'évaluation

Groupe	Critère	Indicateur
Circulation	Partage de l'espace	Nombre de voie Arrêt de transport publique
	Fluidité	Type de carrefour Obstacle Congestion
	Déplacement	Vitesse limite Chantier
	Réglementation	Gabarit Horaire
Accessibilité	Manutention	Place de stationnement Pente

Partage de l'espace

Ce critère représente l'impact de la mixité des usagers sur la route, en particulier les interactions entre les différents modes de transport. C'est un point qui a été relevé par tous les professionnels interrogés. En zone urbaine, il existe une grande variété de typologie de véhicule (de la mobilité douce au poids lourd) qui sont réunis sur un espace restreint, ce qui entraîne des conflits.

■ Nombre de voie

Cet indicateur évalue un tronçon en fonction du nombre de voie de circulation qui sont présentes. Pour les transporteurs en véhicules utilitaires légers ou poids lourds, plus de voie permet d'avoir un plus grand espace à disposition pour circuler et de diminuer les conflits entre les usagers. Aussi, plusieurs voies permettent d'éviter d'éventuels obstacles qui bloquent la circulation, comme un camion devant s'arrêter pour une livraison, par exemple.

² D'après les conventions d'usage et les définitions de l'OFS (glos-1162-fr ; glos-1165-fr) [19]

À l'opposé, pour les livreurs en vélo cargo, il est préférable de circuler sur des petites rues, ce qui leur permet de se placer au milieu de la voie et d'éviter les dépassements intempestifs des autres véhicules. Aussi, la présence de bandes cyclables est, en général, bénéfique pour la circulation, malgré certaines qui sont trop étroites pour les remorques utilisées. En effet, les bandes cyclables doivent avoir une largeur d'au minimum 1,20 m en localités et la dimension maximum autorisée pour une remorque de cycle est de 1,00 m (art. 68 al.7 OCR [20]). La marge n'est donc pas suffisante pour se déplacer aisément, particulièrement en cas de fort trafic. En outre, pour des raisons d'efficacité, plusieurs remorques dépassent la limite de 1,00 m et même de 1,20 m, par exemple celles qui permettent de transporter une palette complète.



Figure 1 – Exemple de contrainte de circulation due au partage de l'espace - Mixité PL/VUL/auto/bus/tram/vélo/piéton (Genève, Rue de la Confédération, 27.04)

■ Arrêt de transport public

C'est la présence et la fréquentation des arrêts de ligne de transport publics qui sont évaluées ici. Si un arrêt est bloquant, le trafic est brièvement interrompu lorsqu'un véhicule s'y arrête pour faire monter ou descendre des passagers. Cette mesure peut être indispensable pour des raisons de sécurité ou d'espace, mais également, utile pour la modération du trafic. Cependant, elle engendre un léger délai pour les autres véhicules. Les arrêts non bloquants peuvent aussi créer de légers conflits lorsque les véhicules se réengagent dans le trafic.

En outre, plus un arrêt est fréquenté, plus le trafic qui lui est associé sera important. Ainsi, un arrêt qui accueille plusieurs lignes avec des fréquences hautes sera plus susceptible d'impacter les véhicules de transport de marchandises.

Il a également été mentionné lors des entretiens que les véhicules motorisés (PL/VUL) doivent parfois stationner provisoirement sur les voies de bus ou les arrêts pour pouvoir effectuer leurs livraisons. Dans ces cas, le conflit est presque inévitable. Pour les vélos cargos aussi, les interactions avec les lignes de transport publics peuvent être un point sensible, notamment lorsque la voie de bus est accessible aux taxis et aux cycles.



Figure 2 – Exemple de contrainte à la circulation due à un arrêt de bus (Genève, Rue du Marché 27.04)

Fluidité

L'un des points importants pour les transporteurs est de pouvoir assurer les heures prévues de livraison aux clients. Cela passe principalement par le calcul des temps de parcours. Ainsi, tous les éléments imprévisibles qui peuvent entraîner des conséquences sur les temps attendus posent une contrainte sur la circulation des véhicules. Les indicateurs décrivent, entre autres, les aspects du réseau qui obligent les véhicules à s'arrêter ou qui les ralentissent.

■ Type de carrefour

Les carrefours, en fonction de leur typologie, peuvent être de réels obstacles pour les véhicules. D'après les entretiens avec les professionnels, c'est la notion d'obligation de s'arrêter qui est la plus importante. Pour les PL et VUL, cela engendre des phases de décélération et d'accélération qui consomment plus de carburant, génèrent plus de bruit, peuvent déplacer la marchandise dans le véhicule et font perdre du temps sur le trajet de manière générale. Pour les vélos cargos aussi, un arrêt demande ensuite plus d'effort pour repartir et augmente le temps de livraison. Les tronçons qui sont connectés à un carrefour sont notés selon six types : Stop, cédez le passage, priorité de droite, feux de signalisation, giratoire et prioritaire.

D'abord, le stop est l'élément le plus contraignant car il oblige nécessairement le véhicule à s'arrêter. Ensuite, la performance est moyenne pour les feux et les cédez le passage. Plusieurs professionnels ont décrit les carrefours à feux comme étant généralement contraignants en milieu urbain et que les « ondes vertes » étaient peu présentes sur les trajets empruntés par les chauffeurs. Les carrefours giratoires et à priorité de droite ont une bonne performance et fonctionnent correctement d'après les avis entendus, mais obligent généralement à ralentir ou même à s'arrêter en raison de la perte de priorité, surtout en ville. Enfin les tronçons prioritaires sont les meilleures en comparaison.

■ Obstacle

Cet indicateur énumère les éléments physiques sur un tronçon qui ralentissent ou limitent les déplacements des véhicules. Trois formes d'obstacles sont prises en compte dans ce cas : les dos-d'âne, les passages piétons et les croisements avec une voie ferrée (rail ou tramway). Le dos-d'âne force les véhicules à ralentir et peut impacter négativement le chargement. Les passages piétons en milieu urbain sont fréquemment utilisés et peuvent obliger les véhicules à s'arrêter, surtout s'ils sont accompagnés de feux de signalisation. Les croisements de voie ferrée incluent les passages à niveau, qui sont généralement peu présent dans les zones densément urbaines, mais qui ont un impact fort sur la circulation des véhicules lorsqu'ils sont fermés. Cet obstacle inclut aussi les intersections avec les rails de tram qui génèrent des points de conflits entre les usagers en raison de la fréquence de passage et de l'emprise sur la route.

Il aurait aussi pu être question d'intégrer d'autres éléments physiques existants dont le but est de ralentir les véhicules, tel que des aménagements urbains ou les zones scolaires. Mais ceux-ci ne sont pas jugés comme impactant ou ne peuvent pas être traités avec les données spatiales à disposition.



Figure 3 – Exemple de la contrainte à la circulation en raison de deux passages piétons fortement fréquentés (Genève, Rue du Rhône, 27.04)

■ Congestion

La congestion est l'une des contraintes principales relevées lors des entretiens. C'est un point essentiel qui a un poids important dans la planification des routes de livraison. Les entreprises cherchent à éviter les périodes de forte congestion, par exemple, en organisant les tournées avant ou après l'heure de pointe. La congestion allonge le temps de parcours et cause des retards dans les livraisons. Une étude réalisée à Turin d'après les données GPS des véhicules, montre que le trajet et le temps optimal entre deux hubs de transport varie en fonction du moment de la journée [21].

Ajouté à cela, les véhicules bloqués dans la circulation ont une consommation de carburant plus importante [22]–[24].

Les vélos cargos se retrouvent aussi bloqués car il est difficile de doubler les véhicules avec un vélo équipé pour le transport de marchandises. Ils sont aussi victimes du mauvais comportement des autres véhicules qui s'arrêtent sur les bandes cyclables et ne laissent pas assez d'espace pour circuler.

Un autre aspect à relever est que les véhicules bloqués dans le trafic produisent plus de pollution, ce qui est un problème environnemental, mais également de santé publique. Au vu de leur travail, les coursiers en vélo cargo sont particulièrement exposés à la pollution générée par les véhicules thermiques.

Pour le projet, l'indicateur de congestion calcule et évalue un indice de congestion pour chaque tronçon d'après des données GPS.

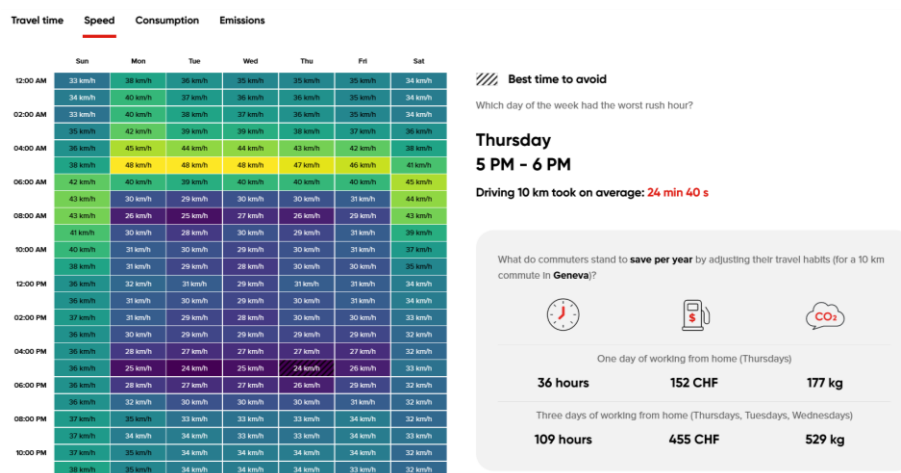


Figure 4 – Vitesse moyenne de circulation durant la semaine pour Genève durant l'année 2022, d'après les données GPS TomTom [25].

Déplacement

Ce critère tient compte des facteurs, a priori, connus du réseau routier et qui influent sur le choix du trajet effectué par les véhicules. Pour la plupart des entreprises interrogées, les chauffeurs de poids lourds reçoivent les adresses de livraisons et déterminent ensuite eux-mêmes le trajet qu'ils emprunteront en fonction de l'expérience et des connaissances du terrain. Pour les entreprises qui sont actives dans la livraison de petits colis, un algorithme génère les routes pour les chauffeurs.

■ Vitesse limite

La vitesse de circulation des véhicules est l'un des facteurs clés qui permet de déterminer le temps de trajet et de calculer le délai de livraison. Les vitesses ne sont généralement pas très élevées en milieu urbain, mais les limitations pour des vitesses basses sont fréquentes (zone 30, zone de rencontre, zone piétonne, ...). Il a été aussi mentionné dans les entretiens, qu'il est parfois préférable d'avoir une vitesse de circulation plus faible, mais garantie quel que soit le moment de la journée, permettant ainsi de planifier plus efficacement les tournées. Ainsi, cet indicateur évalue les tronçons en fonction de la limite légale de vitesse qui s'applique.



Figure 5 – Exemple de contrainte à la circulation due à une limitation de vitesse (Genève, Rue de la Tertasse, 27.04)

■ Chantier

La présence de chantier ou de perturbation de la circulation fait partie des contraintes principales relevées par les chauffeurs. Les travaux sur la chaussée peuvent perturber la circulation à plusieurs niveaux. D'abord, la réduction de l'espace à disposition pour circuler peut obliger les chauffeurs à diminuer la vitesse, à faire un détour ou même à changer de véhicule. C'est également le cas lorsque le tronçon est fermé ou mis en sens unique. De plus, il est fréquent que les chantiers diminuent les possibilités de s'arrêter pour livrer : places de stationnement occupées, fermeture des trottoirs.

Les chantiers sont évalués selon leur impact sur la circulation des véhicules et leur durée prévue.



Figure 6 – Exemple de contrainte à la circulation en raison d'un chantier - Une seule voie libre pour les deux sens (Genève, Rue du Vieux-Collège, 27.04)



Figure 7 – Exemple de contrainte à la circulation en raison d'un chantier - Rétrécissement de l'espace (Genève, Rue Etienne-DUMONT, 27.04)

Réglementation

Certaines rues peuvent avoir un accès limité en raison de réglementation de circulation.

■ Gabarit

Certaines routes ont une limitation légale des dimensions des véhicules autorisés à y circuler. Ces restrictions proviennent généralement de facteurs physiques liés aux tronçons : pont, tunnel, géométrie de la voie, etc... et sont souvent présentes dans les centres historiques des villes. Elles peuvent concerner les paramètres suivants : hauteur, poids, charge par essieu, largeur et longueur. La présence d'une telle restriction peut influencer le choix de la route prise par le chauffeur, mais peut également forcer à modifier le type de véhicule utilisé pour la livraison.



Figure 8 – Exemple de contrainte à l'accessibilité due à une limite de gabarit (Genève, Rue de la Tertasse, 27.04)

■ Horaire

Cet indicateur tient compte du temps durant lequel certaines routes sont permises à la circulation des véhicules de livraison. Ce cas intervient principalement dans les zones ou les rues piétonnes qui autorisent l'accès à certains moments de la journée. Cette notion est contraignante selon deux aspects. Premièrement, cela restreint la fenêtre horaire durant laquelle un transporteur peut aller effectuer une livraison. Les routes doivent donc être planifiées en conséquence et il est possible qu'une livraison doive être reportée en cas de retard trop important. Deuxièmement, la restriction des horaires crée une concentration dans le temps et dans l'espace des livraisons, pouvant engendrer des conflits entre les transporteurs, notamment pour la manutention. Cette notion concerne uniquement les véhicules associés à de la livraison. Pour les vélos cargos, cela ne s'applique pas car ils sont assimilés à un service de coursier comme la poste.



Figure 9 – Exemple de restriction d'accessibilité par une limite horaire (Genève, Place du Molard, 27.04)

Manutention

La manutention est également un point important pour les livreurs, c'est l'ultime étape dans la chaîne logistique.

■ Place de stationnement

La disponibilité des places de stationnement de livraison (places jaunes) est un problème qui a été plusieurs fois relevé lors des entretiens, particulièrement pour les poids lourds qui ne peuvent pas s'arrêter à des quais de déchargement. Premièrement, car leur nombre est faible par rapport à la demande. Bien que plusieurs entreprises clientes des services de livraison possèdent leurs propres quais de déchargement ou un espace privé à disposition, il est fréquent qu'ils soient déjà occupés. À l'opposé, les clients privés ont rarement un espace dédié aux livraisons ce qui oblige les chauffeurs à utiliser les places publiques existantes. Deuxièmement, les places sont fréquemment occupées illégalement par des voitures privées. Les transporteurs souhaiteraient un renforcement des contrôles de police ou la mise en place de mesures pour limiter ce problème.

Cet indicateur est moins gênant pour les VUL. En raison d'un volume plus petit, même si le véhicule est arrêté illégalement sur la chaussée, le dérangement est plus court et impacte moins le trafic.

C'est encore moins contraignant pour les vélos cargos, qui stationnent plutôt sur les trottoirs, ne pouvant pas occuper les places jaunes.



Figure 10 – Exemple de contrainte d'accessibilité par le stationnement - Arrêt d'un véhicule de livraison sur la chaussée par manque de place (Genève, Rue du Rhône, 27.04)



Figure 11 – Exemple de contrainte d'accessibilité par le stationnement - Occupation [supposée] illégale de places jaunes par des véhicules privés (Genève, Rue de la Rôtisserie, 27.04)



Figure 12 – Exemple de contrainte d'accessibilité par le stationnement - Stationnement libre d'un vélo cargo sur le trottoir (Genève, Rue Verdaine, 27.04)

■ Pente

La déclivité de la route peut apporter des difficultés lorsqu'elle est trop importante. Pour les poids lourds, les marchandises à décharger ou charger dans le camion sont généralement lourdes et sont déplacées à l'aide d'un transpalette et de la plateforme élévatrice du camion. Une pente forte peut rendre le transport instable et présenter un danger pour la personne qui fait la livraison et pour la marchandise en elle-même si elle tombe. Avec un véhicule utilitaire, cela est moins un problème car les marchandises sont plus légères et généralement transportables à la main. Cependant, pour ces deux véhicules, lorsqu'ils circulent sur une pente forte, cela peut déplacer la marchandise.

En vélo cargo, les rues à forte déclivité sont moins accessibles et peuvent également poser plus de problème lors du déchargement de marchandises volumineuses.

En plus des aspects mentionnés précédemment, la pente plus élevée engendre une consommation plus importante et peut ralentir les véhicules sur leurs trajets.



Figure 13 – Exemple de contrainte d'accessibilité lié à la pente - Déchargement rendu plus difficile par la forte pente (Genève, Rue de la Fontaine, 27.04)

Seuils par défaut

Un fichier au format csv (Comma-separated Values) contenant les seuils par défaut pour chaque indicateur est défini préalablement. Celui-ci est associé à un paramètre de l'outil de calcul et permet d'assigner les valeurs aux paramètres en fonction des indicateurs et du type de véhicule. Cette table est consultable en annexe A 1.2 et un extrait est présenté au Tableau 3.

Les valeurs ont été établies principalement par suite des entretiens avec des experts et des professionnels du transport. Grâce à leur expérience et à leurs ressentis face

aux différentes contraintes discutées, il a été possible de jauger quels étaient les seuils définissant une performance bonne ou mauvaise des indicateurs. En complément, certains seuils ont été définis d'après les valeurs usuelles. C'est le cas pour l'indicateur du gabarit qui se base sur les dimensions standards des véhicules.

Cette table sert de base pour l'analyse, mais il est aisé pour un futur utilisateur de modifier les valeurs, soit dans les paramètres de l'outil, soit directement dans le fichier. En modifiant les valeurs du fichier csv, l'outil les intégrera comme valeurs par défaut des paramètres pour toutes les analyses suivantes.

Cette possibilité est donnée afin que la personne utilisant l'outil puisse le faire correspondre au mieux à ses besoins spécifiques. Par exemple, une entreprise peut adapter les gabarits limites en fonction des dimensions de sa flotte de véhicule. Aussi, une entreprise qui n'est pas soumise aux restrictions des horaires (p.ex. : livraisons alimentaires) peut diminuer les seuils de cet indicateur.

Tableau 3 – Extrait de la Table des valeurs par défaut

INDICATEUR	VEHICULE	BORNE_B	BORNE_M
...	...	...	...
Obstacle	PL	0	2
Obstacle	VUL	1	4
Obstacle	VC	2	5
Vitesse limite	PL	30	20
Vitesse limite	VUL	40	20
Vitesse limite	VC	20	10
...	...	...	...

3. Outils de géo-traitement

3.1. Flux de travail

Le processus de travail qui a été pensé et réalisé pour le projet est composé de trois étapes, correspondantes à trois outils. Ils sont programmés en langage Python, principalement à l'aide du module ArcPy [26], [27]. Ils sont inclus dans une boîte à outil du logiciel ArcGIS Pro et sont faits pour être utilisés dans celui-ci. Sur le fonctionnement de principe, les outils génèrent une boîte de dialogue similaire à celle des autres outils de géotraitement intégrés dans le logiciel. Les paramètres qui doivent être entrés sont spécifiques à chaque outil et sont utilisés lors de leur exécution. Ils sont également dynamiques et réactifs aux choix faits par l'utilisateur grâce à la classe *ToolValidator*, directement intégrée dans le logiciel et qui permet de contrôler le comportement des paramètres (ex. : valeurs par défaut, autocomplétions, peuplement de liste déroulante, etc...). Des extraits du code sont donnés à l'Annexe 2

Le premier outil, appelé outil d'extraction, permet de réaliser une extraction de la couche *Streets* de HERE. Cette couche couvre initialement une grande superficie (à l'échelle d'un pays) et contient tous les attributs proposés par HERE. L'outil utilise une ou plusieurs zones d'étude sélectionnées par l'utilisateur parmi une autre couche en entrée. Cette autre couche est composée des polygones représentant un découpage du territoire à une certaine échelle. Par exemple, le jeu de données NAVSTREET contient la couche *Adminbdy4* qui décrit les surfaces des communes. Il est également possible d'utiliser une couche des communes issues des géoportails cantonaux.

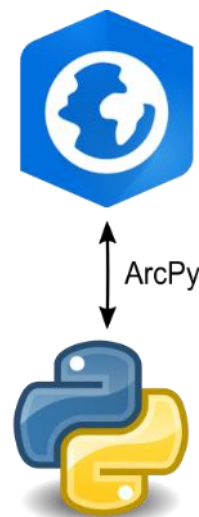
Aussi, seuls les tronçons pouvant accueillir une circulation des véhicules sont gardés. Par exemple, les chemins piétons des parcs sont enlevés. En plus de l'extraction géographique, ce premier outil ne garde que les attributs utiles à l'analyse de l'indice de performance. Cela permet de ne pas surcharger d'informations qui n'ont pas d'utilités dans l'analyse.

Le deuxième outil est l'outil de calcul de l'indice. Les étapes au sein de cet outil et les méthodes de calcul de chaque indicateur sont détaillées à la section 3.3. Cet outil prend en entrée la couche extraite à l'étape précédente, ainsi que toutes les données externes nécessaires à son fonctionnement. Le détail des données externes est également donné dans les descriptions des calculs par indicateurs. L'utilisateur peut entrer divers paramètres, qui sont décrits à la section 3.2, ainsi que dans le manuel d'utilisation en annexe A 1.3.

Une fois l'outil lancé, il procède aux traitements des données, aux calculs des indicateurs et des notes globales, ainsi qu'à la création de la symbologie et des graphes. En sortie, deux éléments sont produits : la couche comprenant le réseau dont les tronçons ont acquis les attributs issus du calcul des indicateurs et une table comprenant les valeurs de calculs et les notes des indices globaux pour tout le réseau.

Le troisième outil, nommé outil de publication, permet de publier les résultats obtenus sur ArcGIS Online. Ce portail permet de stocker et partager des données géospatiales, librement ou au sein d'une organisation. Il est aussi possible de créer des cartes web et des applications web à partir des données publiées pour permettre la consultation et l'analyse.

L'outil prend comme entrée les deux éléments en sortie de l'outil précédent et l'utilisateur peut choisir les paramètres liés à la publication. Lorsque l'outil est lancé, celui-ci crée les fichiers nécessaires et publie une couche d'entités (*feature layer*) sur ArcGIS Online, qui combine la couche du réseau et la table.



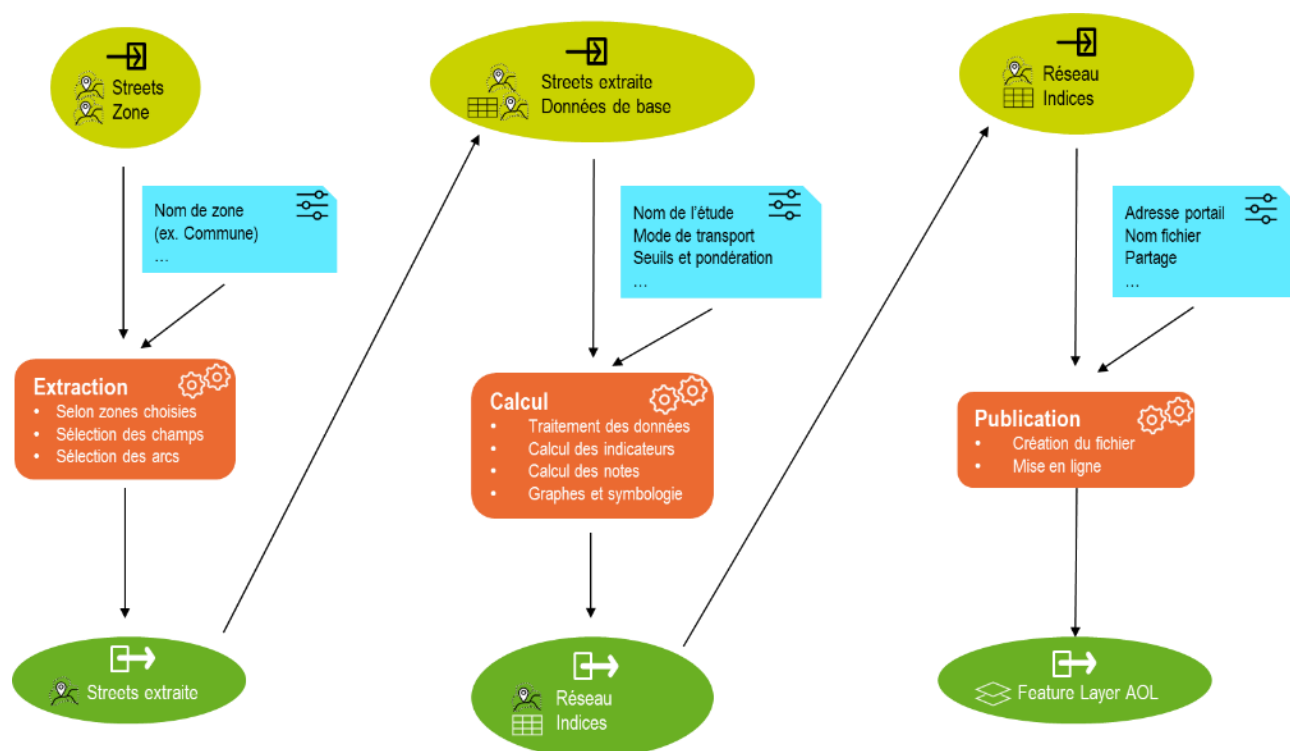


Figure 14 – Schéma du workflow



3.2. Outil d'extraction

Paramètres de l'outil :

<i>Couche Streets HERE</i>	<i>Couche Streets du jeu de données NAVSTREETS</i>
<i>Couche Zone Extraction</i>	<i>Couche de polygones découpant le territoire</i>
<i>Champ Nom des zones</i>	<i>Champ contenant le nom des zones</i>
<i>Nom(s) zone(s) sélectionnée(s)</i>	<i>Nom(s) de la ou des zones choisies pour l'analyse</i>
<i>Nom Couche Extraite</i>	<i>Nom de la couche en sortie</i>

Le paramètre du nom de la zone est une liste déroulante qui est peuplée automatiquement lorsque la couche et le champ sont sélectionnés. L'utilisateur peut choisir plusieurs zones, selon les besoins de l'étude. Le nom de la couche est aussi pré-rempli en fonction du choix des zones.

Le script extrait la couche *Streets* avec les zones sélectionnées en utilisant la fonction *PairwiseClip* de *ArcPy*. Aussi, seuls les tronçons ouverts à la circulation sont gardés, en excluant tous ceux qui ont les champs « AR_XXX » (= « Accès Restriction ») mis à « N » (= « No ») pour tous les véhicules.

Enfin la couche est créée et enregistrée à l'emplacement voulu par l'utilisateur, en ne gardant que les champs utiles pour l'outil de calcul.

3.3. Outil de calcul - Détails par indicateur

Un diagramme de relation du code de l'outil de calcul est donné en annexe A 1.4.

Étape préliminaire

<u>Paramètres de l'outil :</u>	
Nom étude	Nom caractérisant l'étude
Type de véhicule	Type de véhicule de l'analyse
Emplacement GDB	Chemin d'accès vers le dossier dans lequel sera créé la GDB
Nom GDB	Nom de la base de géodonnées

Quelques étapes venant avant le calcul des indicateurs sont nécessaires dans le code pour préparer les données.

D'abord, une nouvelle base de données est créée pour stocker les deux outputs de l'outil. Son emplacement et son nom sont définis par les paramètres de l'utilisateur.

Ensuite, quatre attributs sont ajoutés aux tronçons du réseau. Il s'agit du nom de l'étude décidé par l'utilisateur, de la date à laquelle l'analyse est faite, le type de véhicule choisi, ainsi que la longueur des tronçons exprimée en kilomètre.

Enfin, deux couches temporaires sont générées à partir des tables complémentaires *Cdms*, *CndMod* et *CdmsDtmmod* de NAVSTREETS. La première table liste l'ensemble des conditions de circulation qui s'appliquent aux segments du réseau (Présence de feux, présence de panneaux, restrictions d'accès, barrière, péage, etc...). La deuxième décrit les paramètres supplémentaires appliqués à ces conditions (position du feu, type de panneau, valeur numérique de la restriction, type de barrière, etc...). La troisième contient des conditions qui s'appliquent sur les tronçons en fonction de paramètres temporels.

La première couche temporaire est créée par jointure en « un-à-plusieurs » de la table *Cdms* sur la couche du réseau, puis les champs MOD_TYPE et MOD_VAL de la table *Cnd* sont ajoutés. La deuxième couche est obtenue par jointure en « un-à-plusieurs » de la table *CdmsDtmmod* sur la couche du réseau. Les champs AR_AUTO, AR_TRUCKS et AR_DELIVER de la couche *Cdms* sont aussi ajoutés.

Ces opérations sont réalisées en amont car plusieurs indicateurs utilisent ces données dans leur calcul.

Nombre de voie

<u>Paramètres de l'outil :</u>	
Couche réseau routier	Extrait de la couche Streets de HERE
Table HERE Lane	Table Lane de HERE – Caractérisation par voie
Seuils de notation de l'indice	Valeur en nombre de voie

Pour cet indicateur, le calcul est différent selon le mode de transport choisi.

PL et VUL

Le calcul se base sur les champs montrés dans le Tableau 4

Tableau 4 – Champs utilisés pour l'indicateur "Nombre de voie" PL et VUL

Couche	Attribut	Type	Description
Streets	FROM_LANES	Integer	Nombre de voie dans la direction positive de numérisation
Streets	TO_LANES	Integer	Nombre de voie dans la direction négative de numérisation
Streets	LANE_CAT	Integer	Catégorie en fonction du nombre de voie par sens (« 1 » = max 1 voie/sens ; « 2 » = max 2 voies/sens ; « 3 » = + de 2 voies/sens)
Streets	DIR_TRAVEL	String	Direction de circulation (« F » = From ; « T » = To ; « B » = Both)
Streets	PHYS_LANES	Integer	Nombre de voies physiquement présentes

De multiples attributs représentant le nombre de voie ont dû être sélectionnés pour ce calcul. En théorie, seuls les champs FROM_LANES et TO_LANES devraient être suffisants pour caractériser le tronçon. Cependant, lors du traitement des données, il est apparu que pour plusieurs tronçons, ces deux champs n'ont pas été mesurés et obtiennent la valeur par défaut de 0. C'est également le cas pour l'attribut PHYS_LANE. En revanche, le champ LANE_CAT est toujours peuplé par une valeur.

Étant donné que l'indicateur évalue le nombre de voie total du tronçon, la fonction compare d'abord la valeur de PHYS_LANE avec les seuils fixés, puis la somme de FROM_LANES et TO_LANES et finalement, la fonction combine les informations de LANE_CAT et DIR_TRAVEL pour calculer le nombre de voie total. En effet, les cas suivants se présentent :

		DIR_TRAVEL	
		« T », « F »	« B »
LANE_CAT	1	1	2
	2	2	3
	3	3+	4+

Si le nombre de voie total est supérieur ou égal au « seuil bon » définit, la performance est notée « Bon » (= 3). Si ce nombre est inférieur ou égal au « seuil mauvais », la note est « Mauvais » (= 1). Entre deux, la note est « Moyen » (= 2). L'application dans python est faite avec la fonction *CalculateField* du module *ArcPy*, sur la couche du réseau routier mis en entrée.

VC

Pour le cas des vélos cargos, le calcul est fait différemment. D'abord, il intègre la notion de présence de piste cyclable. Ensuite, le calcul du nombre de voie est simplifié en tenant compte seulement de la catégorie de voie. Aussi, la performance est inverse au nombre de voie, ce qui signifie qu'un tronçon est meilleure lorsqu'il a moins de voie de circulation

Tableau 5 – Champs utilisés pour l'indicateur "Nombre de voie" VC

Couche	Attribut	Type	Description
Streets	LANE_CAT	Integer	Catégorie en fonction du nombre de voie par sens (« 1 » = max 1 voie/sens ; « 2 » = max 2 voies/sens ; « 3 » = + de 2 voies/sens)
Lane	LANE_TYPE	Integer	Type de voie spéciale (« 65536 » = Bande cyclable)

La fonction de calcul évalue d'abord si le champ LANE_CAT est inférieur ou égal à 1, ce qui donne la note de 3. Puis, si ça n'est pas le cas, lorsqu'une bande cyclable est présente et que la catégorie de la voie est inférieure au « seuil mauvais », la note est de 2. Enfin si les cas précédents ne sont pas satisfaits, la note est de 1.

Le code python crée d'abord une couche temporaire par jointure en « un-à-plusieurs » de la table *Lane* sur la couche *Streets* en entrée. Une condition est placée pour ne considérer que les bandes cyclable (LANE_TYPE = 65536).

Deux champs sont ajoutés à la table *Streets* en entrée, l'un pour noter la présence de piste cyclable et l'autre pour la note. Ces deux champs sont ensuite mis à jour avec un *cursor* d'*ArcPy* en itérant dans la couche temporaire créée précédemment.

Arrêt TP

Paramètres de l'outil :

Couche réseau routier	Extrait de la couche Streets de HERE
Couche de fréquence arrêts TP	Couche issue de l'analyse "Calculate Transit Service Frequency" de ArcGIS
Champ du nombre de passage	Champ de la couche Stop Frequency contenant le nombre de passage par heure
Seuils de notation de l'indice	Valeur en nombre de passage par heure

Le calcul de ce critère demande que l'utilisateur ait déjà effectué quelques étapes préliminaires d'analyses. Il est d'abord nécessaire de créer un jeu de données spatiales à partir des données GTFS avec l'outil « *GTFS to Public Transit Data Model* » de la Toolbox « Public Transit Tool » [28]. Cette opération permet, entre autres, d'obtenir une couche de points géolocalisés des arrêts TP. Il est ensuite possible d'utiliser l'outil « *Calculate Transit Service Frequency* » qui compte le nombre de passage à chaque arrêt pour un intervalle de temps donné.

Tableau 6 – Champs utilisés pour l'indicateur "Arrêt TP"

Couche	Attribut	Type	Description
Stop Frequency	NumRunsPerHour	Integer	Nombre de passage moyen par heure sur la période étudiée

Le script applique la caractéristique de chaque arrêt au tronçon le plus proche. Ils sont ensuite évalués en fonction des seuils définis en entrée.

Type de carrefour

Paramètres de l'outil :

<i>Couche réseau routier</i>	<i>Extrait de la couche Streets de HERE</i>
<i>Table HERE Cdms</i>	<i>Table Cdms de HERE – Conditions de circulation</i>
<i>Table HERE CndMod</i>	<i>Table CndMod de Here – Modifiers par conditions</i>

La présence de feux de signalisation, ainsi que les types de panneaux sont représentés dans les tables *Cdms* et *CndMod*.

Tableau 7 – Champs utilisés pour l'indicateur "Carrefour"

Couche	Attribut	Type	Description
Streets	ROUNDABOUT	String	Le tronçon fait partie d'un giratoire (« Y » ; « N »)
Cdms	COND_TYPE	Integer	Type de condition (« 16 » = feux ; « 17 » = panneau)
CndMod	MOD_TYPE	Integer	Type de modifier (« 22 » = panneau de signalisation)
CndMod	MOD_VAL	String	Valeur du modifier (« 20 » = stop ; « 37 » = priorité de droite ; « 42 » = cédez le passage)

Le programme Python prend la table jointe entre *Cdms* et *CndMod* créée en amont et en sélectionne uniquement les lignes qui correspondent aux valeurs données dans le Tableau 7. En partant de cette sélection, un dictionnaire est créé. Il donne, pour chaque identifiant de tronçon, le type de carrefour en valeur nominale et la note qui lui est attribuée. Deux champs sont ensuite ajoutés à la table *Streets* en entrée, l'un pour noter le type de carrefour et l'autre pour la note. Ces deux champs sont ensuite mis à jour avec un *cursor* d'*ArcPy* en itérant dans le dictionnaire et en vérifiant si le lien fait partie d'un giratoire ou non.

La note de 1 est donnée au « Stop » (COND_TYPE = 17 ET MOD_TYPE = 22 ET MOD_VAL = 20). La note de 2 est donnée lorsqu'un feu de signalisation est présent (COND_TYPE = 17), pour une « Priorité de droite » (COND_TYPE = 17 ET MOD_TYPE = 22 ET MOD_VAL = 37), pour un « Cédez le passage » (COND_TYPE = 17 ET MOD_TYPE = 22 ET MOD_VAL = 42) ou pour un giratoire (ROUNDABOUT = Y). Les tronçons pour lesquelles aucune de ces conditions ne s'appliquent sont considérés comme « Prioritaire » et obtiennent la note de 3.

Au vu de la structure des données en valeurs nominales et non numériques, il n'est pas laissé la possibilité aux utilisateurs de changer la notation.

Tableau 8 – Notes en fonction du type de carrefour

3	2	1
Prioritaire	Feux de signalisation Priorité de droite Cédez le passage Giratoire	Stop

Obstacle

<u>Paramètres de l'outil :</u>	
Couche réseau routier	Extrait de la couche Streets de HERE
Cdms	Table Cdms de HERE – Conditions de circulation
CndMod	Table CndMod de Here – Modifiers par conditions
Seuils de notation de l'indice	Valeur en nombre d'obstacle par tronçons

Les éléments de la chaussée qui sont considérés comme obstacle dans cette analyse sont présents dans les couches *Cdms* et *CndMod* de NAVSTREETS.

Tableau 9 – Champs utilisés pour l'indicateur "Obstacle"

Couche	Attribut	Type	Description
Cdms	COND_TYPE	Integer	Type de condition (« 10 » = condition spéciale de vitesse ; « 17 » = panneau ; « 18 » = croisement de voie ferrée)
Cdms	COND_VAL1	String	Valeur liée au type de condition (« 3 » = présence de dos-d'âne)
CndMod	MOD_VAL	String	Valeur du modifier (« 41 » = passage piéton)

Le programme python prend la table issue de la jointure entre *Cdms* et *CndMod* créées précédemment et en sélectionne uniquement les lignes qui correspondent aux valeurs données au Tableau 9. Le nombre d'obstacle est établi en comptant la présence de dos-d'âne (COND_TYPE = 10 ET COND_VAL1 = 3), de croisement avec une voie ferrée (COND_TYPE = 18) et de passage piéton (COND_TYPE = 17 ET MOD_VAL = 41). La note est ensuite donnée en comparant le compte aux seuils mis en entrée, avec le principe que plus le compte est faible, plus la note sera haute. Le nombre d'obstacle et la note sont ajoutés à la couche *Streets* mise en entrée.

Congestion

<u>Paramètres de l'outil :</u>	
Couche réseau routier	Extrait de la couche Streets de HERE
Table des mesures SpeedData	Fichier csv des Speed Data HERE de la zone étudiée
Heure d'analyse	Heure(s) utilisée(s) pour le calcul de l'indice de congestion
Seuils de notation de l'indice	Valeur de l'indice R_i

Le calcul de l'indicateur de la congestion se base sur les données *SpeedData* de HERE, qui ont été préalablement traitées avec un script python créé par Citec pour enlever les données aberrantes. Ces données sont extraites par zone et sur une période définie. Pour chaque tronçon, par sens et par intervalle de temps, il est possible d'obtenir, les valeurs correspondantes de la vitesse en free flow, du nombre de véhicule, les vitesses moyennes, minimums et maximums enregistrées, ainsi que l'écart-type des mesures.

Tableau 10 – Champs utilisés pour l'indicateur "Congestion"

Couche	Attribut	Type	Description
SpeedData	LINK-DIR	String	Identifiants du tronçon et de la direction (« T » / « F »)
SpeedData	EPOCH	Float	Intervalle de temps des mesures
SpeedData	FREEFLOW	Float	Vitesse de circulation maximum sans congestion
SpeedData	MEAN	Float	Vitesse moyenne des mesures

Plusieurs formes d'indices existent pour évaluer l'état de congestion d'un réseau. Les données de base et les valeurs calculées diffèrent entre elles (vitesse, temps) [29]. L'indice utilisé pour évaluer la probabilité d'un tronçon d'être en état de congestion est le *Road Segment Congestion Index* (R_i) [30], [31]. C'est un indice qui est approprié pour représenter l'état de la congestion d'un réseau par segment. Il convient aussi bien aux données *Speed Data*, car il évalue la congestion d'après les mesures de vitesse faites sur une période.

Cet index se base d'abord sur le *Speed Performance Index* (SPI) qui calcule le pourcentage de la vitesse moyenne sur le free flow pour chaque intervalle de temps. Un tronçon est considéré en état de congestion pour un certain intervalle si le SPI est inférieur à 50%. Le R_i est ensuite calculé en multipliant le SPI moyen de l'ensemble de la période étudiée au rapport entre le temps en état non congestionné $t_{NC,i}$ et le temps total analysé T . Les formules ci-après donnent les étapes décrites sous forme d'équation. Le Tableau 11 présente sous forme schématique les étapes d'agréations en partant des données de *Speed Data*.

$$SPI_i = \frac{mean_i}{freelflow_i} \cdot 100 [\%]$$

$$SPI_{AVG,i} = \frac{\sum_{i=1}^{m*n} SPI_i}{m * n}$$

$$R_{i,i} = SPI_{AVG,i} \cdot \frac{t_{NC,i}}{T}$$

Tableau 11 : Représentation schématique des étapes de calcul de l'index

LINK_DIR	EPOCH	FreeFlow	Mean	SPI	congested	SPI_AVG	T_NC	R_I
XX1_T	J1-H1	V _{FF,1,T}	V _{MEAN,1,T,J1H1}	SPI _{xx1,T,J1H1}	non	SPI_AVG _{1,T}	t _{NC,1,T}	RI _{1,T}
	J1-H2		V _{MEAN,1,T,J1H2}	SPI _{xx1,T,J1H2}	oui			
	...		...	...	...			
XX1_F	Jm-Hn	V _{FF,1,F}	V _{MEAN,1,T,JmHn}	SPI _{xx1,T,JmHn}	non	SPI_AVG _{1,F}	t _{NC,1,F}	RI _{1,F}
	J1-H1		V _{MEAN,1,F,J1H1}	SPI _{xx1,F,J1H1}	oui			
	...		...	...	...			
XX2_T	Jm-Hn	V _{FF,2,T}	V _{MEAN,1,F,JmHn}	SPI _{xx1,F,JmHn}	non	...	...	...
	J1-H1		V _{MEAN,2,T,J1H1}	SPI _{xx2,T,J1H1}	non			
	...		...	...	...			

Comme l'évaluation par indice est faite par tronçon, c'est l'indice minimum entre les deux sens qui caractérise le tronçon. Cet indice est ensuite évalué par rapport aux seuils entrés comme paramètres.

Vitesse limite

Paramètres de l'outil :

Couche réseau routier

Extrait de la couche Streets de HERE

Seuils de notation de l'indice

Valeurs en kilomètres par heure

Les limitations légales de vitesse sont données en valeur numérique, par tronçons et pour chaque sens de circulation, dans les attributs TO_SPD_LIM et FR_SPD_LIM de la couche Streets.

La vitesse déterminante pour l'évaluation est la vitesse minimum entre les deux sens. Le code python différencie les cas où l'un de ces deux champs à la valeur de 0, car cela signifie que l'axe, dans la direction correspondante, est à sens unique. La vitesse minimum est comparée aux seuils en considérant que plus la vitesse autorisée est élevée, plus la performance est bonne.

Chantier

L'indicateur des chantiers peut être évalué selon deux méthodes. La première utilise l'API HERE *Incident* qui donne les perturbations de circulation sur une zone donnée. L'autre méthode utilise une géodatabase externe qui contient les polygones des chantiers sur le territoire étudié.

API HERE :Paramètres de l'outil :

<i>Couche réseau routier</i>	<i>Extrait de la couche Streets de HERE</i>
<i>Source de données Chantier</i>	<i>Choix de la source des données (HERE ou externe)</i>
<i>Filtre du type des incidents</i>	<i>Sélection des types d'incidents selon HERE</i>
<i>Filtre de l'impact des incidents</i>	<i>Sélection de la criticité des incidents selon HERE</i>
<i>Seuils de notation de l'indice</i>	<i>Valeur en durée de l'incident</i>

Une requête http est créée dont les paramètres envoyés sont, entre autres :

- L'étendue : définie dans ce cas à partir de l'étendue de la couche *Streets* en entrée.
- Le format de la géométrie des objets reçus en retour : définit en « shape » ici, pour obtenir la liste des coordonnées.
- La criticité : dépend du choix fait par l'utilisateur pour le paramètre « filtre impact ».
- Le type : dépend du choix fait par l'utilisateur pour le paramètre « filtre type ».
- La clé API.

Pour chaque incident retourné par la requête, une géométrie *ArcPy* est créée d'après les coordonnées, la date de début et de fin sont converties en objets python et la durée de l'incident est calculée. Ces propriétés, ainsi que la criticité, sont sauvegardées dans le script.

Ensuite, le script parcourt les tronçons de la couche *Streets* et itère parmi la liste des incidents pour vérifier si l'un d'eux est présent sur le tronçon en question. Dans le cas où deux incidents concerneraient le même tronçon, c'est celui ayant la note la plus basse qui est retenue (= celui qui a la performance la plus faible).

La note est calculée par composition entre la criticité et la durée de l'incident. L'évaluation d'après la criticité est faite par défaut avec les quatre classes données par HERE. L'évaluation de la durée est faite d'après les paramètres entrés par l'utilisateur.

Note	Criticité		
	« low »	« minor »	« major » « critical »
Durée >= Seuil Bon	3	3	2
	3	2	1
Durée <= Seuil Mauvais	2	1	1

Les champs de l'impact, de la date de début et de fin, de la durée et de la note sont finalement ajoutés à la couche *Streets* en entrée.

Couche externe :

En choisissant cette source de données, l'utilisateur peut fournir une couche qui contient les chantiers sur la zone étudiée, permettant ainsi d'obtenir un résultat plus précis et offre plus de flexibilité dans l'analyse.

Paramètres de l'outil :

<i>Couche réseau routier</i>	<i>Extrait de la couche Streets de HERE</i>
<i>Source donnée</i>	<i>Choix de la source des données (HERE ou externe)</i>
<i>Couche externe des données</i>	<i>Chemin vers la couche externe</i>
<i>Champ début chantier</i>	<i>Champ contenant la date de début du chantier</i>
<i>Champ fin chantier</i>	<i>Champ contenant la date de fin du chantier</i>
<i>Filtre Date chantier</i>	<i>Expression SQL pour filtrer l'étendue temporelle</i>
<i>Filtre Valeur chantier</i>	<i>Expression SQL pour filtrer selon choix de l'utilisateur</i>
<i>Seuils de notation de l'indice</i>	<i>Valeur en durée du chantier</i>

Premièrement, le script filtre la couche des chantiers donnée en entrée avec le filtre de la date, qui permet de choisir précisément quelle temporalité est désirée pour l'analyse (ex : terminé, en cours, futur). Si rien n'est entré par l'utilisateur, ce sont les chantiers en cours qui sont gardés. Deuxièmement, les chantiers sont filtrés avec l'autre expression SQL donnée par l'utilisateur. Cette fonctionnalité peut servir pour enlever les chantiers qui ne concernent que les piétons, qui n'ont pas d'impact sur le trafic, qui ont un type en particulier, etc... Cette option est laissée libre à l'utilisateur et permet de s'adapter au schéma des données.

Ensuite, une jointure spatiale de cette couche externe filtrée est réalisée sur la couche *Streets*. Cela permet d'appliquer les caractéristiques des chantiers (dans ce cas, la date de début et de fin) représentés par des polygones, sur les tronçons qui les intersectent.

Étant donné qu'il est difficile d'évaluer la criticité d'après une couche dont les valeurs peuvent changer (techniquement possible, mais cela demande une intégration et une gestion complexe des paramètres dans le script), la note est uniquement fonction de la durée du chantier.

Gabarit

Paramètres de l'outil :

<i>Couche réseau routier</i>	<i>Extrait de la couche Streets de HERE</i>
<i>Cdms</i>	<i>Table Cdms de HERE – Conditions de circulation</i>
<i>CndMod</i>	<i>Table CndMod de Here – Modifiers par conditions</i>
<i>Seuils de notation de l'indice</i>	
<i>Hauteur</i>	<i>Valeur en centimètre</i>
<i>Poids</i>	<i>Valeur en kilogramme</i>
<i>Ch. Essieu</i>	<i>Valeur en kilogramme</i>
<i>Longueur</i>	<i>Valeur en centimètre</i>
<i>Largeur</i>	<i>Valeur en centimètre</i>

Les restrictions d'accès dues aux caractéristiques des véhicules sont numérisées dans les couches *Cdms* et *CndMod*.

Tableau 12 – Champ utilisés pour l'indicateur "Gabarit"

Couche	Attribut	Type	Description
Cdms	COND_TYPE	Integer	Type de condition (« 23 » = restriction véhicule)
CndMod	MOD_VAL	String	Valeur du modifier (« 41 » = Hauteur ; « 42 » = Poids ; « 43 » = Ch. Essieu ; « 44 » = Longueur ; « 45 » = Largeur)

Pour chacune des restrictions possibles, la valeur inscrite dans la table *CndMod* est comparée aux seuils en entrée. Plus la restriction est forte, c'est-à-dire, la valeur maximum autorisée est basse, plus la performance sera faible. La note pour l'indicateur est prise en prenant la note minimale obtenue par l'évaluation des restrictions. Le code ajoute les champs avec les valeurs des restrictions, ainsi que la note de l'indicateur à la couche *Streets* en entrée.

Horaire

Paramètres de l'outil :

<i>Couche réseau routier</i>	<i>Extrait de la couche Streets de HERE</i>
<i>Cdms</i>	<i>Table Cdms de HERE – Conditions de circulation</i>
<i>CdmsDtmod</i>	<i>Table CdmsDtmod de Here – Information temporelle par conditions</i>
<i>Seuils de notation de l'indice</i>	<i>Valeur en nombre d'heure</i>

Les restrictions d'accès en fonction de l'heure sont décrites dans les tables *Cdms* et *CdmsDtmod*. La combinaison de ces deux tables permet de contrôler si des restrictions ou des autorisations spéciales avec un facteur temporel s'appliquent sur un tronçon. Les cas à considérer sont les tronçons avec circulations interdites aux véhicules de livraisons, mais pour lesquels une condition s'applique qui permet le passage des véhicules selon un horaire déterminé.

Tableau 13 – Champ utilisé pour l'indicateur "Horaire"

Couche	Attribut	Type	Description
Streets	AR_AUTO	String	Accès autorisé automobile (« Y » ; « N »)
Streets	AR_TRUCKS	String	Accès autorisé camion (« Y » ; « N »)
Streets	AR_DELIVER	String	Accès autorisé livraison (« Y » ; « N »)
CdmsDtmod	DTIME_TYPE	String	Type de restriction temporelle (« 1 » = heure durant la journée)
CdmsDtmod	REF_DATE	String	Date de référence selon le type de restriction (suite de sept « Y/N » si la restriction s'applique ces jours) (ex. : « NYYYYYN » = du lundi au vendredi)
CdmsDtmod	STARTTIME	String	Date (heure de début de la restriction (format « HHMM »)
CdmsDtmod	ENDTIME	String	Date (heure de fin de la restriction (format « HHMM »)
CdmsDtmod	AR_AUTO	String	Accès autorisé automobile (« Y » ; « N »)
CdmsDtmod	AR_TRUCKS	String	Accès autorisé camion (« Y » ; « N »)
CdmsDtmod	AR_DELIVER	String	Accès autorisé livraison (« Y » ; « N »)

Le script pour cet indicateur calcule d'abord la durée totale par semaine durant laquelle le tronçon étudié est ouvert à la circulation des véhicules de livraison. Cette étape est réalisée en calculant la durée de la restriction (STARTTIME-ENDTIME), s'il s'agit d'une autorisation ou d'interdiction de circuler (AR_XXX = « Y/N »), ainsi que le nombre de jour de la semaine (REF_DATE).

Ce nombre d'heures total par semaine est ensuite divisé par sept pour obtenir une moyenne d'heure d'ouverture par jour, qui est évalué en fonction des seuils définis. Plus le nombre d'heure est grand, plus la performance est bonne. Les champs incluant la moyenne et la note sont ajoutés à la couche en entrée.

Place de stationnement

Paramètres de l'outil :

<i>Couche réseau routier</i>	<i>Extrait de la couche Streets de HERE</i>
<i>Couche stationnement</i>	<i>Couche externe comprenant le stationnement</i>
<i>Filtre Type stationnement</i>	<i>Filtre au format SQL pour la sélection du type</i>
<i>Champ Nb Stationnement</i>	<i>Champ de la couche décrivant le nombre de place</i>
<i>Distance</i>	<i>Distance du buffer de recherche autour des tronçons</i>
<i>Nombre de place par défaut</i>	<i>Valeur de base ajoutée à chaque tronçon</i>
<i>Seuils de notation de l'indice</i>	<i>Valeur en nombre de place</i>

Le calcul de cet indicateur fait appel à une couche externe, fournie par l'utilisateur, qui permet de connaître la position, le type et le nombre de place de stationnement, sur la zone d'intérêt. Les paramètres permettent de caractériser la couche afin de l'utiliser efficacement dans le script.

Tableau 14 – Champs utilisés pour l'indicateur "Stationnement"

Couche	Attribut	Type	Description
Stationnement	Nb_place	Integer	Nombre de place disponible pour chaque objet de la couche

D'abord, le script crée une sélection avec le filtre fait par l'utilisateur dans les paramètres sur la couche de stationnement en entrée. Ce filtre sert principalement pour sélectionner le type de place, mais il peut être paramétré pour d'autre champ si nécessaire. Ensuite, une couche temporaire est créée avec la fonction *SummarizeNearby* de *ArcPy*, qui permet de trouver tous les objets qui sont à une distance spécifique d'un objet en entrée et de calculer des statistiques sur ces objets à proximité. Dans ce cas, la fonction est utilisée pour créer une somme du nombre de places présentes à une distance spécifiée en paramètre, pour chaque tronçon. La somme est ensuite arrondie à l'entier supérieur, puis la valeur de base définie par l'utilisateur y est ajoutée.

Enfin, le champ contenant la somme est ajouté à la couche *Streets*, ainsi que le champ contenant la note. Cette note est obtenue à l'aide des seuils en considérant qu'elle est meilleure lorsqu'il y a un plus grand nombre de places à proximité.

Pente

Paramètres de l'outil :

Couche réseau routier Extrait de la couche *Streets* de HERE

Seuils de notation de l'indice Valeur de pente en %

Les valeurs de pente des tronçons sont obtenues par requête sur l'API HERE ADAS. Elle prend les éléments suivants comme paramètres :

- Liste des couches demandées : égale à « ADAS_ATTRIB_FCX » avec X la classe hiérarchique des tronçons, dans ce cas, valant 2 à 5.
- Les identifiants des tuiles (*Tile* : séparation en quadrillage de la carte) : la méthode pour les obtenir est décrite ci-après.
- La clé API.

Plusieurs manipulations sont nécessaires pour obtenir les identifiants des tuiles. D'abord l'étendue de la couche *Streets* est récupérée donnant ainsi les coordonnées min et max de la longitude et la latitude en degré. De ces coordonnées et en fonction du niveau de « zoom », un quadrillage est recréé permettant d'obtenir la liste des identifiants des tuiles qui couvrent l'étendue de la couche *Streets*. Les niveaux de zoom vont de 10 à 13, ce qui donne les classes de fonctionnalité de 2 à 5 (classe de fonctionnalité = niveau de zoom – 8). Les identifiants pour chaque tuile sont obtenus avec une formule issue de la documentation HERE [32] en fonction de la latitude et de la longitude des points du quadrillage. Une liste est créée incluant l'ensemble des identifiants et est finalement donnée en paramètre de la requête.

Les étapes en pseudo-code sont :

1. Étendue de la zone d'étude (xmin, xmax, ymin, ymax)
2. Pour chaque niveau de zoom (de 10 à 13)
 - a. Calcul de la taille des tuiles
 - b. Itération sur la latitude (start : ymin ; stop : ymax+taille tuile ; saut : taille tuile)
Itération sur la longitude (start : xmin ; stop : xmax+taille tuile ; saut : taille tuile)
 - i. Calcul de l'identifiant et ajout dans la liste
 - ii. Ajout de la couche d'attribut correspondante au niveau de zoom à la liste

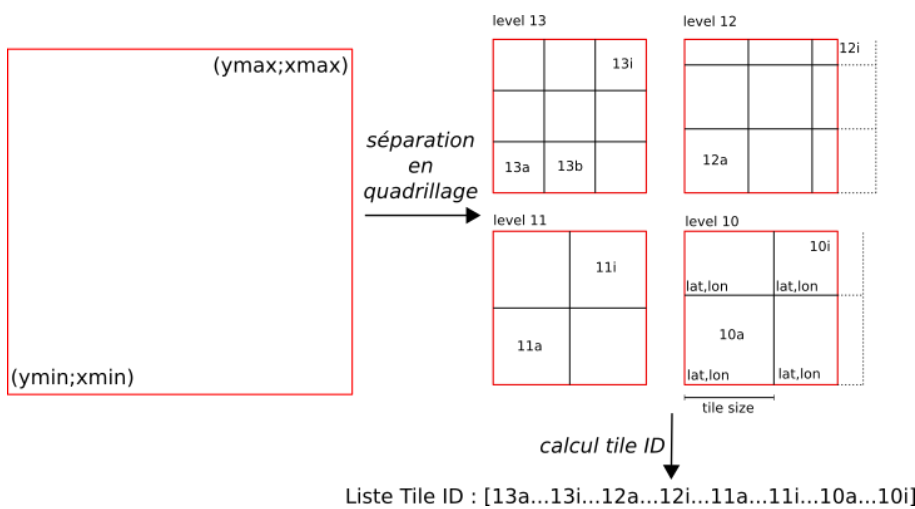


Figure 15 – Processus de découpage manuel et d'extraction des TileID

Le script utilise les formules suivantes :

$$tile\ size = \frac{180^\circ}{2^{level}}$$

$$tileX = floor\left(\frac{latitude + 90^\circ}{tile\ size}\right)$$

$$tileY = floor\left(\frac{longitude + 180^\circ}{tile\ size}\right)$$

$$tileID = tileY \cdot 2 \cdot 2^{level} + tileX$$

Le script prend ensuite le résultat de la requête et crée un dictionnaire qui donne la pente maximum en pourcent, ainsi que la note équivalente pour chaque tronçon.

Pour terminer, les champs de la pente maximum et de la note sont ajoutés à la couche *Streets* en entrée.

3.4. Outil de calcul - Indices de performance

Table des indices

Après avoir évalué tous les indicateurs, l'outil procède ensuite au calcul des notes par tronçon (détails à la section « Notes par tronçons ») et génère également une table contenant plusieurs statistiques et valeurs utiles pour le calcul des notes. Elles sont calculées par indicateur et décrivent les éléments suivants :

- Le nombre de tronçon ayant obtenus la note de 1, 2 ou 3.
- La somme et la somme normalisée des notes des tronçons.
- Les valeurs P_1 , P_2 et P_3 (décrites à la section « Notes du réseau par indicateur »).
- Le ratio.
- L'indice calculé.
- L'indice arrondi et rapporté à une note sur 100.

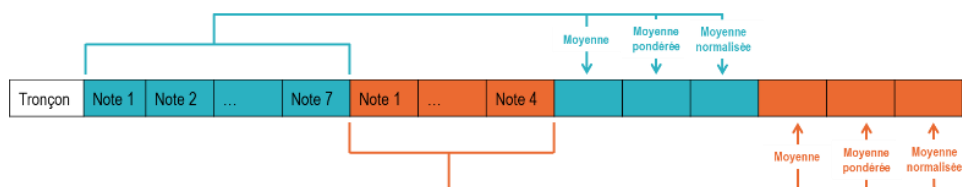
Ces valeurs sont aussi utilisées par la suite pour calculer l'indice de performance global. La table sert également de source de donnée pour la création de graphe.

Notes par tronçons

Dans un premier temps, quatre notes sont calculées par tronçon. Les deux premières correspondent au groupe d'indicateur CIRCULATION et les deux suivantes au groupe ACCESSIBILITE. Les notes sont calculées en prenant la moyenne des notes de chaque indicateur, une fois avec pondération et l'autre sans. L'ajout d'une pondération offre la possibilité à l'utilisateur de faire varier l'importance de chaque indicateur, et même d'en enlever certains du calcul (en mettant un poids de zéro). Les poids permettent aussi de représenter des points de vue différents et de confronter les résultats obtenus.

Généralement, les différents jeux de poids sont associés aux divers acteurs d'un projet. Dans le cas de cet outil, les acteurs pourraient être : l'État, une entreprise de transport, un bureau d'ingénieur, la Police, etc....

De plus, les valeurs normalisées des moyennes pondérées sont calculées, c'est-à-dire, les moyennes rapportées à une valeur comprise entre 0 et 1. Elles servent à la symbologie de la couche, ainsi qu'à la création de graphique pour représenter la distribution des données.



La note par tronçon permet de les comparer entre eux et de faire ressortir les différences de performance sur une carte. La cartographie souligne les zones ou les axes qui sont performants ou non d'après l'analyse de l'outil.

Notes du réseau par indicateur

Le calcul de la note par indicateur pour tout le réseau se base sur le principe de créer une combinaison entre l'offre, représenté ici par les notes obtenues, et la demande, qui est un paramètre entré par l'utilisateur et qui est équivalent à un poids par tronçons. Ce poids de demande est différent selon le groupe dans lequel se trouve l'indicateur.

Pour ceux du groupe Circulation : la « valeur de demande » dépend de la hiérarchie. Elle est déterminée par l'attribut FUNC_CLASS de la couche Streets à l'aide de classes de fonctionnalité propre à HERE. Ces classes sont représentées par des chiffres de 1 (hiérarchie la plus haute : autoroute) à 5 (hiérarchie la plus basse : réseau de quartier). Généralement, les axes des classes supérieures sont pensés et conçus pour favoriser le déplacement rapide des véhicules, alors que les routes de classes inférieures sont utilisées pour la desserte de quartier.

La notion de demande dans ce cas peut s'apparenter à une charge de trafic ou, du moins, un poids différent selon que la classe de fonctionnalité du tronçon est importante au regard du trafic du type de véhicule considéré. Par exemple, l'utilisateur peut mettre comme paramètre un TJM de poids lourd. Ces valeurs seront ensuite ajoutées comme attribut à chaque tronçon en fonction de leur classe.

Tableau 15 – Exemple de valeur de demande pour les indicateurs Circulation

Classe de fonctionnalité	Valeur de demande (Ex. : TJM PL)
Classe 1	1500
Classe 2	150
Classe 3	100
Classe 4	30
Classe 5	10

Pour les indicateurs du groupe Accessibilité, la « demande » équivaut à l'importance des livraisons à effectuer sur ce tronçon. L'outil se base sur les couches de points *Point Of Interest* du jeu de données HERE. Chacune de ces couches comprend les emplacements des points d'intérêts généralement utilisés pour les cartes, réparties par type. Les couches sont, entre autres, les commerces de vente (Shopping), les établissements de divertissement (Entertainment), les restaurants (Restaurant), les entreprises (Business), etc... Avec l'outil, l'utilisateur peut en choisir certaines et y faire correspondre une valeur de demande par couche. Cette valeur n'a pas d'unité imposée et est laissée à l'appréciation de l'utilisateur en fonction de l'analyse. Par exemple, il peut s'agir du nombre de mouvement par jour ou du volume en palette par semaine. Les valeurs entrées n'ont d'influence que comme comparaison du poids entre elles.

Tableau 16 – Exemple de valeur de demande pour les indicateurs Accessibilité

Couche Point Of Interest	Valeur de demande (Ex. : Mouvement / j)
Business	1
Entertainment	3
Restaurant	7
Shopping	12
Etc ...	...

La valeur par tronçon est calculée en comptant le nombre de point d'intérêt situés à proximité de chaque tronçon et chaque point est multiplié par le paramètre de poids de l'utilisateur. Par exemple, en réutilisant le Tableau 16 : si deux points « Shopping », un point « Entertainment » et trois points « Business » sont situés sur un tronçon, le compte POI pour ce tronçon sera de $2 \cdot 10 + 1 \cdot 4 + 3 \cdot 1 = 27$.

Cette méthode de calcul a aussi l'avantage de pouvoir facilement représenter l'effet de diverses politiques de transport sur le calcul des indices. En modifiant certaines valeurs, il est possible, par exemple, de modéliser une interdiction du trafic poids lourd sur les routes de desserte locale, ou une obligation des entreprises tertiaires du centre-ville d'utiliser des vélos cargos pour les livraisons.

Une fois les paramètres de demande appliqués aux tronçons, la note par indicateur pour tout le réseau est calculée. Cette note est le résultat de la somme normalisée des notes de l'indicateur sur tout le réseau, multipliée par un ratio qui est fonction de la longueur et de la demande de chaque tronçon décrite précédemment.

La somme normalisée est obtenue directement avec la somme de toutes les notes du réseau pour l'indicateur en question et est ensuite rapportée à une valeur entre 0 et 1.

$$\text{somme normalisée} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{note}_i) - \min}{\max - \min}$$

Avec :

n = nombre de tronçon du réseau

$\min = n \cdot 1$

$\max = n \cdot 3$

Le ratio est obtenu en calculant d'abord la multiplication de la longueur L_i par la demande D_i de chaque tronçon. Ensuite, trois poids P_1 , P_2 et P_3 sont calculés en sommant cette dernière valeur obtenue, sur les tronçons ayant obtenus la note de 1, 2 et 3 respectivement. Puis ces trois poids sont multipliés respectivement par 1/3, 2/3 et 3/3, sommés entre eux et enfin divisés par la somme de $L_i \cdot D_i$.

$$P_1 = \sum_{i \in \text{note}=1} L_i \cdot D_i$$

$$P_2 = \sum_{i \in \text{note}=2} L_i \cdot D_i$$

$$P_3 = \sum_{i \in \text{note}=3} L_i \cdot D_i$$

$$\text{ratio} = \frac{P_1 \cdot \frac{1}{3} + P_2 \cdot \frac{2}{3} + P_3 \cdot \frac{3}{3}}{\sum_{i=1}^n L_i \cdot D_i}$$

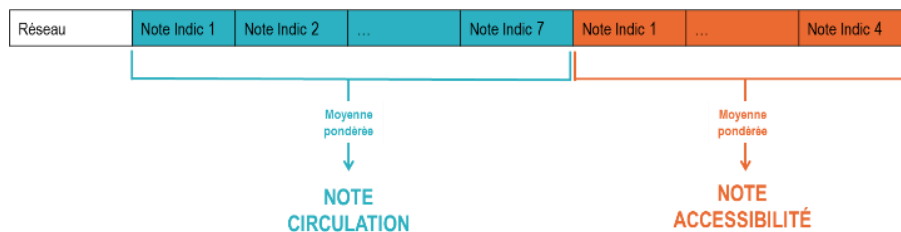
Finalement, la note de l'indicateur pour tout le réseau est donnée par :

$$NOTE_{\text{indicateur}} = \text{somme normalisée} \cdot \text{ratio}$$

Une note par indicateur pour tout le réseau contribue à rapidement identifier quels sont les indicateurs dans lesquels le réseau performe ou, au contraire, quels sont ceux qui sont particulièrement problématiques. Une analyse plus poussée peut ensuite être menée en se focalisant sur ces critères en particulier.

Notes globales du réseau

L'outil fournit deux notes à la fin du calcul qui déterminent la performance pour tout le réseau. La première correspond au groupe circulation et elle est obtenue en calculant la moyenne pondérée des indicateurs de ce groupe. La deuxième est celle du groupe accessibilité et elle est calculée de manière similaire.



Ces deux notes sont utilisées pour comparer plusieurs réseaux entre eux ou plusieurs analyses différentes faites sur le même réseau (changement de pondération, type de véhicule, seuils de notation, etc...)

3.5. Outil de calcul - Symbolologie et graphes

Symbolologie

Le choix pour ce projet a été dicté d'abord par une volonté de représenter simplement et rapidement des résultats. Le but est que les cartes puissent être partagées tel quel et que des personnes sans connaissances particulières du réseau puissent identifier les zones ou les axes qui performant bien ou mal. Ensuite, le choix a été limité par les possibilités de la classe *renderer* de *ArcPy*. En effet, certaines symbolologies intégrées dans ArcGIS Pro ne peuvent pas être définies par un script python.

La symbolologie appliquée par défaut sur la couche du réseau est une graduation de couleur, allant du rouge vers le vert. La taille des intervalles est fixe et vaut 0,1. Le champ utilisé est la note moyenne normalisée du groupe Circulation.

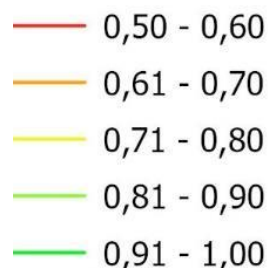


Figure 16 – Exemple de symbolologie

Un aspect à observer avec attention est que la valeur de départ de la graduation des couleurs est définie automatiquement par le logiciel. Elle dépend uniquement de la valeur minimale et maximale du champ utilisé. Ainsi, deux analyses n'auront pas nécessairement la même symbolologie (i.e. la même couleur pour la même valeur) créée automatiquement, en fonction des résultats obtenus.

Cette symbologie est créée par le script mais peut ensuite être aisément changée, dans ArcGIS Pro ou Online, pour mieux correspondre au besoin de l'utilisateur. Les intervalles, les couleurs, ainsi que le type de graduation peuvent être modifiés vers des compositions plus complexes.

Une symbologie appropriée permet de faire ressortir les points importants aux yeux de la personne qui va analyser les résultats. Le choix des paramètres de couleur, taille, ton, forme, va influencer la perception des cartes.

La cartographie est un outil de communication à part entière qu'il faut considérer pour s'assurer de transmettre le bon message.

Graphes

Les graphes permettent de représenter de manière synthétique les résultats obtenus sur l'ensemble du réseau et fait ressortir des tendances. Ils donnent aussi un support pour réaliser des analyses des résultats.

Ils sont programmés à partir de la sous-classe *charts* de *ArcPy* [33] et sont ajoutés à la couche précédemment créée.

D'une part, l'outil crée trois graphes liés à la couche du réseau :

- Un histogramme de la moyenne pondérée du groupe Circulation.
- Un histogramme de la moyenne pondérée du groupe Accessibilité.
- Un nuage de point (scatter plot) des deux moyennes non pondérées en fonction l'une de l'autre. Ce dernier graphe peut montrer s'il existe un lien positif ou négatif dans les notes obtenues par chaque tronçon et de voir s'il existe une corrélation entre les notes des deux indicateurs.

D'autre part, trois graphes sont créés par rapport à la table des indices :

- Le premier est un graphe en barre, normalisé sur 100, du nombre d'occurrence de la note 1, 2 et 3 en fonction de chaque indicateur. Il permet de voir la distribution des notes au sein des indicateurs, de voir ainsi ceux qui performant bien ou non et de les comparer aux autres par rapport aux notes obtenues.
- Le deuxième graphe est également un graphe en barres qui donne les valeurs de la somme normalisée, du ratio de demande et de l'indice, en fonction de chaque indicateur. Cela permet de voir l'influence de la somme et du ratio sur l'indice final, de voir la performance générale de l'indicateur et de les comparer entre eux.
- Le troisième graphe donne l'indice sur 100 pour les indicateurs, ainsi que les deux notes des groupes, afin de voir les résultats globaux du réseau et de les comparer.

3.6. Outil de publication

<i>Paramètres de l'outil :</i>	
<i>Utiliser un autre portail</i>	<i>Choix de l'utilisateur d'utiliser un autre portail que celui actif</i>
<i>Adresse URL</i>	<i>Adresse URL du portail ArcGIS (si « Utiliser un autre portail » est coché)</i>
<i>Nom d'utilisateur</i>	<i>Nom d'utilisateur pour se connecter au portail (si « Utiliser un autre portail » est coché)</i>
<i>Mot de passe</i>	<i>Mot de passe pour se connecter au portail (si « Utiliser un autre portail » est coché)</i>
<i>Fichier certification</i>	<i>Emplacement du fichier de certification (si « Utiliser un autre portail » est coché)</i>
<i>Fichier de clé</i>	<i>Emplacement du fichier de clé de connexion (si « Utiliser un autre portail » est coché)</i>
<i>Couche réseau</i>	<i>Couche issue de l'outil de calcul</i>
<i>Table indices</i>	<i>Table issue de l'outil de calcul</i>
<i>Nom du fichier</i>	<i>Nom du fichier de la couche d'entité publiée</i>
<i>Dossier du portail</i>	<i>Nom du dossier sur le portail (créé si inexistant)</i>
<i>Résumé</i>	<i>Résumé de la couche publiée, Ajouté aux métadonnées</i>
<i>Description</i>	<i>Description de la couche publiée, Ajoutée aux métadonnées</i>
<i>Tags</i>	<i>Liste de tags de la couche publiée, Ajoutée aux métadonnées</i>

Le processus de l'outil décrit ci-après se base sur les fonctions du module *sharing* de *ArcPy*, et suit les recommandations de la documentation pour l'automatisation du partage des couches d'ArcGIS Pro [34].

Le portail sur lequel est publié la couche d'entité est celui auquel l'utilisateur est connecté dans le logiciel. S'il souhaite se connecter à un autre portail, il doit cocher la case de l'outil et entrer l'adresse URL, ainsi que les informations d'identifications. L'utilisateur peut utiliser la combinaison nom d'utilisateur/mot de passe ou le fichier de certification ou le fichier contenant la clé d'accès.

Cet outil crée un objet *FeatureSharingDraft* avec la fonction *getWebLayerSharingDraft* de *ArcPy*. Cet objet est une étape intermédiaire avant la publication qui permet de définir les propriétés de la couche d'entités, tel que le dossier d'export, le résumé, la description et les tags. L'objet est ensuite enregistré dans un fichier au format *.sddraft*

Un fichier de *Service Definition* (.sd) est aussi créé avec la fonction *server.StageService* de *ArcPy*. Cela permet de vérifier les erreurs dans la couche d'entités et de la préparer pour la publication.

Ce dernier fichier est ensuite mis en ligne avec la fonction *UploadServiceDefinition* du module *server* de *ArcPy*.

3.7. Visualisation en ligne

À la suite de la publication de la couche d'entités, composée du réseau et de la table, ces données sont disponibles et exploitables sur le portail choisi de ArcGIS Online. Cela donne la possibilité de les consulter facilement et de les partager. L'objectif est que les résultats d'une analyse réalisée avec l'outil puissent être accessibles au sein d'une organisation ou entre différentes personnes travaillant sur un même projet. De plus, il est possible de créer des applications web de ArcGIS à partir de ces données pour les rendre consultables et les analyser.

Web Map (ArcGIS Online)

Un modèle de carte web a été créé avec les résultats. Elle permet de consulter et d'interroger les entités présentes sur la couche définie dans la source. La Web Map permet également de mettre en forme les pop-ups qui s'affichent lorsqu'une entité est sélectionnée. Pour la couche réseau issue des outils, le pop-up présente les deux moyennes du tronçon en fonction des groupes d'indicateurs, un graphe en barre qui montre les notes obtenues, puis les champs et leur valeur répartis par indicateurs.

Web App (ArcGIS Web Experience)

Les expériences Web de ArcGIS permettent d'organiser, de mettre en avant et d'analyser les données sauvegardées sur ArcGIS Online. Cette application va au-delà de la simple carte web, car elle intègre directement certains outils de géotraitement. Il est aussi possible de montrer des graphes et des statistiques liés aux données de la carte. L'application est organisée en panneaux auxquels peuvent y être associés des widgets. Ces widgets permettent d'ajouter et d'utiliser les fonctionnalités de l'application.

Une expérience web a été créée pour ce projet afin de présenter les résultats de l'analyse réalisée à Genève. Celle-ci peut être consultée à l'adresse suivante, sous réserve d'avoir les accès nécessaires :

<https://experience.arcgis.com/experience/7ef537fc398c4353a2b9262e4c9b4f89/>

Une capture d'écran de la page est donnée à la Figure 17

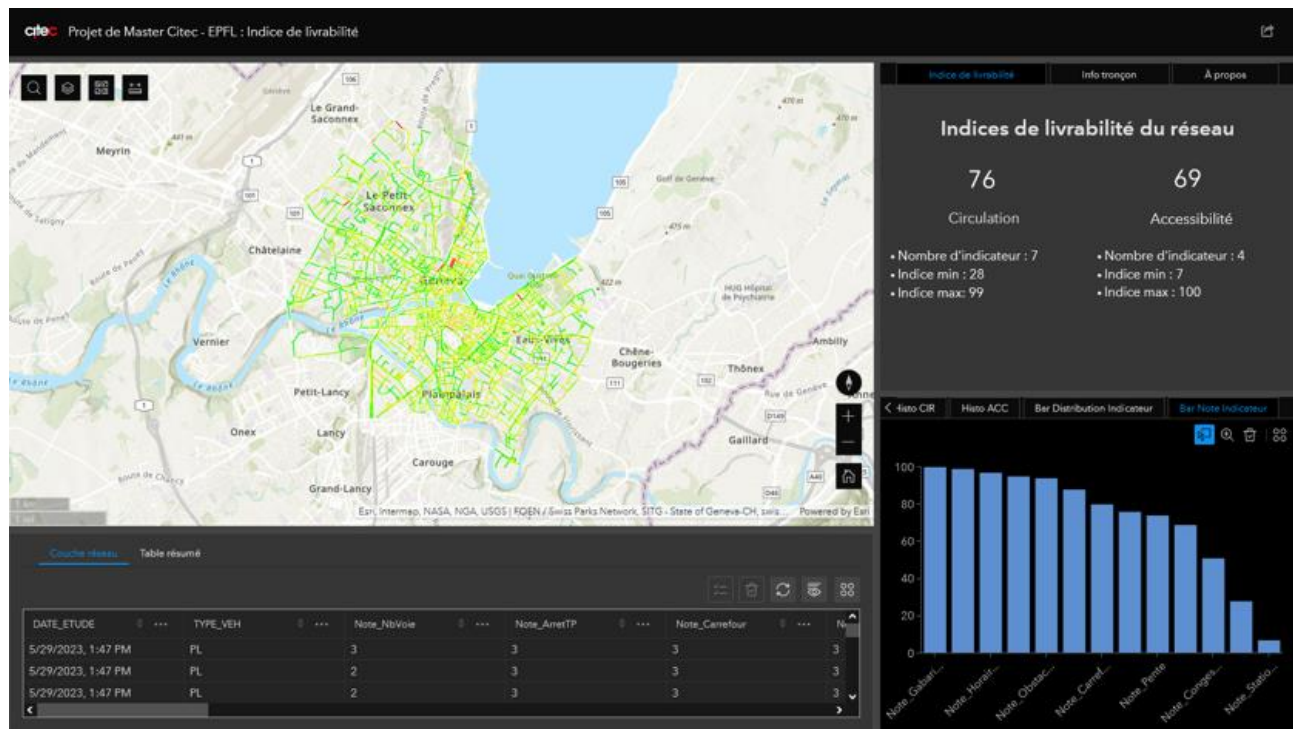


Figure 17 – Capture d'écran de l'expérience web

L'application est composée en premier lieu de la Web Map de l'analyse réalisée sur le réseau routier de la Ville de Genève. Ensuite, la table attributaire de la couche du réseau et la table des indices peuvent être consultées.

Le panneau supérieur droit donne, sur le premier onglet, l'information principale de l'analyse de l'outil : les indices des groupes Circulation et Accessibilité pour le réseau. L'onglet suivant contient les informations de chaque entité et met en avant celle sélectionnée sur la carte ou dans la table attributaire. La mise en page reprend celle paramétrée dans les pop-ups de la Web Map en source. Le dernier onglet sert d'« À propos » sur le contexte de création de l'application.

Le panneau inférieur droit contient quatre graphes similaires à ceux créés par l'outil de calcul dans ArcGIS Pro. Il s'agit des deux histogrammes des moyennes normalisées des tronçons, du graphe en barre de la répartition par indicateur du nombre de tronçon ayant la note de 1, 2 ou 3, ainsi que le graphe en barre des indices sur 100 des indicateurs.

Un modèle a aussi été créé à partir de cette application afin que cette organisation des éléments de la page puisse être réutilisée pour des analyses faites avec l'outil de calcul de l'indice de livrabilité sur d'autres réseaux ou avec des paramètres différents.

4. Cas d'étude et analyse des résultats

4.1. Périmètre d'étude

Le choix initial du Canton de Genève comme périmètre d'intérêt a été motivé, premièrement, par la grande disponibilité des données sur le géoportail du SITG. Elles sont très bien détaillées, actuelles et en grande majorité libres d'accès. Cet aspect permet de comparer la différence entre les données issues de HERE et la « réalité » avec les données du SITG. Cette comparaison sera discutée plus en détail à la section 5.1.

Deuxièmement, la Ville de Genève, (composé des communes de Genève-Cité, Genève-Petit-Saconnex, Genève-Plainpalais et Genève-Eaux-Vives) est la deuxième plus grande ville de Suisse en population. Plus la population est forte et dense, plus la logistique urbaine fait face à des défis importants. Depuis plusieurs années, les autorités prennent en considération la problématique du transport de marchandises dans le Canton et dans la Ville, et des mesures sont mises en place pour réguler ce trafic en particulier.

Troisièmement, Citec et Interface Transport sont familiers avec le territoire de Genève, ce qui donne la possibilité de profiter des connaissances acquises lors de précédents projets et qui permet également de mener des réflexions utiles pour de futures réalisations. Aussi, la connaissance du terrain donnera l'opportunité de valider ou non les résultats obtenus avec l'outil et d'en donner une évaluation critique par rapport à la réalité.

Pour cette étude de la Ville de Genève, trois analyses ont été réalisées en correspondance aux trois types de véhicules. Les paramètres par défaut ont été utilisés pour les seuils. Pour l'indicateur des chantiers, c'est l'API HERE qui a été choisie. Le reste des paramètres est donné en annexe A 3.1.

En plus de cette étude pour Genève, l'outil de calcul appliqué sur le réseau de la commune de Meyrin, ainsi que sur le réseau couvrant les communes de Carouge et de Lancy. Ces deux études supplémentaires vont donner l'opportunité de comparer les résultats des réseaux et de les classer entre eux. Cette possibilité est l'un des buts principaux de l'outil et les analyses faites lors de cette étude de cas montrent des exemples de conclusions qui peuvent être induites.

4.2. Résultats

En premier lieu, cette section présente les cartes et certains graphes issus de l'outil de calcul appliqué sur le réseau de Genève. Les résultats sont présentés par type de véhicules en donnant, pour chacun : les cartes des moyennes normalisées par tronçon du groupe Circulation et du groupe Accessibilité, le graphe en barre de la répartition du nombre de tronçons par note pour chaque indicateur et le graphe en barre des notes sur 100 des indicateurs et des deux notes globales. Les graphes complémentaires ainsi que les tables complètes des indices sont donnés en annexes A 3.2 et A 3.3.

En second lieu, les résultats des études de Meyrin et de Carouge-Lancy sont présentés succinctement, sous la forme d'un tableau récapitulatif des indices par indicateurs et des deux notes globales, en fonction du type de véhicule. Pour ces deux études, les cartes, les graphes et les tableaux complets sont laissés en annexe.

Étude Poids lourds Genève

Les axes routiers importants traversant le territoire obtiennent des bonnes notes pour les indicateurs du groupe Circulation. Les moins bons résultats apparaissent dans les quartiers de Cornavin et de Pâquis-Navigation. Les notes sont aussi moins bonnes dans le quartier de la Vieille-ville.

De manière général, il est possible de voir que la performance des tronçons est moins bonne pour les routes de desserte de quartier, en comparaison des routes structurantes.

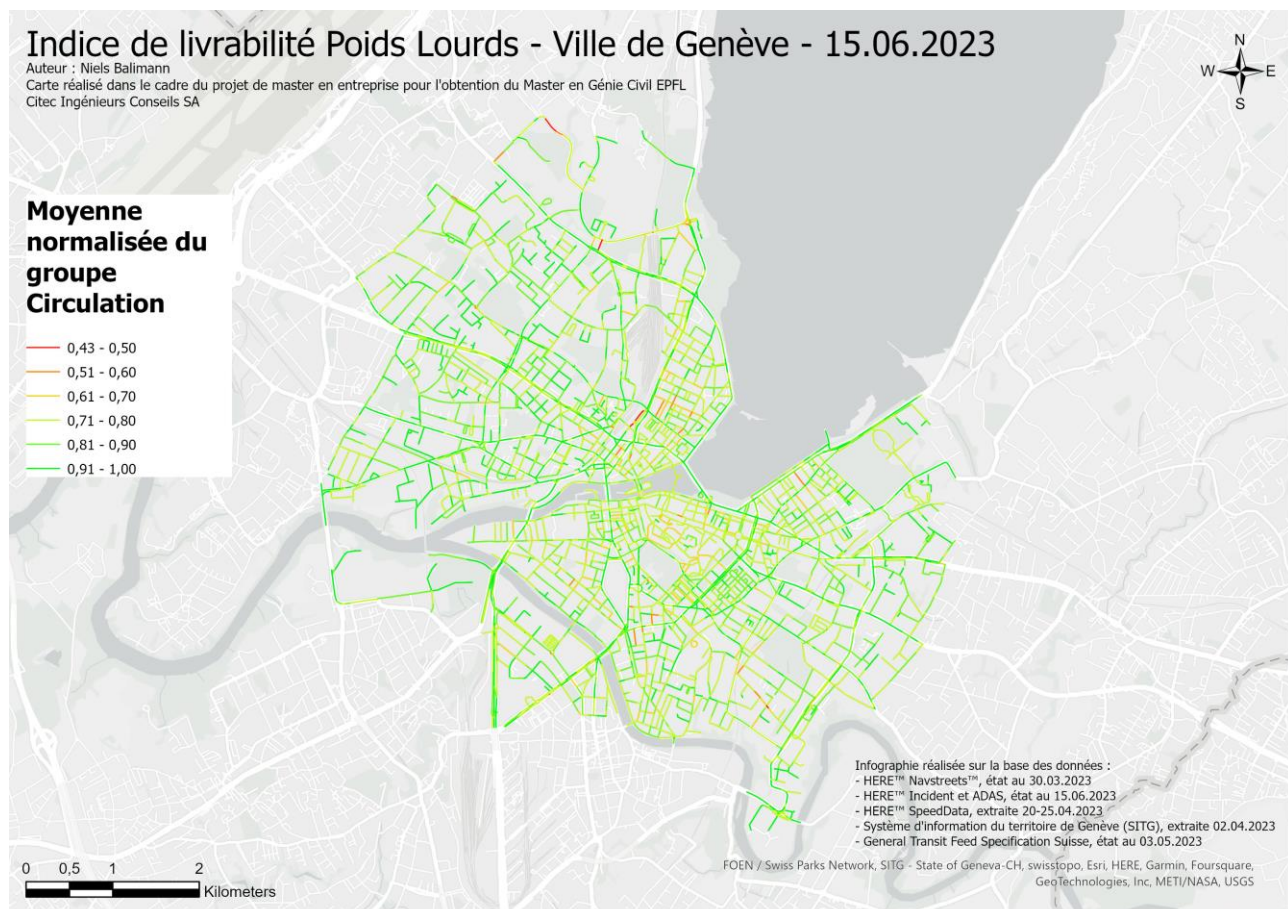


Figure 18 – Moyennes normalisées pour le groupe Circulation

Pour les indicateurs du groupe Accessibilité, les tronçons obtenant une très mauvaise note sont situés en périphérie du territoire, à l'exception des abords de Cornavin et surtout de la Vieille-ville. Dans ce dernier, presque la totalité des routes obtiennent la plus mauvaise note du réseau.

Trois zones étant bien notées apparaissent sur la carte. Il s'agit des Pâquis, du quartier proche de L'Usine et le quartier de Montchoisy.

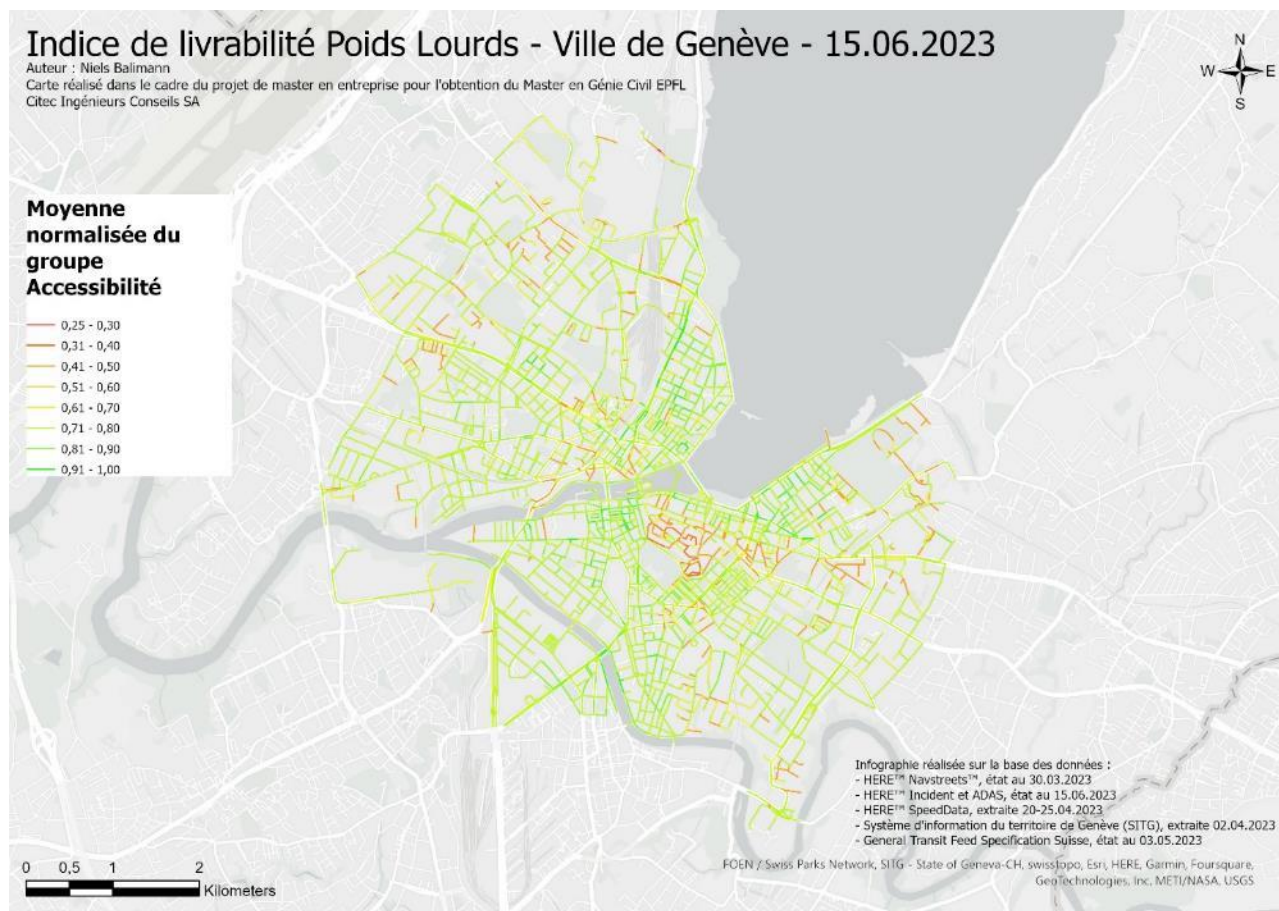


Figure 19 – Moyennes normalisées pour le groupe Accessibilité

L'indicateur de stationnement est celui qui obtient le plus de note 1. À noter aussi que pour celui qui évalue les voies de circulation, près de trois quarts des notes sont en dessous de 3. Pour celui de la congestion, environ deux tiers sont en dessous de 3. Les deux groupes ont environ 25 à 30% de leurs notes en dessous de 3. Les autres indicateurs performant très bien.

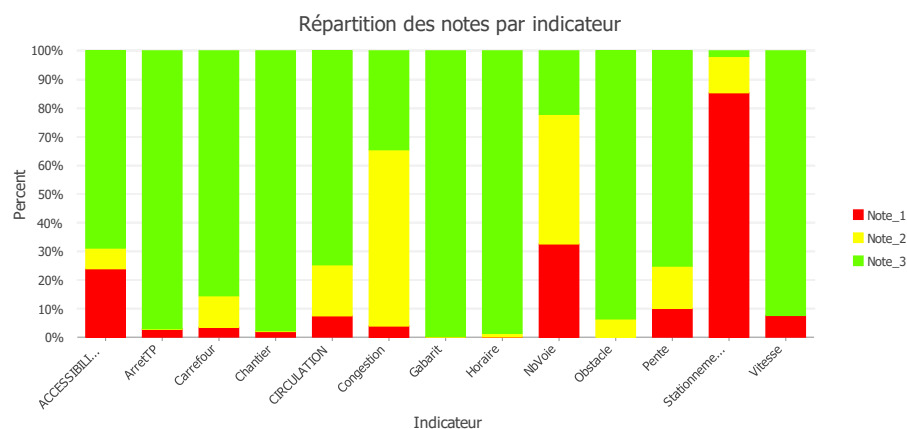


Figure 20 – Répartition des notes par indicateur

Les tendances de performance par indicateur remarquées sur le graphe précédent se reflètent sur ce graphe également. Le stationnement, les voies de circulation et la congestion sont les trois moins bons indicateurs. Aussi, la note globale du groupe Circulation (78) est meilleure que celle du groupe Accessibilité (69).

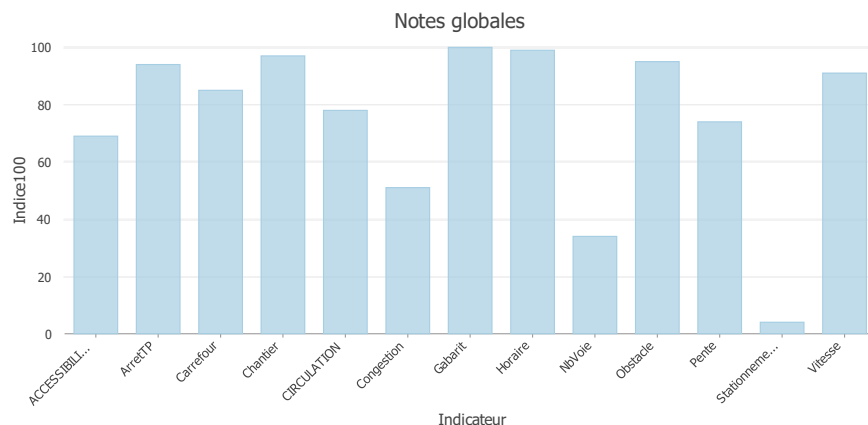


Figure 21 – Notes globales des indicateurs et des deux groupes

Étude Véhicules utilitaires légers Genève

Pour les véhicules utilitaires légers, les axes importants du réseau sont bien notés par les indicateurs du groupe Circulation. Les notes sont légèrement moins bonnes sur les routes de desserte de quartier. C'est le cas, par exemple, dans le secteur des HUG, des Pâquis et de la Vieille-ville.

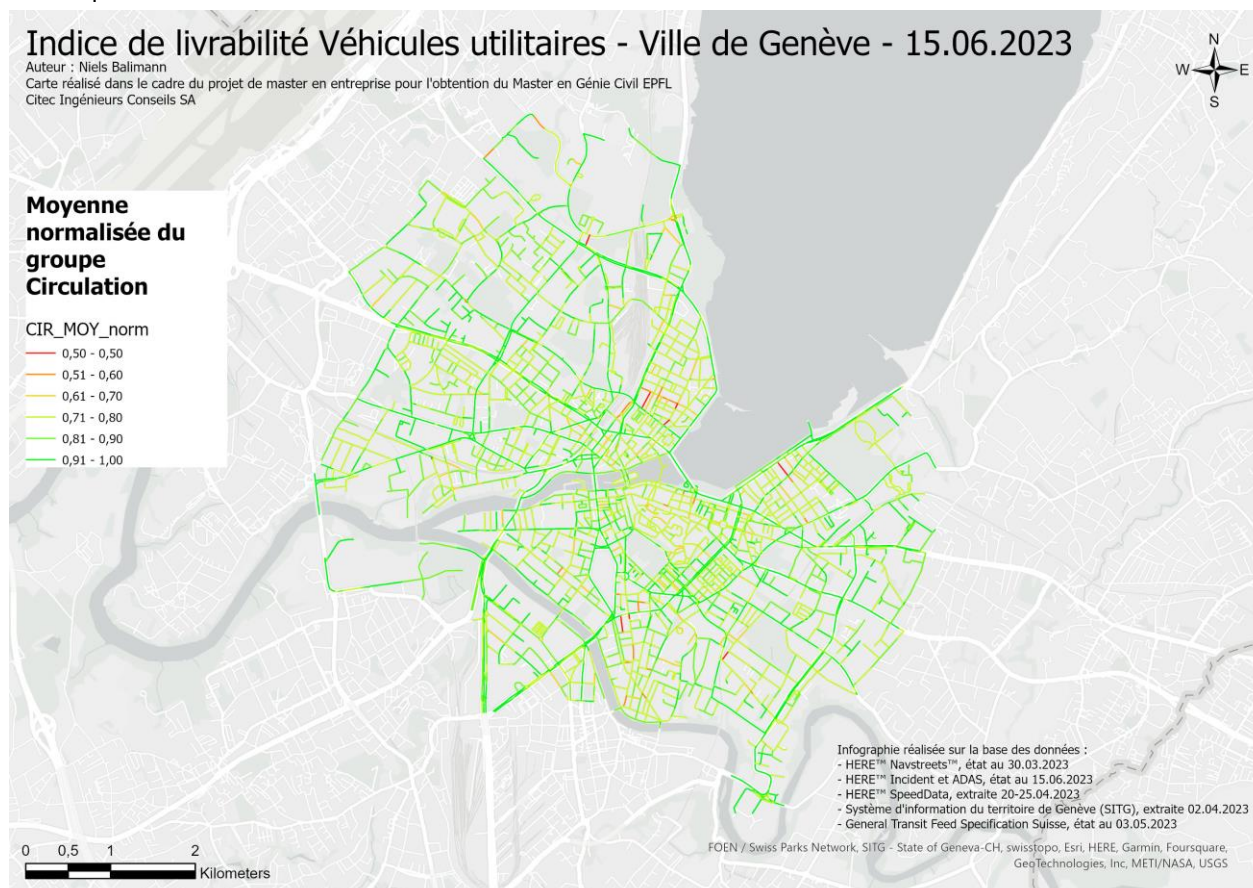


Figure 22 – Moyennes normalisées pour le groupe Circulation

Pour cette analyse aussi, les tronçons les moins bons sont plutôt en périphérie, à l'exception d'une concentration en Vieille-ville et au sud de la Commune des Eaux-Vives.

À l'opposé, les notes sont très bonnes sur les routes des quartiers proches du centre-ville et qui ont déjà été mentionnés dans l'étude PL (Pâquis, L'Usine et Montchoisy).

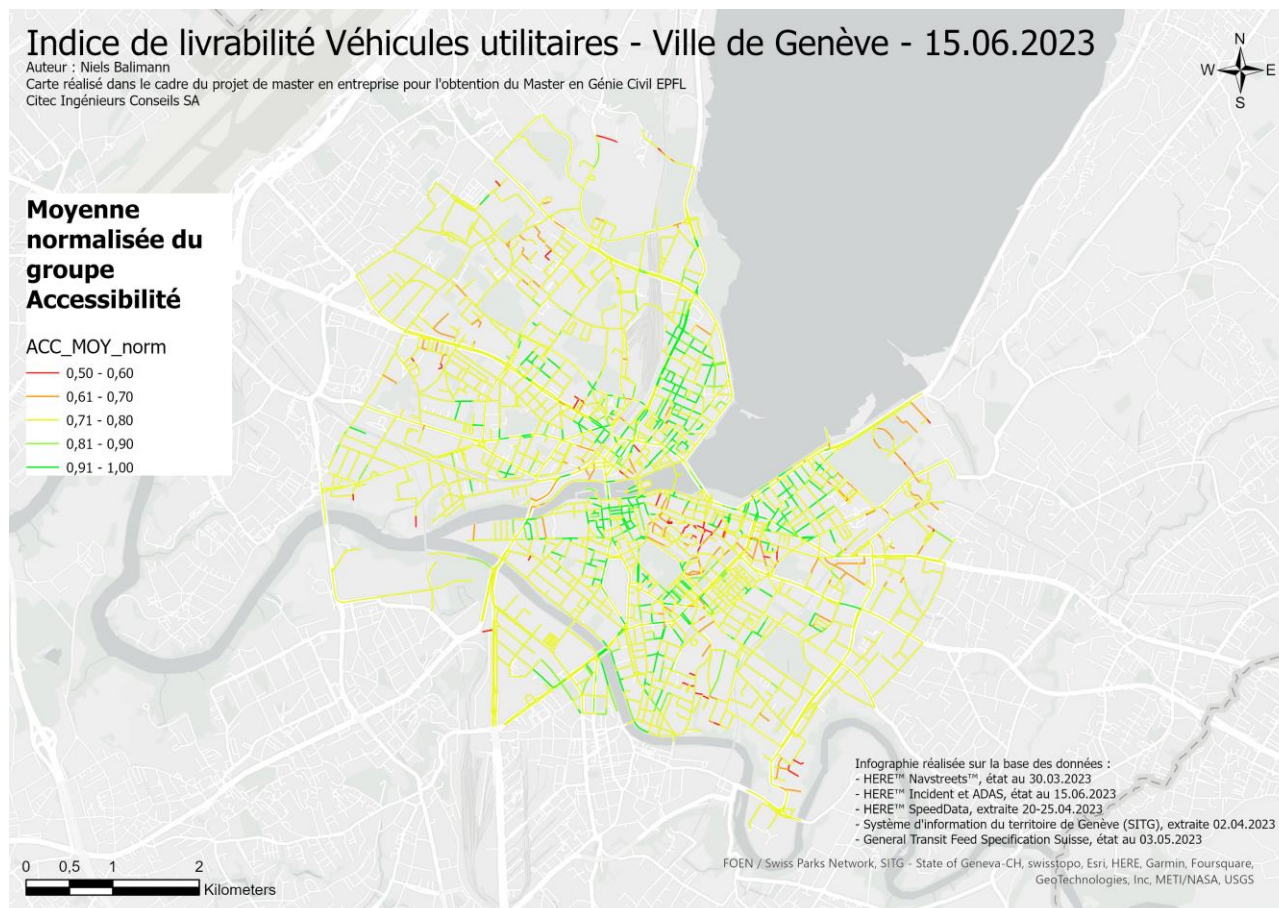


Figure 23 – Moyennes normalisées pour le groupe Accessibilité

Les indicateurs de stationnement et des voies de circulation sont ceux ayant plus de 50 % de notes en dessous de 3. Les indicateurs de congestion et de vitesse ont aussi une performance moyenne.

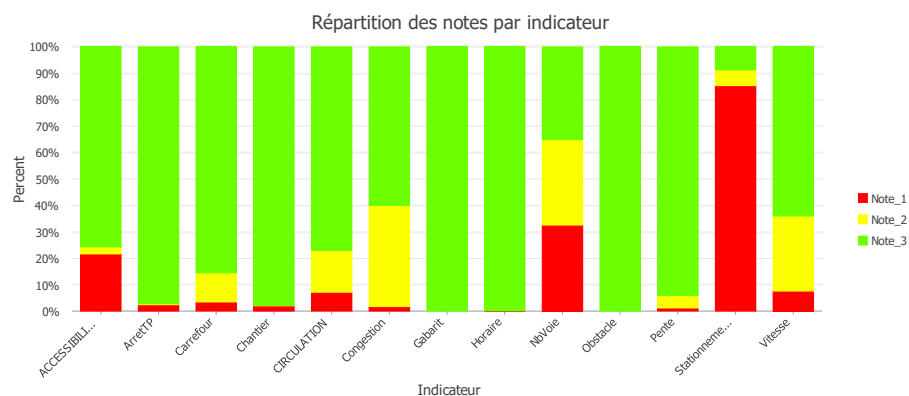


Figure 24 – Répartition des notes par indicateurs

Ce sont les trois mêmes indicateurs qui performant le moins bien. L'indice du groupe Circulation (79) est plus élevé que celui de groupe Accessibilité (75), mais avec un faible écart.

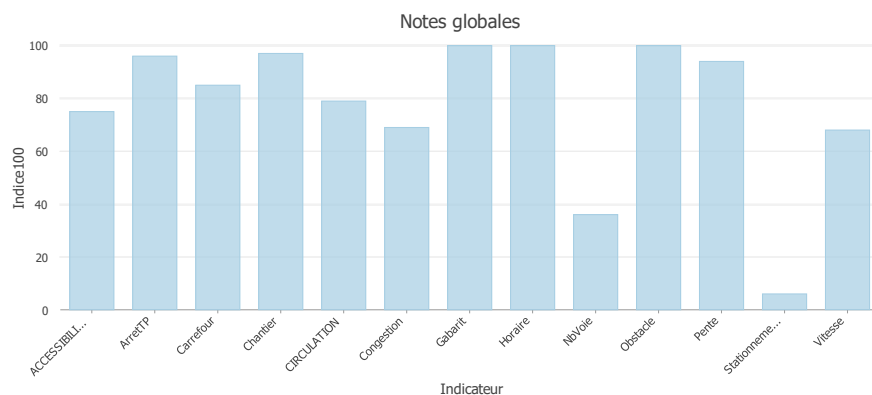


Figure 25 – Notes globales des indicateurs et des deux groupes

Étude Vélo cargo Genève

Les notes obtenues avec l'analyse pour les vélos cargos sont très bonnes en général. La performance est moins élevée sur les axes importants de circulation du réseau.

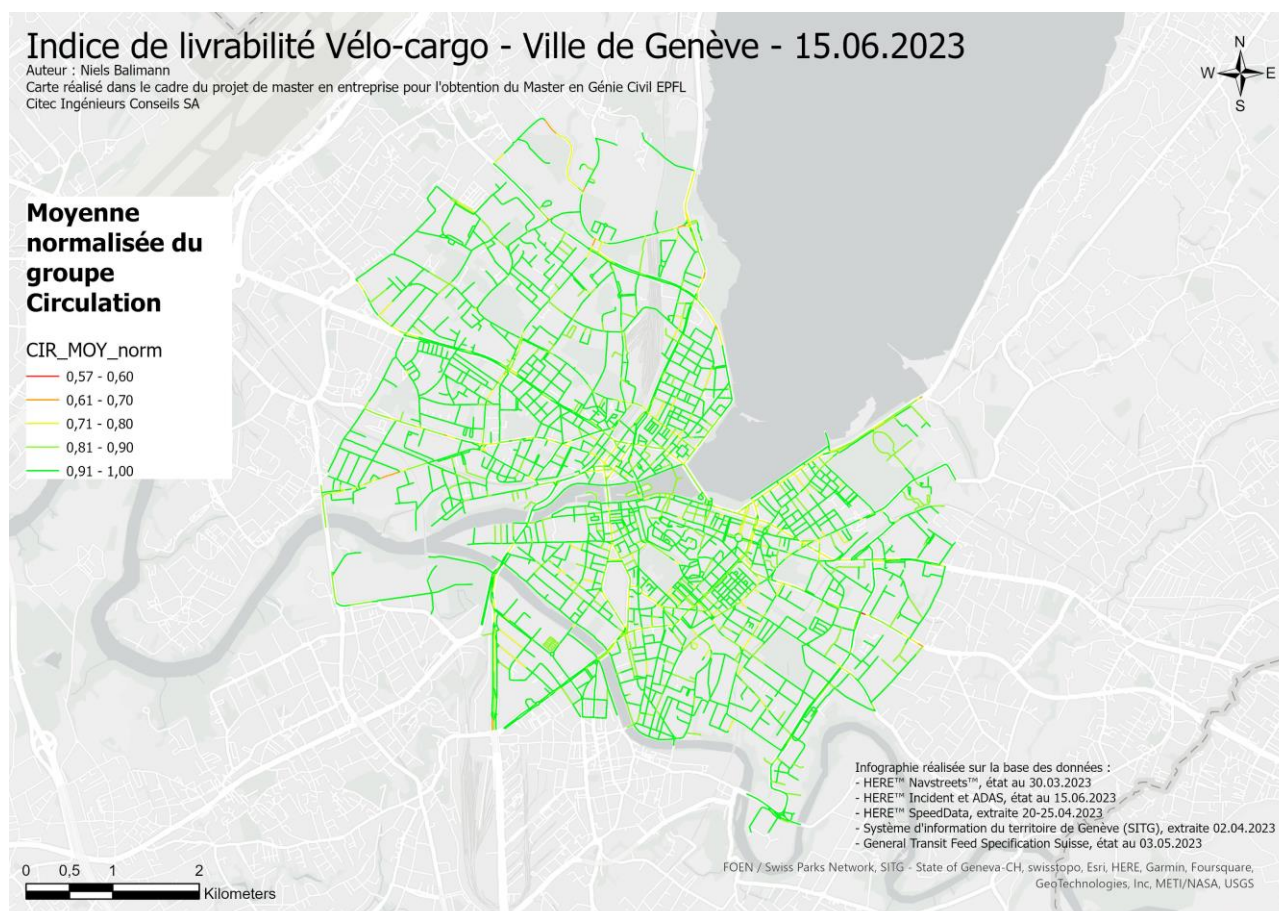


Figure 26 – Moyennes normalisées pour le groupe Circulation

En général, les notes obtenues sont également bonnes, en comparaison des autres analyses. Les secteurs qui performant le moins bien pour l'accessibilité en vélo cargo sont la Vieille-ville, les abords de Cornavin, la partie Sud des Eaux-Vives et le secteur des HUG. D'autres tronçons ayant des moins bonnes notes sont dispersés sur la zone.

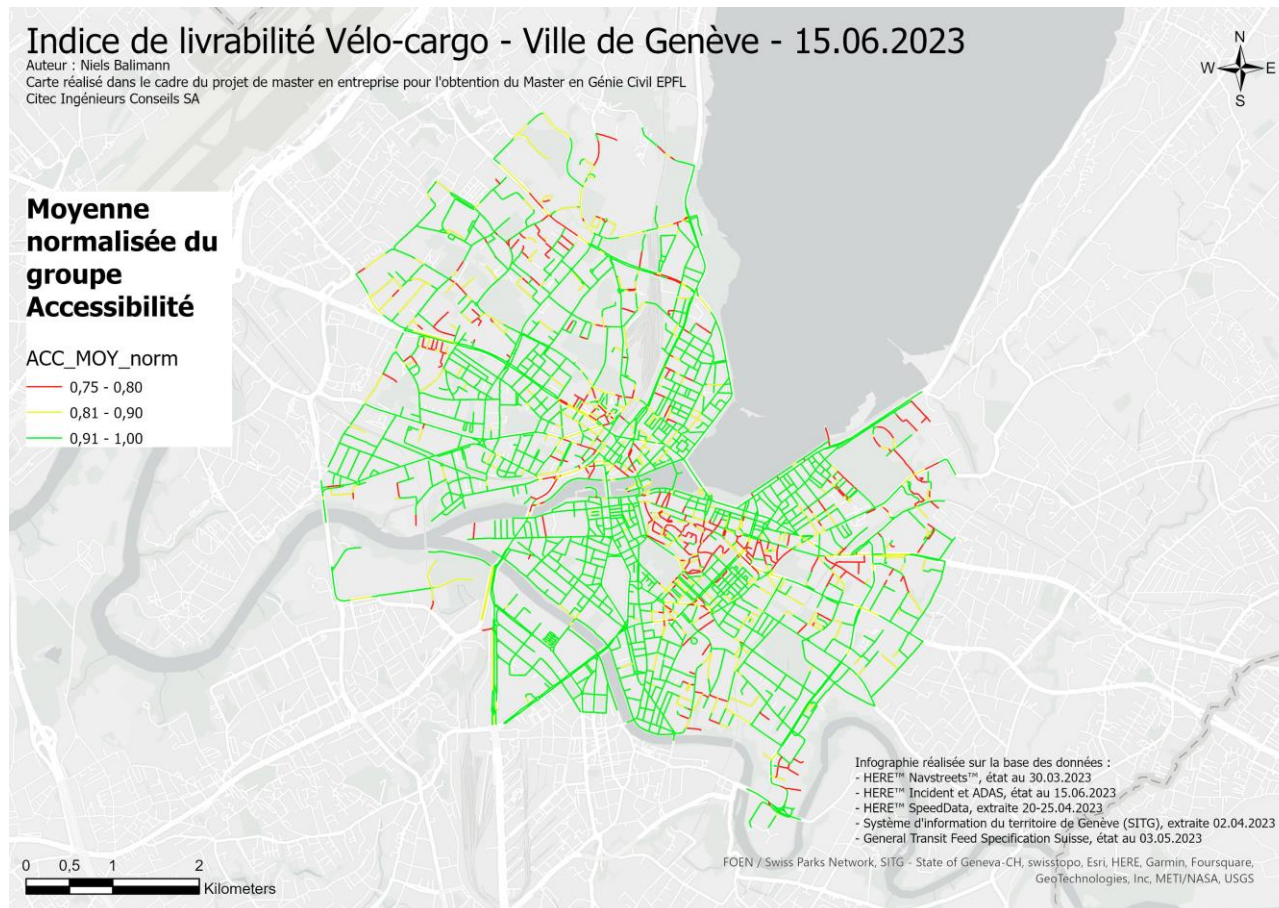


Figure 27 – Moyennes normalisées pour le groupe Accessibilité

Tous les indicateurs ont moins de 25% de notes inférieures à 3. Les trois moins bons sont la pente, les voies de circulation et la congestion. À l'exception de l'indicateur des carrefours, tous les autres ont moins de 5 % des tronçons ayant une note inférieure à 3.

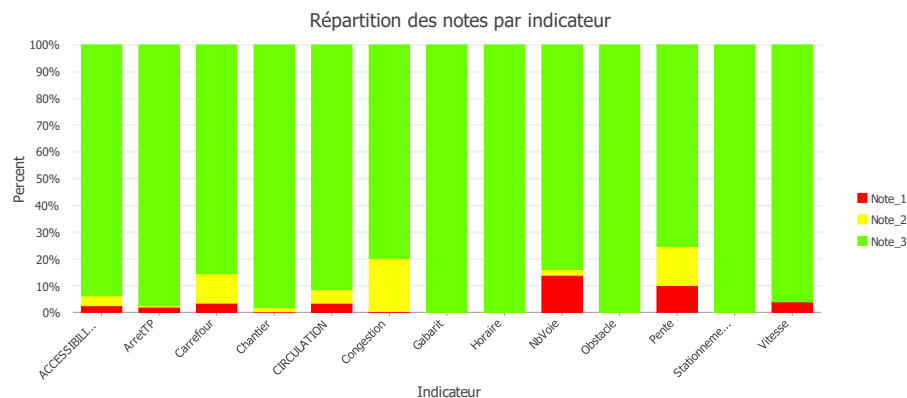


Figure 28 – Répartition des notes par indicateur

Les notes sont globalement très bonnes. Les indicateurs de pente, du nombre de voie et de la congestion ont les notes les plus basses. Le stationnement à la note maximale, de même que le gabarit, les horaires et les obstacles. Pour ce cas, la note du groupe Accessibilité (94) est légèrement plus élevée que celle du groupe Circulation (91).

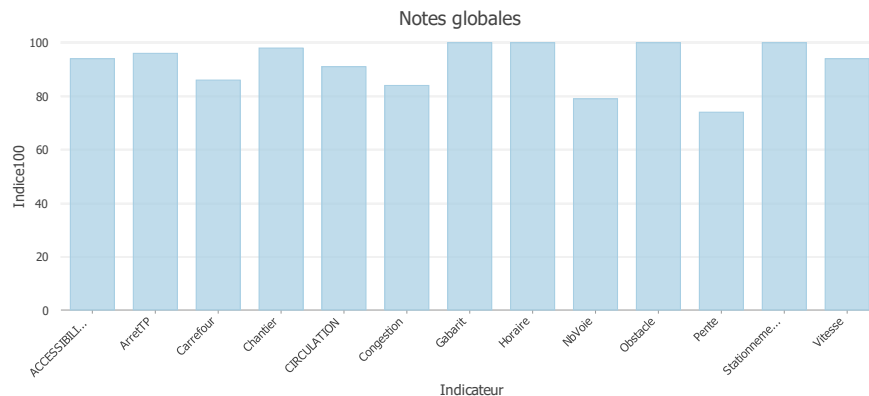


Figure 29 – Notes globales des indicateurs et des deux groupes

Le Tableau 17 montre l'écart-type et la moyenne de l'histogramme des moyennes pondérées des tronçons par groupe et par type de véhicule. Pour les deux groupes, en allant des PL vers les VC, la moyenne augmente et l'écart type diminue. Il y a une exception qui est que l'écart-type des VUL est plus élevé que celui des PL. Les notes sont donc globalement meilleures et avec une variabilité plus faible. La variation est aussi plus importante entre les VUL et les VC, qu'entre les PL et les VUL.

Tableau 17 – Moyenne et écart-type de la distribution des moyennes pondérées en fonction du type de véhicule pour l'étude Genève

	PL	VUL	VC
CIRCULATION			
écart-type	0,17	0,19	0,15
moyenne	2,67	2,70	2,88
ACCESSIBILITE			
écart-type	0,21	0,17	0,16
moyenne	2,45	2,54	2,91

Tableau 18 – Indice par indicateur et notes globales en fonction du type de véhicule pour l'étude Genève

Indicateur	PL	VUL	VC
NbVoie	34	36	79
ArrêtTP	94	96	96
Carrefour	85	85	86
Obstacle	95	100	100
Vitesse	91	68	94
Congestion	51	69	84
Chantier	97	97	98
Gabarit	100	100	100
Horaire	99	100	100
Stationnement	4	6	100
Pente	74	94	74
CIRCULATION	78	79	91
ACCESSIBILITE	69	75	94

Étude Meyrin

Les résultats des indices par indicateur pour l'étude sur la commune de Meyrin sont présentés dans le tableau ci-après. Les cartes, les graphes et les tables sont donnés en annexe A 3.4.

La distribution des moyennes sur le réseau montre que les notes ont une tendance à être élevées avec une faible variabilité. Les courbes de distribution des deux groupes augmentent en passant de PL à VUL, et de VUL à VC. Aussi, la courbe se resserre. La distribution des moyennes du groupe Accessibilité pour l'analyse VUL fait figure d'exception avec une concentration des valeurs (2,50) et un écart-type très faible (0,08), avec quelques moyennes « extrêmes ».

Les graphes de corrélation entre les deux moyennes par tronçon montrent qu'il y a une faible corrélation positive pour les tronçons de la classe de fonctionnalité 3 dans le cas des PL et VUL ($R^2 = 0,03$ et $0,01$). En revanche, il y a une corrélation négative assez nette pour les tronçons de la classe de fonctionnalité 2 pour les trois types de véhicules ($R^2 = 0,01$ et $0,02$), ainsi que pour la classe 3 de l'analyse VC ($R^2 = 0,06$).

Pour ce réseau, les indicateurs de stationnement, des voies de circulation et de la congestion sont les moins bons avec l'analyse PL et VUL. Pour les VC, les contraintes viennent principalement des voies de circulation et de la pente. Les indicateurs des chantiers, du gabarit et des horaires sont à la valeur maximum, car il n'y a quasiment pas de restrictions d'après les données HERE.

Les notes globales et les indices de manière générale augmentent en passant de PL à VUL, puis de VUL à VC. La note de circulation est meilleure que la note accessibilité pour les véhicules motorisés, puis est légèrement moins bonne pour les vélos cargos.

Tableau 19 – Indice par indicateur et notes globales en fonction du type de véhicule pour l'étude Meyrin

Indicateur	PL	VUL	VC
NbVoie	35	42	73
ArretTP	98	98	99
Carrefour	93	93	92
Obstacle	97	100	100
Vitesse	86	78	84
Congestion	76	86	92
Chantier	100	100	100
Gabarit	100	100	100
Horaire	100	100	100
Stationnement	1	1	100
Pente	76	97	78
CIRCULATION	84	85	92
ACCESSIBILITE	70	75	95

Étude Carouge-Lancy

Les résultats des indices par indicateur pour l'étude sur les communes de Carouge et Lancy sont montrés dans le tableau ci-après. Les cartes, les graphes et les tables sont donnés en annexe A 3.5.

En passant de PL à VUL et de VUL à VC, pour le groupe Circulation, les notes augmentent globalement, ce qui se voit par un déplacement de la courbe de distribution vers la droite, et elles sont moins variables : la courbe se resserre. Dans le groupe Accessibilité, l'écart-type de moyennes VC est plus élevé que toutes les autres analyses, mais a aussi la moyenne la plus haute du groupe. L'analyse VUL fait à nouveau figure d'exception avec une concentration des moyennes autour d'une seule valeur (2,51) et avec un écart-type faible (0,13).

L'analyse de la corrélation montre qu'il existe une relation négative pour les classes 4 et 5 des PL ($R^2 = 0,01$ et $0,03$), pour les classes 3 et 5 des VUL ($R^2 = 0,02$) ainsi que pour les classes 2 et 3 des VC ($R^2 = 0,01$).

La congestion est un problème important sur ce secteur avec des notes similaires à celle obtenues avec l'étude de Genève. Le stationnement est aussi un problème important pour les PL et VUL, tout comme les voies de circulation.

Pour ce réseau aussi, les VC obtiennent les deux meilleures notes globales, suivi des VUL, puis des PL.

Tableau 20 – Indice par indicateur et notes globales en fonction du type de véhicule pour l'étude Carouge-Lancy

Indicateur	PL	VUL	VC
NbVoie	30	38	86
ArretTP	96	97	98
Carrefour	89	88	87
Obstacle	93	100	100
Vitesse	96	72	98
Congestion	56	74	86
Chantier	97	96	97
Gabarit	100	100	100
Horaire	100	100	100
Stationnement	2	3	100
Pente	82	96	79
CIRCULATION	79	81	93
ACCESSIBILITE	71	75	95

4.3. Analyses

Détail de l'étude Genève

Les résultats de répartition spatiale entre axe de circulation et zone de desserte de quartier, générés par l'outil pour le cas de PL et VUL, sont cohérents avec ce qui est attendu. Les routes avec une hiérarchie plus importante sont plus propices à la circulation des véhicules. Les autorités mettent en place ces différentes classes justement pour les différencier et favoriser ou non le déplacement des véhicules sur ces axes.

Il est globalement plus facile de livrer des adresses situées dans le quartier de Pâquis-centre, de L'Usine et de Montchoisy pour les trois modes. Cela s'explique assez facilement par les indicateurs du groupe Accessibilité : Ces trois zones ont une très faible dénivellation, il y a une forte présence de stationnement qui est dû à la localisation des quartiers en périphérie proche de l'hyper-centre et de la mixité commerce-habitation. Aussi, il n'y a quasiment pas de restriction de gabarit ou d'horaire dans ces secteurs.

Les zones les plus difficiles en termes d'accessibilité sont : la Vieille-ville, la partie sud de Eaux-vives et le secteur proche des HUG. Pour ces endroits, cela s'explique par une pente plus importante et surtout peu de places de stationnement jaunes. Dans le cas de la Vieille-ville et des rues commerçantes de Genève-Cité, ce constat sur le stationnement n'est pas surprenant, car il s'agit principalement de rues piétonnes. Il n'y a donc pas de marquage de places de stationnement et les véhicules s'arrêtent « à la sauvage ». Cela peut poser des problèmes de mixité avec les piétons, notamment pour la manœuvre des véhicules lors de forte affluence le matin. De plus, la Vieille-ville est soumise à des limites assez restrictives de gabarit et d'horaire.

Ces cartes de résultats permettent, par exemple, aux entreprises d'organiser leur flotte plus efficacement, notamment sur la répartition des véhicules. Ainsi, une entreprise qui souhaite livrer dans la Vieille-ville sait qu'elle devra opter plutôt pour un véhicule utilitaire léger, un vélo cargo ou un poids lourd de petite taille si vraiment c'est nécessaire. Elle peut aussi voir que le problème principal pour les vélos cargos dans ce secteur vient de la pente. Il serait donc judicieux d'investir pour des vélos électriques afin de pallier cette contrainte.

En observant la corrélation sur l'ensemble des tronçons entre les moyennes des groupes par type de véhicules, il est possible de constater une très faible tendance négative. C'est-à-dire qu'un tronçon avec une bonne note dans le groupe Circulation aura une note plus faible pour le groupe Accessibilité. Cette tendance s'inverse pour les tronçons de la classe de fonctionnalité 4 et 5 de l'analyse VC. Cependant, ces résultats doivent être considérés avec du recul car les valeurs de corrélation (R) sont très faibles, et même nulles pour certaines courbes de tendance.

Avec les graphes, il est aussi possible de remarquer l'effet du ratio sur les notes, qui donne ensuite l'indice finale. En effet, plus le ratio est proche de 1, plus les bonnes notes sont situées sur les tronçons importants du réseau, ceux qui ont une forte demande (en trafic, en livraison ou en longueur). L'inverse peut aussi être déduit, plus cette valeur de ratio est basse (au minimum 0,33), plus les tronçons importants ont obtenu des mauvaises notes. Ce sont aussi les indicateurs de stationnement du nombre voie et de la congestion qui obtiennent les ratios les plus bas en général.

Les résultats obtenus reflètent principalement l'effet des seuils de notation sur les notes. En effet, les valeurs des indicateurs ne changent pas, mais ce sont les notes qui sont attribuées à ces valeurs qui diffèrent selon le type de véhicule.

Globalement, l'indicateur de stationnement est très mauvais pour les PL et les VUL. Il est excellent pour les VC car l'hypothèse est faite que les vélos cargos n'ont pas de contraintes pour se parquer. Au vu de ces résultats, il est intéressant de poser une réflexion sur la méthode de calcul du stationnement, notamment sur une manière de considérer le stationnement sauvage des véhicules pendant une courte période. Il serait aussi possible de tenir compte du stationnement chez les clients, avec une zone dédiée à la livraison ou un quai de déchargement pour les PL.

Le deuxième moins bon indicateur pour les deux types de véhicules motorisés est le nombre de voie. Cela s'explique car le réseau routier genevois est composé de plusieurs routes à une seule voie et à sens unique.

La congestion est le troisième moins bon indicateur pour les trois types. En analysant les notes et les seuils, il est possible de voir que le passage de 0,8 à 0,7 pour le seuil bon entre les PL et VUL engendre une diminution du nombre de tronçons avec la note de 2 (de 60% à 40%). Il atteint 20% pour les VC.

L'indicateur de Vitesse représente une plus grande contrainte pour les VUL que pour les autres véhicules. Cela correspond avec l'hypothèse que les VUL peuvent plus facilement atteindre les vitesses limites autorisées, même en zone urbaine.

Le réseau routier présente une meilleure performance pour la circulation des poids lourds que pour l'accessibilité aux zones de livraison. Cet écart se réduit dans le cas des véhicules utilitaires. La tendance s'inverse même pour les vélos cargos. Cela se voit dans les distributions des notes moyennes ainsi que dans les indices des notes des deux groupes.

Comparaisons avec le secteur Carouge-Lancy et Meyrin

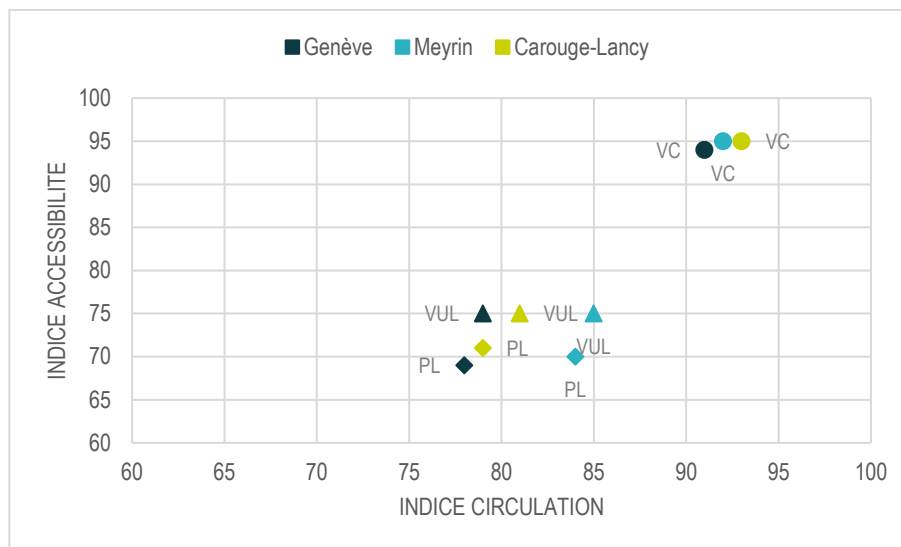
Les résultats obtenus avec les analyses réalisées sur les communes de Meyrin et sur le secteur Carouge-Lancy, fournissent des tendances similaires à celle observée sur la Ville de Genève. Les indicateurs de stationnement des voies de circulation et de la congestion représentent les contraintes les plus fortes pour les PL et VUL. Pour les VC, ce sont les indicateurs de la pente, des voies de circulation et de la congestion qui obtiennent les moins bonnes notes.

Le graphe ci-après montre que dans les trois cas, les indices de l'analyse poids lourd sont les moins bons et ceux de l'analyse VC sont les meilleures.

Le réseau de Meyrin obtient des meilleures notes que Carouge-Lancy pour l'analyse PL et VUL, qui elle-même est meilleure que Genève. Cette amélioration intervient principalement dans l'indice Circulation, alors que l'indice Accessibilité varie peu entre les différentes zones.

Cela peut s'expliquer par les indicateurs. D'une part, Genève a plus de contraintes issues des carrefours, des limitations de vitesse et de la congestion. Ce résultat est cohérent avec le contexte du réseau de Genève : un centre-ville important et dense. D'autre part, dans les trois cas, les contraintes liées aux gabarits et aux horaires sont inexistantes ou représentent une très faible proportion du réseau étudié. De manière similaire, l'indicateur du stationnement est très mauvais sur les trois réseaux (à l'exception de l'analyse VC).

Pour les trois analyses, les mêmes valeurs de demande ont été utilisées en paramètre. Il peut être pertinent de regarder l'effet sur les notes d'une modification de ces valeurs afin qu'elles correspondent mieux au modèle du réseau.



D'après les valeurs des indices, Carouge-Lancy a une situation plus proche de celle de Genève, car les ordres de grandeur de valeurs sont similaires. C'est le cas pour la congestion et les carrefours qui ont des valeurs proches entre ces deux réseaux, mais qui sont sensiblement plus élevés pour Meyrin.

Une autre tendance commune peut être observée avec les cartes. Les tronçons obtenant des meilleures notes du groupe Circulation sont les axes avec une hiérarchie haute dans la structure du réseau de transport.

Lien avec le système de transport

Les résultats correspondent en partie aux observations et remarques faites par les professionnels lors des entretiens. Les contraintes les plus fortes d'après eux sont le stationnement, la congestion et les chantiers.

Dans le cas de l'outil, l'élément du nombre de voies apparaît comme étant le deuxième plus contraignant pour les PL et VUL. C'est un élément qui a été mentionné lors des entretiens, mais pas nécessairement comme étant majeur. C'est cependant un problème important pour les VC selon l'entreprise interrogée, ce qui est confirmé par l'outil. Les chantiers ne ressortent pas comme une contrainte flagrante dans les résultats, mais cela est probablement dû à la précision des données HERE (voir section 5.1) et au fait qu'ils représentent des obstacles temporaires, limités dans le temps.

Un constat qui peut être fait en observant les résultats : les vélos cargos ont, d'après l'outil, moins de contraintes d'accessibilité liées au réseau routier, notamment grâce à l'absence de restrictions d'horaire, de stationnement et de gabarit. Ils ont également une meilleure performance liée à la circulation.

De ces résultats, il serait possible de s'attendre à ce que le vélo cargo soit majoritairement utilisé. Mais ça n'est pas le cas actuellement. Ils n'occupent qu'une place très marginale dans le transport de marchandises. Cela signifie donc qu'il existe des contraintes différentes, en dehors du cadre étudié par ce projet, qui limitent fortement l'utilisation de ce type de véhicule. Cette conclusion est supportée par les entretiens avec les professionnels.

Ce contraste est dû notamment au régime de fonctionnement considéré qui est différent, les VC sont majoritairement associés à un service de coursier qu'à un service de livraison pour plusieurs raisons.

D'abord, la capacité de transport des véhicules est limitée légalement. Ensuite sur le réseau de transport les « gros véhicules » de transport sont encore mis en priorité, notamment dans les aménagements routiers, mais également pour les politiques.

Les entreprises de transport classiques étudient et testent l'intégration de ces vélos cargos dans leur flotte. À ce jour, les retours montrent que ce service peut être utile et pratique dans des cas particuliers, tel qu'en hyper centre-ville où les problèmes liés à la congestion et le stationnement sont majoritaires. Il faut également que les contraintes liées au transport par cycles ne soient pas trop fortes (p. ex. : pente). Aussi, ce principe est efficace pour des petits volumes de livraison (coursier ou petits paquets <30kg). Dans les cas de gros volume (plus d'une palette) cela demanderait de multiplier les courses, augmentant ainsi les coûts (kilomètres parcourus, temps de livraison, nombre de véhicules et chauffeurs nécessaires, etc...).

Une étude [35] a été réalisée pour analyser la compétitivité de la livraison en vélo cargo (*Freight Tricycle Delivery service*) par rapport aux véhicules utilitaires légers diesel, selon deux scénarios de livraison : livraison urbaine de petits paquets (*Light urban delivery*) et service de coursier matinal (*Morning courier service*). D'abord, les résultats montrent qu'il y a besoin de moins de véhicules et que cela coûte moins cher d'utiliser des vans pour la livraison urbaine. Pour le service de courrier, le nombre de véhicule est plus ou moins le même, mais les vélos cargos coûtent nettement moins cher. Ensuite, les coûts principaux des vans sont liés à l'entretien des véhicules, pour les vélos cargos, ce sont les salaires des employés qui représentent une part majoritaire des dépenses. Enfin, l'étude a aussi montré que la compétitivité des vélos cargos dépend fortement des politiques de transport et peut être améliorée en diminuant les limitations de vitesse, en réduisant la largeur des voies de circulation, en limitant le stationnement des véhicules motorisés et en développant les infrastructures de transport.

Les conclusions obtenues avec l'outil peuvent aussi être utilisées par les autorités pour améliorer la logistique urbaine en ville pour promouvoir, notamment, des modes alternatifs de livraison. Pour pousser à l'utilisation du vélo cargo, il faut donc s'intéresser aux problèmes relevés dans l'analyse et proposer des mesures pour les combler : Pente (p.ex. : subvention à l'achat de vélos cargos électriques), Voie de circulation (p.ex. augmenter le nombre de piste cyclable et les dimensionner pour des vélos cargos) et Congestion.

En complément de cette étude de cas, il serait intéressant de réaliser une analyse de sensibilité sur les paramètres. Tel que cela a été montré par certains exemples, les valeurs des seuils peuvent faire varier les notes de manière importante. Ces variations vont ensuite influencer les indices et peuvent potentiellement modifier le classement des réseaux.

5. Discussion

5.1. Précision et cohérence des données

Malgré un effort de vérification et une attention portée pour couvrir le plus de cas de figure possible, la qualité des résultats est tributaire de la qualité des données en entrée. Cela a été mentionné précédemment, il est possible que les données soient fausses ou manquantes. Les données NAVSTREETS de HERE sont pratiques, détaillées et justes en majeure partie. Cependant, elles sont obtenues par un processus automatisé et il n'est pas possible pour les personnes produisant le jeu de vérifier et d'adapter manuellement tous les paramètres. Ainsi des erreurs et des informations manquent même pour une ville comme Genève, une ville importante à l'échelle de la Suisse.

Un exemple de cette différence de la qualité des données est visible par l'indicateur « gabarit » sur la ville de Genève. D'après les données HERE, seulement 11 liens sont soumis à une réglementation sur la hauteur, le poids, la charge par essieu, la longueur ou la largeur. Ils sont tous situés sur la Rive droite, à proximité de Vernier. Néanmoins, en prenant les informations mise à disposition par le Canton de Genève directement [36], ce nombre est plus important et les tronçons concernés sont répartis sur le territoire. De plus, les endroits ne correspondent pas exactement. Seuls deux objets sont en communs entre les deux sources :

- Pont de la Rue-de-la-Servette : Les deux sources donnent une limite de hauteur à 4m
- Chemin des Sports : HERE donne un poids maximal de 28 tonnes, alors que l'application web de Genève indique une limite de charge par essieu à 12 tonnes.

Les deux sources sont représentées à la Figure 30 et la Figure 31.



Figure 30 – Tronçons avec une restriction de gabarit selon HERE



Figure 31 – Tronçons avec une restriction de gabarit selon l'application web Genève

C'est également le cas pour les restrictions horaires. Il y a une différence entre les données HERE et celles du Canton, qui peuvent aussi être consultées sur la page web mentionnée précédemment. Pour ce critère, les données HERE sont relativement juste pour le secteur de la vieille-ville et des rues commerçantes importantes, qui sont soumises à une autorisation d'accès le matin uniquement. À l'extérieur du centre-ville, et lorsque les restrictions sont plus spéciales, les données HERE sont moins précises que celle de l'État de Genève.

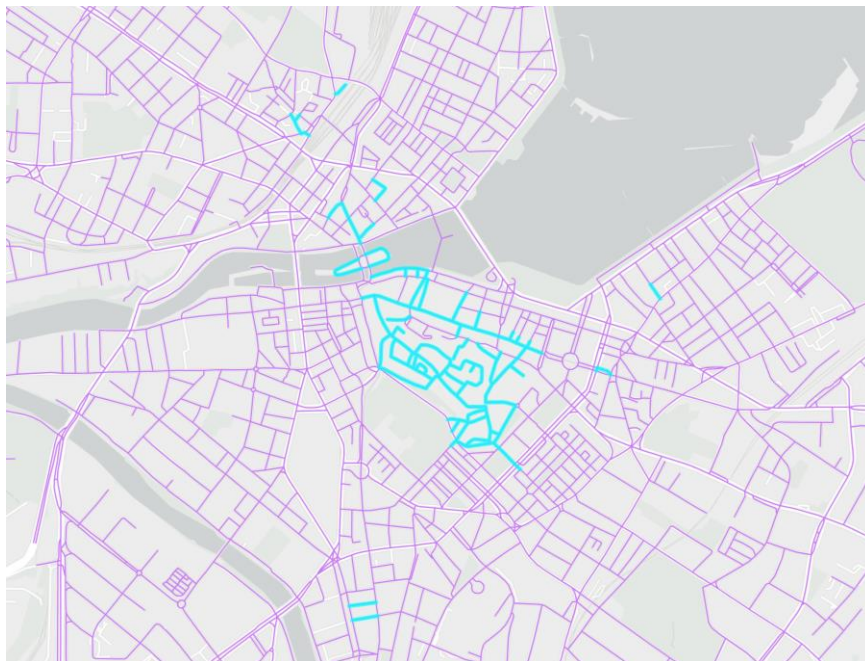


Figure 32 – Tronçons avec une restriction horaire selon HERE

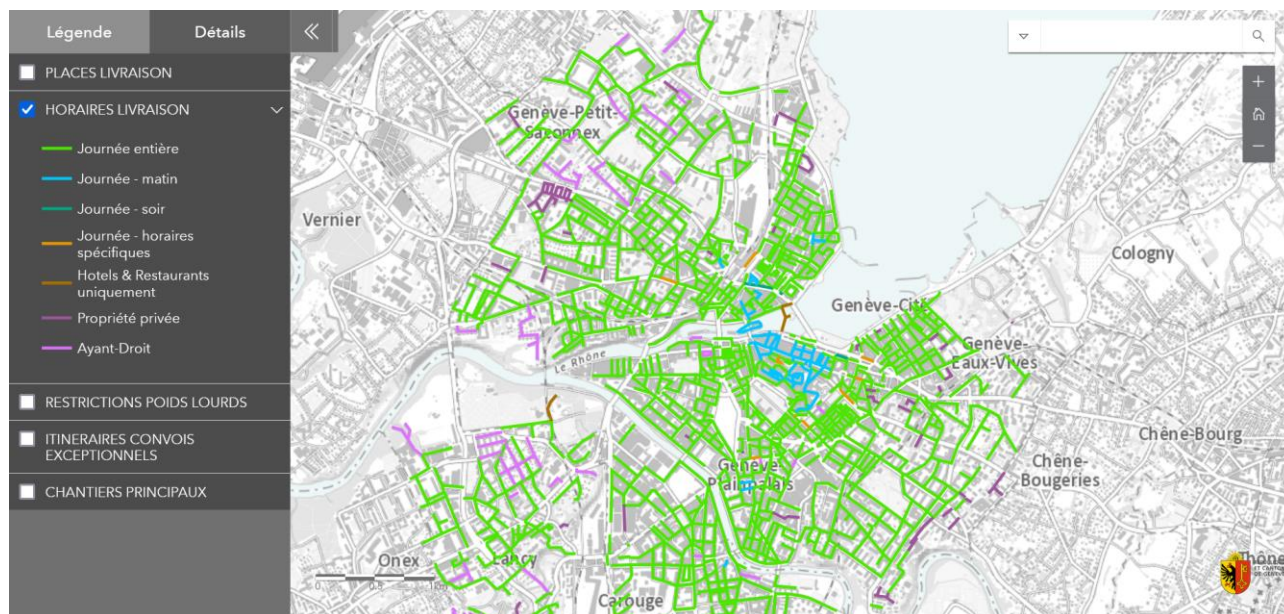


Figure 33 – Tronçons avec une restriction horaire selon l'application web Genève

L'autre exemple à mentionner est le cas des chantiers ou incidents sur le réseau routier. La différence du nombre d'événement est flagrante entre les données provenant de l'API HERE et celles de la base de données gérées par Citec.

Durant la réalisation de l'outil, plusieurs pointages ont été réalisés sur l'API *Incident*. À chaque fois, une vingtaine d'objets sont reçus en réponse de la requête. Néanmoins, cela tient compte de tous les degrés de criticité et de tous les types d'incidents catégorisés par HERE. Aussi, la zone passée en paramètre de la requête est rectangulaire, car elle dépend de l'étendue de la couche (longitude et latitude, minimum et maximum). Ainsi, certains incidents sont situés hors de la zone d'étude. De cette vingtaine, la moitié fait partie de la catégorie « construction ». En comparaison, la base de données PCM_MOB de Genève recense une trentaine de chantier en cours, dont plus de vingt ont un impact sur la circulation des véhicules. Ils ont également des géométries plus détaillées et ont des attributs plus précis. La base de données peut être considérée comme la réalité car elle est mise à jour régulièrement, en collaboration avec les autorités.

La Figure 34 montre la différence entre ces deux sources pour les chantiers en cours à une date choisie. Il est possible de voir que les chantiers issus de PCM_MOB sont plus nombreux et plus précis. Aussi, il est intéressant de constater que les objets de HERE ne sont pas qu'un extrait de la couche des chantiers PCM, mais que certains sont dissociés des chantiers réels. La question se pose donc de savoir si ces chantiers « en trop » ont existé et ils n'ont pas été mis à jour, ou s'il s'agit d'une erreur de numérisation.

En conclusion, les données de l'API HERE permettent de fournir des informations sur la durée et l'impact de certains chantiers, mais de manière très partielle, et potentiellement erronée dans certain cas.

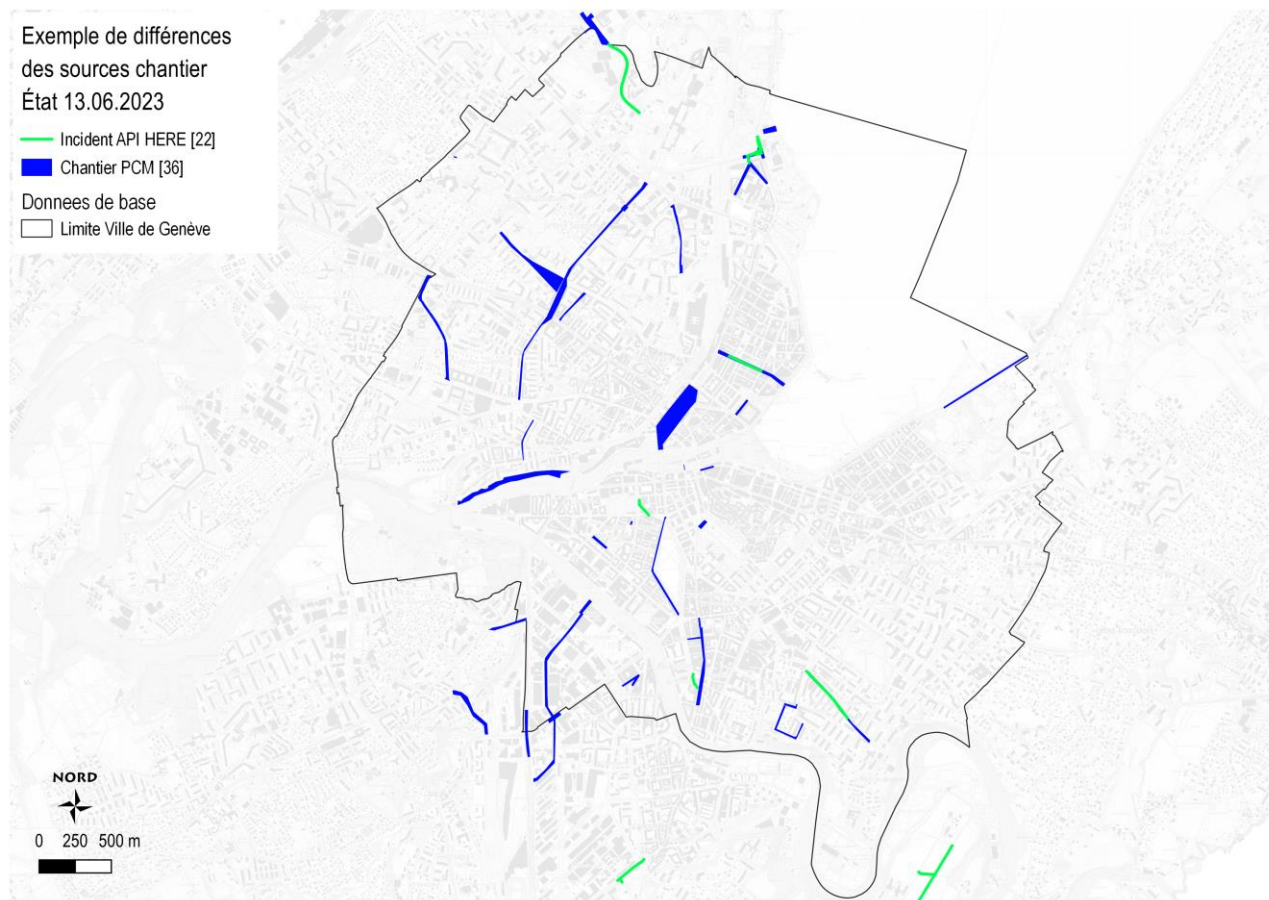


Figure 34 – Exemple de divergence des sources chantier

Dans un registre différent, il est intéressant de comparer les données utilisées pour calculer la congestion aux valeurs plus proches de la réalité des comptages trafics. Les données *Speed Data* de HERE, qui sont obtenues grâce aux véhicules équipés d'un système de navigation compatible, ne représentent que 1 à 2 % du nombre réel de véhicules. Cela se voit à Genève en comparant un extrait des *Speed Data* aux plans de charge établis par l'Office Cantonal des Transport (OCT) de Genève. Les tableaux suivants montrent les différences pour le Pont du Mont-Blanc et le Pont de la Coulouvrenière.

Tableau 21 – Comparaison données trafic plan de charge et HERE – Pont du Mont-Blanc

Sens	Données	Plan de charge 2021	Plan de charge 2022	HERE Speed Data (moyenne 20-24.03.23)	% de HERE par rapport à 2021
1	HPM - JO	1890	-	41	2,2
	HPS - JO	2380	-	36	1,5
	TJOM	34300	40200	382	1,1
2	HPM - JO	2380	-	48	2,0
	HPS - JO	2120	-	43	2,0
	TJOM	36410	42100	450	1,2

Tableau 22 – Comparaison données trafic plan de charge et HERE – Pont de la Coulouvrenière

Sens	Données	Plan de charge 2021	Plan de charge 2022	HERE Speed Data (moyenne 20-24.03.23)	% de HERE par rapport à 2021
1	HPM - JO	1260	-	23	1,8
	HPS - JO	1300	-	25	1,9
	TJOM	20640	23200	238	1,2
2	HPM - JO	880	-	14	1,6
	HPS - JO	1010	-	10	1,0
	TJOM	14920	19900	95	0,7

Ces deux résultats montrent bien que les données de *Speed Data* doivent être utilisées avec attention. Les analyses faites avec ces deux pourcents peuvent refléter la réalité, mais il n'est pas possible d'affirmer qu'elles sont représentatives. De plus, les mesures de vitesse sont calculées avec le positionnement GPS qui peut aussi être sujet à des erreurs qui sont d'autant plus grandes lorsque l'environnement est dense et urbanisé [37], [38].

5.2. Accessibilité des informations

C'est là que vient l'intérêt d'avoir un service cantonal ou communal de cartographie bien développé. La numérisation et la modélisation du réseau peut être un travail long et fastidieux mais une fois cette étape passée, les modifications et mises à jour sont beaucoup plus simples. Il est également plus facile de contrôler et de vérifier l'exactitude des données.

La contrepartie d'un tel système est qu'il représente un investissement important, ce qui peut être un frein majeur pour une collectivité qui ne l'utiliserait pas suffisamment. Pour combler ce problème, plusieurs communes se sont réunies pour former des entités de cartographie communes (*CartoJuraLéman*, *CartoRiviera* [39], [40]). Cette tâche de gestion des données est parfois déléguée à des mandataires privés ou des associations (*viageo*, *géocommunes*, [41], [42]).

La tendance actuelle, principalement venant des entités publiques, est de mettre à disposition et de partager assez librement les données dont elles disposent. Cette tendance fait également suite à la Loi fédérale sur la géoinformation (LGéo) [43], qui fixe les obligations de la Confédération, des cantons et des communes, notamment, concernant la gestion des données, leur accessibilité et leur disponibilité.

En considérant l'analyse réalisée à Genève, la plupart des attributs des données HERE utilisés dans le calcul des indices peuvent trouver leur équivalent ou une information similaire dans le catalogue du système d'information du territoire à Genève (SITG). Néanmoins, Genève fait figure d'exception en Suisse romande car le Canton dispose d'une base de données spatiale très développée, précise, régulièrement mise à jour et en grande majorité libre d'accès. A l'échelle du canton, Vaud, Neuchâtel et Fribourg ne fournissent pas une telle qualité de données. En revanche, certaines communes (comme les villes) ont des données plus détaillées de leur territoire et les mettent en consultation sur leur propre géoportail, ou des géoportails régionaux. Certaines de ces données sont aussi distribuées en libre accès sur des catalogues en ligne.

C'est par exemple le cas du stationnement. Genève fournit l'information sur l'ensemble du Canton, alors que pour Vaud, seuls certaines régions ou villes mettent ces informations à disposition (Lausanne, Nyon, Payerne, Yverdon, Morges et régions, Riviera, par exemple via le site <https://viageo.ch/>).

Il faut aussi garder l'esprit critique face à la disponibilité des données. Bien que cela soit utile dans plusieurs cas et peut grandement faciliter les collaborations entre les acteurs privés et publics, il n'est pas nécessaire que toutes les communes mettent en place un référencement et une gestion complète des données spatiales. Souvent, un relevé ponctuel et spécifique suffit pour réaliser diverses études de transport. Aussi, des jeux de données qui couvrent le monde entier existent déjà, comme c'est le cas de HERE, et peuvent être plus facilement corrigés manuellement une fois que la zone d'étude est définie.

6. Conclusions

Le sujet du projet de master a été de développer une méthode de calcul d'un indice pour évaluer la performance du réseau routier selon le transport de marchandises urbain. Dans ce but, un outil d'analyse et d'aide à la décision pour les acteurs concernés a été conçu. Les institutions publiques peuvent se servir des cartes pour aider à l'aménagement du territoire, à la gestion des infrastructures ou pour modifier les politiques de transport. Les entreprises peuvent optimiser la répartition de la flotte de véhicule. Les bureaux d'ingénieurs disposent d'un outil d'analyse et de synthèse qui permet aussi de communiquer et de partager les résultats simplement.

C'est un outil unique car il évalue la performance, non pas du point de vue des véhicules en utilisant les indicateurs usuels des entreprises, mais du point de vue du réseau routier, offrant ainsi la possibilité d'élargir la réflexion à plusieurs modes de transport et à mettre en commun les intérêts des entreprises de transports et des autorités. Les scripts présentent aussi des innovations dans les méthodes de traitements des données spatiales. En raison de cet aspect de nouveauté, les outils de géotraitement développés dans ce projet demandent une période de prise en main afin qu'ils puissent être compris et utilisés judicieusement. Au même titre, un procédé de maintenance régulière doit être mis en place pour assurer la pérennité des outils.

L'analyse de la performance peut être faite sur potentiellement n'importe quelle zone du globe, avec une concentration sur la Suisse et la France principalement. C'est le principal avantage. L'outil a été conçu pour être générique, et les paramètres permettent aux utilisateurs de préciser le modèle pour pouvoir mieux correspondre aux besoins spécifiques d'une étude. Également, il faut porter une attention particulière à l'exactitude et l'exhaustivité des données utilisées.

Les résultats qui sont obtenus lors des analyses sont à confronter avec l'expérience des personnes qui sont directement impliquées dans le transport de marchandises urbain. Si les deux avis divergent, une réflexion doit être menée. Est-ce les chauffeurs qui ont une vision biaisée et qui exagèrent certaines problématiques ? Est-ce les paramètres qui n'ont pas été correctement choisis par l'utilisateur ? Le calcul des indicateurs peut-il être fait différemment ? Est-ce qu'une modification de la pondération ou de certains seuils devrait être appliquée ? Lors d'une étude, il est bon que toutes les parties impliquées comprennent l'outil et puissent réfléchir ensemble sur les paramètres et sur la signification des résultats.

Les résultats de l'étude de cas permettent de se rendre compte de l'importance des différentes contraintes, mais également d'ouvrir la discussion sur la place qui est donnée au transport de marchandises en ville en fonction des différents types de véhicule. Les autorités peuvent proposer des mesures pour gérer l'utilisation des véhicules de livraison et encourager une organisation des tournées plus pertinente avec les objectifs environnementaux à long terme. Les entreprises aussi peuvent prendre l'initiative de repenser leur fonctionnement.

La problématique du dernier kilomètre pour le transport de marchandises fait partie intégrante de la logistique urbaine et doit être prise en compte avec attention lors des études afin que les villes et les entreprises puissent trouver des solutions ensemble pour développer un territoire durable. Cela passe par une réflexion sur la représentation et la considération des intérêts de tous les acteurs lors des études de transports.

7. Bibliographie

- [1] O. fédéral du développement territorial ARE, « Évolutions relatives au transport de marchandises ». <https://www.are.admin.ch/are/fr/home/verkehr-und-infrastruktur/grundlagen-und-daten/verkehrsperspektiven2050/entwicklungen-guterverkehr.html> (consulté le 12 juin 2023).
- [2] T. Deloison, E. Hannon, A. Huber, et B. Held, « The Future of the Last-Mile Ecosystem ». World Economic Forum (WEF), janvier 2022.
- [3] T. S. Harrington, J. Singh Srail, M. Kumar, et J. Wohlrab, « Identifying design criteria for urban system 'last-mile'solutions—a multi-stakeholder perspective », *Prod. Plan. Control*, vol. 27, n° 6, p. 456-476, 2016.
- [4] K. Jacobs, S. Warner, M. Rietra, et L. Mazza, « Last Mile Delivery Challenge », Capgemini Research Institute, 2019.
- [5] Canton de Genève, « Plan d'action marchandises et logistique urbaine 2019-2023 ». 2019.
- [6] F. Clerc et O. Gallay, « STRATÉGIE CANTONALE DU TRANSPORT DE MARCHANDISES », Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) du Canton de Vaud, mai 2021.
- [7] M. Giger, M. Fischer, L. Graziani, M. Häusermann, et M. Ruesch, « Stratégie cantonale sur le transport de marchandises et la logistique », Canton de Berne, Berne, 1832589, mai 2021.
- [8] « Informations sur le trafic », *ge.ch*. <https://www.ge.ch/node/17378> (consulté le 29 décembre 2022).
- [9] « HERE Technologies | The world's #1 location platform ». <https://www.here.com/> (consulté le 12 juin 2023).
- [10] « Traffic Analytics Speed Data | HERE ». <https://www.here.com/learn/blog/traffic-analytics-speed-data> (consulté le 12 juin 2023).
- [11] « HERE Traffic API », *HERE Developer*. <https://developer.here.com/documentation/traffic-api/api-reference.html> (consulté le 12 juin 2023).
- [12] *Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)*. [En ligne]. Disponible sur: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr
- [13] *Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)*. [En ligne]. Disponible sur: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1961_1961_1961/fr
- [14] « Accueil - General Transit Feed Specification ». <https://gtfs.org/fr/> (consulté le 12 juin 2023).
- [15] « Plateforme open data pour la mobilité en Suisse | Plate-forme Open Data pour l'information à la clientèle des transports publics suisses ». <https://opentransportdata.swiss/fr/> (consulté le 12 juin 2023).
- [16] K. Ewedaïro, P. Chhetri, et J. Dodson, « A GIS Methodology for Estimating the Transport Network Impedance to Last-Mile Delivery », 2015.
- [17] K. Ewedaïro, P. Chhetri, et F. Jie, « Estimating transportation network impedance to last-mile delivery: A Case Study of Maribyrnong City in Melbourne », *Int. J. Logist. Manag.*, vol. 29, n° 1, p. 110-130, févr. 2018, doi: 10.1108/IJLM-10-2016-0247.
- [18] K. S. Ewedaïro, « THE FUTURE OF LAST-MILE DELIVERY: A SCENARIO THINKING APPROACH ».

- [19] Office fédéral de la statistique, « Définitions ». <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/grundlagen/definitionen.html> (consulté le 12 juin 2023).
- [20] *Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)*.
- [21] M. Pirra, A. Carboni, et F. Deflorio, « Freight delivery services in urban areas: Monitoring accessibility from vehicle traces and road network modelling », *Res. Transp. Bus. Manag.*, vol. 45, p. 100680, déc. 2022, doi: 10.1016/j.rtbm.2021.100680.
- [22] K. Zhang, S. Batterman, et F. Dion, « Vehicle emissions in congestion: Comparison of work zone, rush hour and free-flow conditions », *Atmos. Environ.*, vol. 45, n° 11, p. 1929-1939, avr. 2011, doi: 10.1016/j.atmosenv.2011.01.030.
- [23] N. Geroliminis, « Vehicle emissions in congested networks », présenté à CIVIL-457 Fundamental of traffic operation and control, École polytechnique fédérale de Lausanne, novembre 2021.
- [24] M. Treiber, A. Kesting, et C. Thiemann, « How much does traffic congestion increase fuel consumption and emissions? Applying a fuel consumption model to the NGSIM trajectory data », in *87th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, DC*, 2008, p. 1-18.
- [25] « Geneva traffic report | TomTom Traffic Index », *Geneva traffic report | TomTom Traffic Index*. <https://www.tomtom.com/traffic-index/geneva-traffic/> (consulté le 12 juin 2023).
- [26] « What is ArcPy?—ArcGIS Pro | Documentation ». <https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/latest/arcpy/get-started/what-is-arcpy.htm> (consulté le 12 juin 2023).
- [27] « A quick tour of creating tools with Python—ArcGIS Pro | Documentation ». https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/latest/arcpy/geoprocessing_and_python/a-quick-tour-of-creating-tools-in-python.htm (consulté le 12 juin 2023).
- [28] « Vue d'ensemble de la boîte d'outils Transport en commun—ArcGIS Pro | Documentation ». <https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/latest/tool-reference/public-transit/an-overview-of-the-public-transit-toolbox.htm> (consulté le 12 juin 2023).
- [29] P. Christidis et J. N. I. Rivas, « Measuring road congestion », Joint Research Centre (Seville site), JRC Research Reports JRC69961, avr. 2012. [En ligne]. Disponible sur: <https://ideas.repec.org/p/ipt/iptwpa/jrc69961.html>
- [30] F. He, X. Yan, Y. Liu, et L. Ma, « A Traffic Congestion Assessment Method for Urban Road Networks Based on Speed Performance Index », *Procedia Eng.*, vol. 137, p. 425-433, 2016, doi: 10.1016/j.proeng.2016.01.277.
- [31] T. Afrin et N. Yodo, « A Survey of Road Traffic Congestion Measures towards a Sustainable and Resilient Transportation System », *Sustainability*, vol. 12, n° 11, p. 4660, juin 2020, doi: 10.3390/su12114660.
- [32] « Guide - HERE Map Attributes API », *HERE Developer*. https://developer.here.com/documentation/content-map-attributes/dev_guide/topics/here-map-content.html (consulté le 13 juin 2023).
- [33] « Chart—ArcGIS Pro | Documentation ». <https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/latest/arcpy/classes/chart.htm> (consulté le 12 juin 2023).
- [34] « Présentation de arcpy.sharing—ArcGIS Pro | Documentation ». <https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/latest/arcpy/sharing/introduction-to-arcpy-sharing.htm> (consulté le 12 juin 2023).

- [35] C. Tipagornwong et M. Figliozzi, « Analysis of Competitiveness of Freight Tricycle Delivery Services in Urban Areas », *Transp. Res. Rec. J. Transp. Res. Board*, vol. 2410, n° 1, p. 76-84, janv. 2014, doi: 10.3141/2410-09.
- [36] « TRANSPORT DE MARCHANDISES ». <https://app2.ge.ch/tergeoportal/apps/Minimalist/index.html?appid=e846399a9fa8439986f1c205ef85f316> (consulté le 29 décembre 2022).
- [37] Pierre-Yves Gilliéron, « Localisation par satellites », Laboratoire de Topométrie, Lausanne, août 2021.
- [38] M. Tsakiri, A. Kealy, et M. Stewart, « Urban Canyon Vehicle Navigation with Integrated GPS/GLONASS/DR Systems », *Navigation*, vol. 46, n° 3, p. 161-174, sept. 1999, doi: 10.1002/j.2161-4296.1999.tb02404.x.
- [39] « CartoJuralÉman », *Géoportail du district de Morges*. <https://cjl.ch/> (consulté le 12 juin 2023).
- [40] « Cartoriviera - Le géoportail régional de la Riviera et du Haut-Lac ». <https://www.cartoriviera.ch/website/> (consulté le 12 juin 2023).
- [41] « Viageo.ch - accueil ». <https://viageo.ch/> (consulté le 12 juin 2023).
- [42] « GeoCommunes », *GeoCommunes*. <https://www.geocommunes.ch/> (consulté le 2 juin 2022).
- [43] *Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo)*. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/388/fr>

8. Annexes

Sommaire des annexes

Annexe 1. Données complémentaires	72
A 1.1. Questionnaire type utilisé lors des entretiens	72
A 1.2. Table des valeurs seuils par défaut	74
A 1.3. Manuel d'utilisation	75
A 1.4. Diagramme de structure du code	76
Annexe 2. Codes python	78
A 2.1. Outil d'extraction	78
A 2.2. Outil de calcul	80
A 2.3. Outil de publication	108
Annexe 3. Étude de cas	110
A 3.1. Paramètres entrés dans l'outil étude Genève	110
A 3.2. Graphes supplémentaires étude Genève	111
A 3.3. Tableaux des résultats étude Genève	115
A 3.4. Résultats supplémentaires étude Meyrin	116
A 3.5. Résultats supplémentaires étude Carouge-Lancy	122

Annexe 1. Données complémentaires

A 1.1. Questionnaire type utilisé lors des entretiens

(Les questions marquées en gras sont les questions qui ont été considérées comme importantes et qui ont été posées en priorité)

3. Quels est votre rôle / vos tâches en sein de l'entreprise ?
4. **Comment fonctionne la chaine logistique dans l'entreprises ? (étapes / hubs / mode de transport)**
5. **Quelle est la différenciation entre entreprise de livraison et service postal coursier ? Dans quelle(s) catégorie se place l'entreprise**
6. Qui sont vos clients principalement (type de commerces/particulier) ?
7. Zone de déchargement dédié ou stationnement sur la voie publique ?
8. **Quels types de véhicules l'entreprise possède et utilise pour la livraison sur le last-mile**
9. Quelle est l'utilisation des différents types de véhicules (PL/VUL/V-C) pour les livraisons ? (Fréquence, type de colis, client, zone d'activité)
10. **Quelles filières sont concernées ?**
11. Quel est le retour d'expérience sur l'utilisation des vélos-cargo pour la logistique urbaine ?
12. Comment est fait le choix des itinéraires de livraison ? Quels sont les critères et quelles sont les marges de ces critères ?
(Chauffeurs qui choisissent ?)
13. **Quels sont les paramètres qui influencent la performance des véhicules de livraison ? (Obstacle, contrainte, opportunité)**
 - a. **Pour la circulation ?**
 - b. **Pour le stationnement / la livraison en elle-même ?**

Autre formulation, quels sont les paramètres qu'il est important de connaître pour les entreprises de transport, pour la planification des routes de livraison ?

Congestion, Mixité des usagers, Carrefour, Obstacle, TP, Chantier, (horaire légaux ?)

14. Quels sont les indicateurs qui pourraient être utilisés pour évaluer l'indice ?

15. Quelles pourraient être les bornes qui définissent ces indicateurs ?

Gabarit moyen camion,
Vitesse moyenne de circulation,
Conflits avec TP,
Distance effective, etc...

16. Quelle sont les zones urbaines en général (et à Genève) qui sont les plus difficile pour y circuler ou pour y effectuer des livraisons ?

Pour quelles raisons ?

17. Comment l'entreprise fait pour évaluer la performance de ses livraisons ?**18. La politique environnementale mène-t-elle à des adaptations du choix des trajets en milieu urbain ?**

Quels changements ?

19. L'entreprise s'investit-elle dans l'amélioration de la logistique du last-mile ?

Autres véhicules, micro-hub, armoire à colis, hub intégré

20. Auriez-vous des personnes de contact dans d'autres entreprises de transport ?**21. Avez-vous des questions ou des remarques sur mon projet ?**

A 1.2. Table des valeurs seuils par défaut

Tableau 23 – Table des valeurs seuils par défaut

GRUPE	CRITERE	INDICATEUR	VEHICULE	BORNE_B	BORNE_M	UNITE
Circulation	Partage de l'espace	Nombre de voie	PL	3	1	voie
Circulation	Partage de l'espace	Nombre de voie	VUL	2	1	voie
Circulation	Partage de l'espace	Nombre de voie	VC	0	2	voie
Circulation	Partage de l'espace	Arrêts TC	PL	5	15	passage/h
Circulation	Partage de l'espace	Arrêts TC	VUL	15	45	passage/h
Circulation	Partage de l'espace	Arrêts TC	VC	30	60	passage/h
Circulation	Fluidité	Type de carrefour	PL			
Circulation	Fluidité	Type de carrefour	VUL			
Circulation	Fluidité	Type de carrefour	VC			
Circulation	Fluidité	Obstacle	PL	0	2	obstacle
Circulation	Fluidité	Obstacle	VUL	1	4	obstacle
Circulation	Fluidité	Obstacle	VC	2	5	obstacle
Circulation	Déplacement	Vitesse limite	PL	30	20	km/h
Circulation	Déplacement	Vitesse limite	VUL	40	20	km/h
Circulation	Déplacement	Vitesse limite	VC	20	10	km/h
Circulation	Déplacement	Congestion	PL	0,8	0,4	R _i
Circulation	Déplacement	Congestion	VUL	0,7	0,3	R _i
Circulation	Déplacement	Congestion	VC	0,6	0,2	R _i
Circulation	Déplacement	Chantier	PL	15	60	jour
Circulation	Déplacement	Chantier	VUL	30	90	jour
Circulation	Déplacement	Chantier	VC	60	120	jour
Accessibilité	Réglementations	Hauteur	PL	350	310	cm
Accessibilité	Réglementations	Hauteur	VUL	205	185	cm
Accessibilité	Réglementations	Hauteur	VC	200	180	cm
Accessibilité	Réglementations	Poids	PL	38000	14000	kg
Accessibilité	Réglementations	Poids	VUL	3500	1500	kg
Accessibilité	Réglementations	Poids	VC	0	0	kg
Accessibilité	Réglementations	Poids essieu	PL	21000	4000	kg
Accessibilité	Réglementations	Poids essieu	VUL	1000	0	kg
Accessibilité	Réglementations	Poids essieu	VC	0	0	kg
Accessibilité	Réglementations	Longueur	PL	1300	700	cm
Accessibilité	Réglementations	Longueur	VUL	450	350	cm
Accessibilité	Réglementations	Longueur	VC	280	220	cm
Accessibilité	Réglementations	Largeur	PL	250	210	cm
Accessibilité	Réglementations	Largeur	VUL	200	170	cm
Accessibilité	Réglementations	Largeur	VC	150	100	cm
Accessibilité	Réglementations	Horaire	PL	8	4	h
Accessibilité	Réglementations	Horaire	VUL	6	2	h
Accessibilité	Réglementations	Horaire	VC	0	0	h
Accessibilité	Manutention	Place de stationnement	PL	6	2	place
Accessibilité	Manutention	Place de stationnement	VUL	4	2	place
Accessibilité	Manutention	Place de stationnement	VC	0	0	place
Accessibilité	Manutention	Pente	PL	3	5	deg
Accessibilité	Manutention	Pente	VUL	6	10	deg
Accessibilité	Manutention	Pente	VC	3	5	deg

A 1.3. Manuel d'utilisation

Voir document en fin des annexes

[illegible]

© EPFL Section de Génie-Civil & Citec Ingénieurs Conseils – 06 2023

Annexe 2. Codes python

A 2.1. Outil d'extraction

Script exécution de l'outil

```
import arcpy

def clipExtractStreet(Streets, couche, champ, zones, nom_couche):

    # Permet de remplacer une couche existante
    arcpy.env.overwriteOutput = True

    # Création du filtre de la couche des zones en fonction du choix des paramètres en entrée
    where_clause = ""
    for zone in zones:
        zone = zone.replace("'", "'") # Pour les noms ayant des apostrophes
        where_clause += fr"{champ} = '{zone}' OR "
    where_clause = where_clause[:-3]

    arcpy.AddMessage("Zones sélectionnées : {}".format(zones))
    # Sélection parmi la couche des zones
    Selection_Zone, Count =
arcpy.management.SelectLayerByAttribute(in_layer_or_view=couche,where_clause=where_clause)

    # Extraction des tronçons :
    #   En excluant ceux ne pouvant pas être circulé à véhicules
    #   En gardant ceux inclus dans les zones sélectionnées

    Streets_ZoneClip = fr"{arcpy.env.scratchGDB}\Streets_ZoneClip"
    Streets_select, Count =
arcpy.management.SelectLayerByAttribute(in_layer_or_view=Streets,where_clause="AR_AUTO = 'N' And AR_BUS = 'N' And
AR_TAXIS = 'N' And AR_CARPOOL = 'N' And AR_PEDEST = 'Y' And AR_TRUCKS = 'N' And AR_TRAFF = 'N' And AR_DELIV = 'N'
And AR_MOTOR = 'N'", invert_where_clause="INVERT")
    arcpy.analysis.PairwiseClip(in_features=Streets_select, clip_features=Selection_Zone,
out_feature_class=Streets_ZoneClip)

    Streets_Zone = fr"{arcpy.env.workspace}\{nom_couche}"

    # Mappage des champs pour choisir uniquement ceux utilisés dans l'analyse par la suite.
    # doc https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/arcpy/classes/fieldmappings.htm
    field_mapping_street = arcpy.FieldMappings()

    field_list = ["LINK_ID", "ST_NAME", "FUNC_CLASS", "TO_SPD_LIM", "FR_SPD_LIM", "FROM_LANES", "TO_LANES",
"LANE_CAT", "DIR_TRAVEL", "PHYS_LANES", "AR_AUTO", "AR_BUS", "AR_PEDEST",
"AR_TRUCKS", "AR_TRAFF", "AR_EMERVEH", "AR_MOTOR", "ROUNDAABOUT"]
```

Suite du code :

```

    field_list = ["LINK_ID", "ST_NAME", "FUNC_CLASS", "TO_SPD_LIM", "FR_SPD_LIM", "FROM_LANES", "TO_LANES",
"LANE_CAT", "DIR_TRAVEL", "PHYS_LANES", "AR_AUTO", "AR_BUS", "AR_PEDEST",
"AR_TRUCKS", "AR_TRAFF", "AR_EMERVEH", "AR_MOTOR", "ROUNDAABOUT"]

    for field in field_list:
        field_map = arcpy.FieldMap()
        field_map.addInputField(Streets, field)
        field_mapping_street.addFieldMap(field_map)

    arcpy.AddMessage("Création de la couche : {} à l'emplacement : {}".format(nom_couche, Streets_Zone))

    arcpy.conversion.ExportFeatures(in_features=Streets_ZoneClip, out_features=Streets_Zone,
field_mapping=field_mapping_street)

    # Permet de donner l'étendue de la couche dans la console
    describe = arcpy.Describe(Streets_Zone)
    xmin = describe.extent.XMin
    xmax = describe.extent.XMax
    ymin = describe.extent.YMin
    ymax = describe.extent.YMax

    arcpy.AddMessage("Étendue de la couche {} \n xmin : {} \n xmax : {} \n ymin : {} \n ymax :
{}".format(nom_couche, xmin, xmax, ymin, ymax))

if __name__ == '__main__':

    # Assignment des paramètres depuis ArcGIS Pro
    streets = arcpy.GetParameterAsText(0)
    couche_zone = arcpy.GetParameterAsText(1)
    champ_nom_zone = arcpy.GetParameterAsText(2)
    zones = arcpy.GetParameter(3)
    nom_couche_extrait = arcpy.GetParameterAsText(4)

    # Appel de la fonction principale
    clipExtractStreet(streets,couche_zone, champ_nom_zone, zones, nom_couche_extrait)

```

A 2.2. Outil de calcul

Code main :

```
if __name__ == '__main__':  
  
    arcpy.SetProgressor("default", "Démarrage")  
  
    OutilIndiceLivrablilite(*argv[1:])
```

Fonction de base de l'outil – étape préliminaires ::

```
def OutilIndiceLivrablilite(nom_etude, type_vehicule, Streets_ZoneEtude, output_path_GDB, nom_GDB,  
nom_couche_output, nom_table_output, Cdms, CndMod, CdmsDtmod, Lane,table_seuil, modifier_seuil,  
modifier_ponderation, pond_circ, pond_acces, ratio_hierarchie, couches_POI, couche_stationnement, filtre_stat,  
champ_nb_place, distance_stat, nb_place_default, table_speed_data, heure_analyse, source_chantier,  
filtre_type_here, filtre_impact_here, couche_ext_chantier, champ_debut_chantier, champ_fin_chantier,  
filtre_date_chantier, filtre_valeur_chantier, stop_frequency_layer, champ_numRunPHour, Gabarit_seuil,  
Voie_Seuil, TP_Seuil, Obstacle_Seuil, Vitesse_Seuil, Congestion_Seuil, Chantier_Seuil, Horaire_Seuil,  
Stationnement_Seuil, Pente_Seuil): # Demo Outil  
  
    #clé API HERE  
    global apiKey  
    apiKey = #Supprimé pour confidentialité  
  
    # Permet de remplacer si une couche avec le même nom existe déjà  
    arcpy.env.overwriteOutput = True  
  
    #Variables utilisées ensuite dans les autres fonctions  
    global liste_link_id, describe, champ_long_Geod, workspace  
  
    pond_circ = pond_circ.split(" ")  
    pond_circ = [float(e) for e in pond_circ]  
    pond_acces = pond_acces.split(" ")  
    pond_acces = [float(e) for e in pond_acces]  
  
    arcpy.SetProgressorLabel("Creation de la geodatabase {}".format(nom_GDB))  
    # doc https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/data-management/create-file-gdb.htm  
    workspace = arcpy.management.CreateFileGDB(str(output_path_GDB),nom_GDB)[0]  
    arcpy.AddMessage("Geodatabase créée à l'adresse : {}".format(workspace))
```

Fonction de base de l'outil – étape préliminaires (suite) :

```

arcpy.SetProgressorLabel("Creation de la couche jointe temporaire Streets_join_CdmsMod")
arcpy.AddMessage("\n----- Creation couche jointe CdmsMod -----")
# Création d'une couche temporaire par jointure de Cdms sur la couche réseau, puis ajout des champs MOD_TYPE
et MOD_VAL de la table Cnd
# La couche résultante contient les tronçon du réseau en étude qui ont une valeur dans la table Cdms
# Est utilisé pour les indicateurs "Type de Carrefour", "Obstacle", "Gabarit"
Streets_join_CdmsMod = fr"{arcpy.env.scratchGDB}\TEMP_Streets_join_CdmsMod"
arcpy.management.CopyFeatures(in_features=Streets_ZoneEtude, out_feature_class=Streets_join_CdmsMod)
arcpy.management.JoinField(in_data=Streets_join_CdmsMod, in_field="LINK_ID", join_table=Cdms,
join_field="LINK_ID")
# arcpy.gapro.JoinFeatures(target_layer=Streets_ZoneEtude, join_layer=Cdms, output=
Streets_join_CdmsMod,join_operation="JOIN_ONE_TO_MANY", attribute_relationship=[["LINK_ID", "LINK_ID"]])
# JoinFeatures fait du toolbox GeoAnalytics Server qui requiert une license

arcpy.management.JoinField(in_data=Streets_join_CdmsMod, in_field="COND_ID", join_table=CndMod,
join_field="COND_ID", fields=["MOD_TYPE", "MOD_VAL"])

arcpy.management.CalculateField(in_table=Streets_ZoneEtude, field="TYPE_VEH",
expression=" '"+type_vehicule+"'", field_type="TEXT")

champ_long_Geod = "LEN_KM_GEO"
# Important de choisir "GEODESIC" au lieu de "PLANAR" car les données sont exprimées en coordonnées
sphériques
arcpy.management.CalculateGeometryAttributes(in_features=Streets_ZoneEtude,
geometry_property=[[champ_long_Geod,"LENGTH_GEODESIC"]], length_unit="KILOMETERS")

```

Fonction de base de l'outil – étape préliminaires (suite) :

```

arcpy.SetProgressorLabel("Creation de la couche jointe temporaire Streets_join_CdmsDTMod")
arcpy.AddMessage("\n----- Creation couche jointe CdmsDTMod -----")
# Création d'une couche temporaire par jointure de CdmsDtmod sur la couche réseau, puis ajout des champs
AR_AUTO, AR_TRUCK, AR_DELIVER de la table Cdms
# La couche résultante contient les tronçon du réseau en étude qui ont une valeur dans la table CdmsDtMod
# Est utilisé pour l'indicateur Horaire
Streets_join_CdmsDTMod = fr"{arcpy.env.scratchGDB}\TEMP_Streets_join_CdmsDTMod"
arcpy.management.CopyFeatures(in_features=Streets_ZoneEtude, out_feature_class=Streets_join_CdmsDTMod)
arcpy.management.JoinField(in_data=Streets_join_CdmsDTMod, in_field="LINK_ID", join_table=CdmsDtmod,
join_field="LINK_ID")
# arcpy.gapro.JoinFeatures(target_layer=Streets_ZoneEtude, join_layer=CdmsDtmod, output=
Streets_join_CdmsDTMod,join_operation="JOIN_ONE_TO_MANY", attribute_relationship=[["LINK_ID", "LINK_ID"]])
# JoinFeatures fait du toolbox GeoAnalytics Server qui requiert une license

arcpy.management.JoinField(in_data=Streets_join_CdmsDTMod, in_field="COND_ID", join_table=Cdms,
join_field="COND_ID", fields=["AR_AUTO", "AR_TRUCKS", "AR_DELIVER"])

```

Fonction de base de l'outil – calcul des indicateurs :

```
arcpy.SetProgressorLabel("Calcul indicateur 'Voie de circulation' (1/11)")
arcpy.AddMessage("\n----- Calcul indicateur 'Voie de circulation' (1/11) -----")
if type_vehicule == "VC" :
    calcCritereVoieVelo(Streets_network=Streets_ZoneEtude, table_lane=Lane)
else :
    calcCritereVoie(Streets_network=Streets_ZoneEtude, seuils=Voie_Seuil)

arcpy.SetProgressorLabel("Calcul indicateur 'Arret TP' (2/11)")
arcpy.AddMessage("\n----- Calcul indicateur 'Arret TP' (2/11) -----")
calCritereTP(Streets_network=Streets_ZoneEtude, stop_frequency_layer=stop_frequency_layer,
champ_numRunsPHour=champ_numRunPHour, seuils=TP_Seuil)

arcpy.SetProgressorLabel("Calcul indicateur 'Carrefour' (3/11)")
arcpy.AddMessage("\n----- Calcul indicateur 'Carrefour' (3/11) -----")
calcCritereCarrefour(Streets_network=Streets_ZoneEtude, Streets_join_CdmsMod=Streets_join_CdmsMod)

arcpy.SetProgressorLabel("Calcul indicateur 'Obstacle' (4/11)")
arcpy.AddMessage("\n----- Calcul indicateur 'Obstacle' (4/11) -----")
calcCritereObstacle(Streets_network=Streets_ZoneEtude, Streets_join_CdmsMod=Streets_join_CdmsMod,
seuils=Obstacle_Seuil)

arcpy.SetProgressorLabel("Calcul indicateur 'Vitesse' (5/11)")
arcpy.AddMessage("\n----- Calcul indicateur 'Vitesse' (5/11) -----")
calcCritereVitesse(Streets_network=Streets_ZoneEtude,seuils=Vitesse_Seuil)
```

Fonction de base de l'outil – calcul des indicateurs (suite) :

```

arcpy.SetProgressorLabel("Calcul indicateur 'Congestion' (6/11)")
arcpy.AddMessage("\n----- Calcul indicateur 'Congestion' (6/11) -----")
arcpy.AddMessage("Heure d'analyse : {}".format(heure_analyse))
calcCritereCongestion(Streets_network=Streets_ZoneEtude, table_speed_data=table_speed_data,
heure_analyse=heure_analyse, seuils=Congestion_Seuil)

arcpy.SetProgressorLabel("Calcul indicateur 'Chantier' (7/11)")
arcpy.AddMessage("\n----- Calcul indicateur 'Chantier' (7/11) -----")
arcpy.AddMessage("Source données chantier : {}".format(source_chantier))
if source_chantier == "HERE" :
    calcCritereChantierHere(Streets_network=Streets_ZoneEtude, filtre_type=filtre_type_here,
filtre_impact=filtre_impact_here, seuils=Chantier_Seuil)

else:
    calcCritereChantierExt(Streets_network=Streets_ZoneEtude, couche_ext_chantier=couche_ext_chantier, champ_d
ebut_chantier=champ_debut_chantier,
champ_fin_chantier=champ_fin_chantier, filtre_date_chantier=filtre_date_chantier, filtre_valeur_chantier=filtre_va
leur_chantier, seuils=Chantier_Seuil)

arcpy.SetProgressorLabel("Calcul indicateur 'Gabarit' (8/11)")
arcpy.AddMessage("\n----- Calcul indicateur 'Gabarit' (8/11) -----")
calcCritereGabarit(Streets_network=Streets_ZoneEtude, Streets_join_CdmsMod=Streets_join_CdmsMod,
seuils=Gabarit_seuil )

arcpy.SetProgressorLabel("Calcul indicateur 'Horaire' (9/11)")
arcpy.AddMessage("\n----- Calcul indicateur 'Horaire' (9/11) -----")
calcCritereHoraire(Streets_network=Streets_ZoneEtude, Streets_join_CdmsDTMod=Streets_join_CdmsDTMod,
seuils=Horaire_Seuil)

arcpy.SetProgressorLabel("Calcul indicateur 'Stationnement' (10/11)")
arcpy.AddMessage("\n----- Calcul indicateur 'Stationnement' (10/11) -----")
calcCritereStationnement(Streets_network=Streets_ZoneEtude, couche_stationnement=couche_stationnement,
filtre_stat=filtre_stat, champ_nb_place=champ_nb_place, distance=distance_stat, nb_defaut=nb_place_defaut,
seuils=Stationnement_Seuil)

arcpy.SetProgressorLabel("Calcul indicateur 'Pente' (11/11)")
arcpy.AddMessage("\n----- Calcul indicateur 'Pente' (11/11) -----")
calcCriterePente(Streets_network=Streets_ZoneEtude, seuils=Pente_Seuil)

```

Fonction de base de l'outil – calcul moyennes + notes + symbologie/graphe :

```
arcpy.SetProgressorLabel("Calcul moyennes par troncons")
arcpy.AddMessage("\n----- Calcul moyennes par troncons -----")
calcNoteGlobale(Streets_network=Streets_ZoneEtude, liste_field_circ=liste_note_circulation,
liste_field_access=liste_note_accessibilite, ratio_hiera=ratio_hierarchie, couches_POI=couches_POI,
pond_circ=pond_circ, pond_acc=pond_acces)

arcpy.SetProgressorLabel("Calcul Table statistiques, notes et indicateurs globaux")
arcpy.AddMessage("\n----- Calcul Table statistiques, notes et indicateurs globaux -----")
summary_table = outputTable(Streets_network=Streets_ZoneEtude, nom_table=nom_table_output,
pond_circ=pond_circ,pond_acc=pond_acces)

#Ajout de la couche réseau et de la table à la carte
p = arcpy.mp.ArcGISProject("current")
m = p.activeMap
if m is None :
    p.createMap("Map")
    m = p.listMaps("Map")[0]
layer = arcpy.management.MakeFeatureLayer(in_features=Streets_ZoneEtude, out_layer=nom_couche_output,
workspace=workspace)[0]
m.addLayer(layer)
m.addTable(arcpy.mp.Table(summary_table))

arcpy.SetProgressorLabel("Application symbologie et Création des graphiques")
arcpy.AddMessage("\n----- Application de la symbologie et Création des graphiques -----")
createChart(p, m, nom_couche_output, nom_table_output)

# Suppression des couches temporaires de la scratchGDB
arcpy.AddMessage("\n----- Suppression des couches temporaires de scratchGDB -----")
arcpy.management.Delete(fr"{arcpy.env.scratchGDB}\TEMP_Streets_join_CdmsMod")
arcpy.management.Delete(fr"{arcpy.env.scratchGDB}\TEMP_Streets_join_CdmsDTMod")

arcpy.env.workspace = arcpy.env.scratchGDB
for scratch_fc in arcpy.ListFeatureClasses() :
    arcpy.management.Delete(fr"{arcpy.env.scratchGDB}\{scratch_fc}")
```

Code de calcul des tilesID :

```
#----- Retourne les TileID en fonction de l'étendue -----  
def getTileID(lat, long, level):  
    tile_size = 180 / math.pow(2, level)  
    tileY = math.floor((lat + 90) / tile_size)  
    tileX = math.floor((long + 180) / tile_size)  
    tile_id = math.floor(tileY * 2 * math.pow(2, level) + tileX)  
    return tile_id
```

Calcul indicateur pente :

```
#Création d'une liste d'identifiants de tuile (tileID) et d'une liste de couche

# Etendue de la zone étudiée
xmin = describe.extent.XMin
xmax = describe.extent.XMax
ymin = describe.extent.YMin
ymax = describe.extent.YMax

tileID_list = []
layer_list = []

# Pour chaque niveau (level), création d'un quadrillage de point
# Itération sur les points pour d'obtenir l'identifiant des tuiles sur lesquelles ils sont (avec getTileID)
# Ajout de la couche d'attribut qui sera appelé en requête (ex : ADAS_ATTRIBUT_FC2 = Attribut ADAS pour les
routes de classes 2)
for level in range(10,14):
    tile_size = 180 / math.pow(2,level)
    lat = ymin
    while lat <= ymax+tile_size:
        long = xmin
        while long <= xmax+tile_size:
            tileID_list.append(getTileID(lat,long,level))
            long += tile_size
            layer_list.append("ADAS_ATTRIBUT_FC"+str(level-8))
        lat += tile_size

# Préparation du paramètre au format de la requête : "tile:AAAA,BBBB,CCCC,..."
in_string = "tile:"
for tile in tileID_list:
    in_string = in_string+str(tile)+","
in_string=in_string[:-1]

arcpy.AddMessage("Requete API HERE")
url_tile = "https://smapi.hereapi.com/v8/maps/attributes"
data = requests.get(url_tile, params={
    "layers" : layer_list,
    "in" : in_string,
    "apiKey": apiKey
})
data_json = data.json()
```

Calcul indicateur pente :

```
slope_data_dict={}

arcpy.AddMessage("Calcul champ : {} et {} avec seuils {}".format(param_field_name, field_name, seuils))

# Transformation du résultat de la requête en dictionnaire
# {link_id :
#   {"PENTE_MAX" : max_slope,
#    "Note_Pente" : note_slope}}
#
# La requête retourne une liste de valeurs de pente en degré pour chaque LINK. Seul la valeur max est
gardées et est transformées en pourcent
# Une note est attribuée en fonction de la pente max
for tile in data_json.get("Tiles"):
    for row in tile.get("Rows"):
        slope_list_str = row.get("SLOPES").split(",")
        max_slope_deg = 0
        for slope_str in slope_list_str :
            slope_deg = abs(int(slope_str)/1000)
            if slope_deg > max_slope_deg:
                max_slope_deg = slope_deg

        max_slope = math.tan(math.radians(max_slope_deg))*100

        note_slope = 0
        if max_slope <= float(seuils[0]) :
            note_slope = 3
        elif max_slope < float(seuils[1]) :
            note_slope = 2
        elif max_slope >= float(seuils[1]) :
            note_slope = 1
        else:
            note_slope = 0

        dict_i = {
            param_field_name : max_slope,
            field_name : note_slope
        }
        slope_data_dict[int(row.get("LINK_ID"))] = dict_i
```

Calcul indicateur gabarit :

```
# COND_TYPE = 23 : Transport Access Restriction
# MOD_TYPE = 41 : Height Restriction
# MOD_TYPE = 42 : Weight Restriction
# MOD_TYPE = 43 : Weight per Axle
# MOD_TYPE = 44 : Length Restriction
# MOD_TYPE = 45 : Width Restriction
# Voir manuel Here Navstreet

where_clause = "COND_TYPE = 23 AND (MOD_TYPE = 41 OR MOD_TYPE = 42 OR MOD_TYPE = 43 OR MOD_TYPE = 44 OR
MOD_TYPE = 45)"

gabarit_dict = dict()

#Itération sur les LINK et mise à jour du dictionnaire des restrictions
with arcpy.da.SearchCursor(Streets_join_CdmsMod, ["LINK_ID","COND_TYPE","MOD_TYPE", "MOD_VAL"],
where_clause=where_clause) as cursor :
    for row in cursor :
        link_id = str(row[0])
        if link_id not in liste_link_id:
            continue
        if link_id not in gabarit_dict.keys():
            gabarit_dict[link_id]={"note" : [3,3,3,3,3]}
        if row[2] == 41:
            gabarit_dict[link_id][param_field_name_list[0]] = str(row[3])
            gabarit_dict[link_id]["note"][0] = calcNoteGabarit(row[3], seuils[0], seuils[1])
        else :
            gabarit_dict[link_id][param_field_name_list[0]] = "Aucun"
        if row[2] == 42:
            gabarit_dict[link_id][param_field_name_list[1]] = str(row[3])
            gabarit_dict[link_id]["note"][1] = calcNoteGabarit(row[3], seuils[2],seuils[3])
        else :
            gabarit_dict[link_id][param_field_name_list[1]] = "Aucun"
        if row[2] == 43:
            gabarit_dict[link_id][param_field_name_list[2]] = str(row[3])
            gabarit_dict[link_id]["note"][2] = calcNoteGabarit(row[3], seuils[4],seuils[5])
        else :
            gabarit_dict[link_id][param_field_name_list[2]] = "Aucun"
        if row[2] == 44:
            gabarit_dict[link_id][param_field_name_list[3]] = str(row[3])
            gabarit_dict[link_id]["note"][3] = calcNoteGabarit(row[3], seuils[6],seuils[7])
        else :
            gabarit_dict[link_id][param_field_name_list[3]] = "Aucun"
        if row[2] == 45:
            gabarit_dict[link_id][param_field_name_list[4]] = str(row[3])
            gabarit_dict[link_id]["note"][4] = calcNoteGabarit(row[3], seuils[8],seuils[9])
        else :
            gabarit_dict[link_id][param_field_name_list[4]] = "Aucun"
```

Calcul indicateur gabarit (suite) :

```
for link in gabarit_dict:
    gabarit_dict[link][field_name] = min(gabarit_dict[link]["note"])

#Ajout des champs si pas existants
for param_field_name in param_field_name_list :
    if param_field_name not in [f.name for f in arcpy.ListFields(Streets_network)]:
        arcpy.management.AddField(Streets_network, param_field_name, "STRING")

if field_name not in [f.name for f in arcpy.ListFields(Streets_network)]:
    arcpy.management.AddField(Streets_network, field_name, "LONG")

#Mise à jour des champs de la couche
with arcpy.da.UpdateCursor(Streets_network, ["LINK_ID"]+param_field_name_list+[field_name]) as cursor:
    for row in cursor:
        link_id = str(row[0])
        if link_id in gabarit_dict.keys():
            for i in range(1,6):
                row[i] = gabarit_dict[link_id][param_field_name_list[i-1]]
            row[6] = gabarit_dict[link_id][field_name]
        else :
            for i in range(1,6):
                row[i] = "Aucun"
            row[6] = 3
        cursor.updateRow(row)
```

Extrait calcul critère carrefour :

```
# Lecture du type et assignation dans un dictionnaire en valeur nominale, avec la note.
carr_dict = dict()
with arcpy.da.SearchCursor(Streets_join_CdmsMod, ["LINK_ID", "COND_TYPE", "MOD_TYPE", "MOD_VAL"],
where_clause=where_clause) as cursor :
    for row in cursor :
        link_id = row[0]
        cond_type = row[1]
        mod_type = row[2]
        mod_val = row[3]
        if cond_type == 16:
            carr_dict[link_id] = {param_field_name : "Feux", field_name : 2}
        elif cond_type == 17 and mod_type == 22:
            mod_val = int(mod_val)
            if mod_val == 20 :
                carr_dict[link_id] = {param_field_name : "Stop", field_name : 1}
            elif mod_val == 37 :
                carr_dict[link_id] = {param_field_name : "Priorité droite", field_name : 2}
            elif mod_val == 42:
                carr_dict[link_id] = {param_field_name : "Cédez passage", field_name : 2}
            else :
                carr_dict[link_id] = {param_field_name : "Prioritaire", field_name : 3}
        else :
            carr_dict[link_id] = {param_field_name : "Prioritaire", field_name : 3}

# [...]

#Mise à jour des champs de la couche
with arcpy.da.UpdateCursor(Streets_network, ["LINK_ID", "ROUNDABOUT", param_field_name, field_name]) as cursor:
    for row in cursor :
        if row[0] in carr_dict.keys() :
            row[2] = carr_dict[row[0]][param_field_name]
            row[3] = carr_dict[row[0]][field_name]
        elif row[1] == 'Y' :
            row[2] = "Giratoire"
            row[3] = 2
        else :
            row[2] = "Prioritaire"
            row[3] = 3
        cursor.updateRow(row)
```

Calcul durée d'accès par semaine :

```

def dureeAccesSemaine(DTTME_TYPE, REF_DATE, STARTTIME, ENDTIME, AR_AUTO, AR_TRUCKS, AR_DELIVER):
    # Calcul du nombre d'heure autorisées (valeur positive) ou interdites (valeur négative) à la circulation des
    # véhicule de livraison par semaine

    # Formatage des données d'heure de début/fin pour utiliser le module datetime
    # 24:00 n'est pas reconnu par datetime donc transformé en 00:00 et ajout d'une valeur "add_reverse" pour
    # compenser l'inversion du calcul
    # Ex : 18:00 -> 24:00 => 6 (heure)
    # Mais 18:00 -> 00:00 => -18 (heure)
    # Donc ajout de +24 (heure) pour compenser

    # REF_DATE : Suite de 7 Y/N pour signifier si la restriction s'applique ou non durant les jours de la
    # semaines (commence par dimanche)
    # Ex : restriction tous les jours sauf samedi et dimanche => "NYYYYYN"
    # voir manuel Here Navstreet

    # AR_AUTO et AR_DELIVER ne sont pas utilisés dans cette fonction.
    # La modélisation de l'accessibilité d'une route par HERE est décrite de manière floue dans le manuel.
    # Il serait possible d'affiner l'analyse par tronçon en considérant ces deux champs

    if DTTME_TYPE != '1' : # Daymask, voir manuel Here Navstreet
        return 0
    if ENDTIME == "2400" :
        ENDTIME = "0000"
        add_reverse = 24
    else:
        add_reverse = 0
    STARTTIME = STARTTIME[:-2]+" "+STARTTIME[-2:]
    ENDTIME = ENDTIME[:-2]+" "+ENDTIME[-2:]
    STARTTIME = datetime.datetime.strptime(STARTTIME,"%H:%M")
    ENDTIME = datetime.datetime.strptime(ENDTIME,"%H:%M")
    delta = (ENDTIME-STARTTIME)
    day_count = REF_DATE.count("Y")
    hrs = day_count*(add_reverse+(delta.total_seconds()/3600))
    if AR_TRUCKS == 'N':
        return(-1*hrs)
    else:
        return hrs

```

Calcul indicateur horaire (extrait) :

```
hor_dict = dict()
# Compte du nombre d'heure moyen par jour par link et évaluation de la note
# Assignment dans un dictionnaire
# {link_id :
#   { "total" : hrs total par semaine,
#     "ACCES_PJOUR" : hrs moyen par jour,
#     "Note_Horaire" : note}}

with arcpy.da.SearchCursor(Streets_join_CdmsDTMod, ["LINK_ID", "DTIME_TYPE", "REF_DATE", "STARTTIME", "ENDTIME",
"AR_AUTO", "AR_TRUCKS", "AR_DELIVER"], where_clause=" AR_DELIVER <> 'N' ") as cursor :
    # where_clause : les link qui ne sont pas accessible aux livraisons ne sont pas pris en compte.
    for row in cursor :
        LINK_ID, DTIME_TYPE, REF_DATE, STARTTIME, ENDTIME, AR_AUTO, AR_TRUCKS, AR_DELIVER = [str(e) for e in
row]

        hrs = dureeAccesSemaine(DTIME_TYPE, REF_DATE, STARTTIME, ENDTIME, AR_AUTO, AR_TRUCKS, AR_DELIVER)
        if LINK_ID in hor_dict.keys():
            hor_dict[LINK_ID]["total"] += hrs
        else :
            hor_dict[LINK_ID] = {"total" : hrs}
    for link in hor_dict.keys():
        total = hor_dict[link]["total"]
        # si négatif : nombre d'heure où l'accès est interdit aux véhicules de livraison
        # sinon nombre d'heure où l'accès est autorisé

        # Moyenne/jour
        if total < 0 :
            param_field_val = (total/7)+24
        else :
            param_field_val = total/7

        # Note
        if param_field_val>=int(seuils[0]) :
            note_horaire = 3
        elif param_field_val>int(seuils[1]):
            note_horaire = 2
        elif param_field_val<=int(seuils[1]):
            note_horaire = 1
        else:
            note_horaire = 0

        #Assignment dictionnaire
        hor_dict[link] = {param_field_name : param_field_val, field_name : note_horaire}
```

Fonctions additionnelles pour le calcul de l'indicateur congestion :

```
def calcNoteCongestion(R_i_T, R_i_F, seuil_bon, seuil_mauv):  
    # R_i_T Indice Ri (Road segment congestion index) pour la direction T (=To)  
    # R_i_F Indice Ri (Road segment congestion index) pour la direction F (=From)  
    if R_i_T == 0 and R_i_F == 0 :  
        return 3  
    if R_i_T == 0:  
        ratio = R_i_F  
    elif R_i_F == 0:  
        ratio = R_i_T  
    else :  
        ratio = min(R_i_T,R_i_F)  
  
    if ratio >= seuil_bon:  
        return 3  
    elif ratio > seuil_mauv:  
        return 2  
    elif ratio <= seuil_mauv:  
        return 1  
    else :  
        0  
  
def calcNbNonCongested(row):  
    count_non_cong = 0  
    for i in range(2,len(row)-1):  
        if row[i]< 50:  
            continue  
        count_non_cong +=1  
    return count_non_cong  
  
def calcRoadSegmentCongestionIndex(row):  
    return (row["SPI_AVG"]/100)*(row["Nb_CongStat"]/(len(row)-4))
```

Calcul indicateur congestion (extrait) :

```
arcpy.AddMessage("Lecture .csv et traitement données")
df = pandas.read_csv(table_speed_data, sep=",")

# Tri en fonction des heures choisies pour l'analyse
if heure_analyse :
    heure_liste = [int(e) for e in heure_analyse.split(";")]
    df = df[df['EPOCH-60MIN'].isin(heure_liste)]

# Permet de garder le lien en mémoire et de faire l'itération sur les mesures par lien
cur_link_id = ""
cur_link_dict = {}

df_ratio = pandas.DataFrame()

for index, row in df.iterrows():
    link_dir= row["LINK-DIR"]
    # Séparation link id et link dir
    link_id = link_dir[:-1]
    link_dir = link_dir[-1:]

    # Comme la requête SpeedData est faite sur une étendue plus grande que la couche réseau, on vérifie
    d'abord si le lien fait partie de la couche ou non
    if link_id not in liste_link_id:
        continue
    date_time = row["DATE-TIME"]

    # Calcul Speed Performance Index (SPI)
    ratio = int(100*(float(row["MEAN"])/float(row["FREEFLOW"])))
    ratio = ratio if ratio<= 100 else 100

    if link_id != cur_link_id : # SI vrai : on a finit d'itérer sur le lien en cours
        # Si le dictionnaire n'est pas vide, cela signifie que des valeurs ont été calculées et qu'il faut
        les ajouter au df des ratios
        # Un DataFrame est créé et appondu au df des ratios.
        if cur_link_dict:
            df_cur = pandas.DataFrame(cur_link_dict, index=[0])
            df_ratio = pandas.concat([df_ratio,df_cur],ignore_index=True)
            cur_link_dict = {}
            cur_link_id = link_id
            cur_link_dict["link_id"] = link_id
            cur_link_dict["link_dir"] = link_dir
            cur_link_dict[date_time] = ratio

df_ratio["SPI_AVG"] = df_ratio.iloc[:, df_ratio.columns != "link_id"].mean(axis=1, numeric_only=True)
df_ratio["Nb_CongStat"] = df_ratio.apply(calcNbNonCongested, axis=1)
df_ratio["R_i"] = df_ratio.apply(calcRoadSegmentCongestionIndex, axis=1)
```

Calcul indicateur congestion (extrait) (suite) :

```

arcpy.AddMessage("Calcul champ : {}, {} et {} avec seuils
{}".format(param_field_name_T,param_field_name_F,field_name,seuils))
#Ajout des champs si pas existants
if param_field_name_T not in [f.name for f in arcpy.ListFields(Streets_network)]:
    arcpy.management.AddField(Streets_network, param_field_name_T, "DOUBLE")
if param_field_name_F not in [f.name for f in arcpy.ListFields(Streets_network)]:
    arcpy.management.AddField(Streets_network, param_field_name_F, "DOUBLE")
if field_name not in [f.name for f in arcpy.ListFields(Streets_network)]:
    arcpy.management.AddField(Streets_network, field_name, "LONG")

#Mise à jour des champs de la couche
with arcpy.da.UpdateCursor(Streets_network, ["LINK_ID",param_field_name_T,param_field_name_F,field_name]) as
cursor:
    for row in cursor :
        link = str(row[0])
        df_extract_T = df_ratio.loc[(df_ratio['link_id']==link)&(df_ratio["link_dir"]=="T") ,"R_i"]
        df_extract_F = df_ratio.loc[(df_ratio['link_id']==link)&(df_ratio["link_dir"]=="F") ,"R_i"]
        R_i_T = 0 if df_extract_T.empty else df_extract_T.values[0]
        R_i_F = 0 if df_extract_F.empty else df_extract_F.values[0]
        row[1] = R_i_T
        row[2] = R_i_F

        row[3] = calcNoteCongestion(R_i_T=R_i_T,
R_i_F=R_i_F,seuil_bon=float(seuils[0].replace(",",".")),seuil_mauv=float(seuils[1].replace(",",".")))

        cursor.updateRow(row)

```

Calcul indicateur chantier HERE (extrait)

```
desc = arcpy.Describe(Streets_network)
xmin = desc.extent.XMin
xmax = desc.extent.XMax
ymin = desc.extent.YMin
ymax = desc.extent.YMax

spa_ref = desc.spatialReference

bbox = "bbox:{w_lon},{s_lat},{e_lon},{n_lat}".format(w_lon=xmin,s_lat=ymin,e_lon=xmax,n_lat=ymax)

#Si l'utilisateur ne rentre pas de filtre, la valeur retournée dans l'outil est un string = "#", dans ce
cas, tous les types et catégories d'impact sont envoyés dans la requête API
#Si les filtres sont peuplés (ont des valeurs), c'est un string qui est retourné avec les choix séparés par
des ";" ex: "critical;major;minor", ce string est transformé en liste

if filtre_type == "#":
    filtre_type = ["accident", "construction",
"congestion", "disabledVehicle", "massTransit", "plannedEvent", "roadHazard", "roadClosure", "weather", "laneRestrictio
n", "other"]
else :
    filtre_type = filtre_type.split(";")

if filtre_impact == "#":
    filtre_impact = ["critical", "major", "minor", "low"]
else :
    filtre_impact = filtre_impact.split(";")

# doc : https://developer.here.com/documentation/traffic-
api/dev_guide/topics/concepts/incidents.html#incidents
arcpy.AddMessage("Requete API HERE avec\n filtre impact : {}\n filtre type : {}".format(filtre_impact,
filtre_type))
url_incident = "https://data.traffic.hereapi.com/v7/incidents"
data = requests.get(url_incident, params={
    "in" : bbox,
    "locationReferencing" : "shape", # 3 valeurs possible : tmc, olr, shape
    "criticality" : ",".join(filtre_impact), # 4 valeurs possible : critical, major, minor, low
    "type" : ",".join(filtre_type),
    "lang" : "fr-FR", # traduction en français des événements (de-DE par défaut pour la suisse)
    "apiKey": apiKey
    # "earliestStartTime" : Seul les événements EN COURS sont retournés, si earliestStartTime est après
aujourd'hui -> réponse vide
    # "latestEndTime" : si latestEndTime est avant aujourd'hui -> réponse vide
})
data_json = data.json()
```

Calcul indicateur chantier HERE (extrait) (suite)

```

incid_list = []

arcpy.AddMessage("Calcul champ : {}, {}, {}, {}, {} avec seuils {}".format(impact_chantier_field_name,
debut_chantier_field_name, fin_chantier_field_name, param_field_name, field_name, seuils))
for incident in data_json.get("results"):
    links = incident.get("location").get("shape").get("links") #list of links

    #Création d'un objet géométrie (Polyline) d'après la liste de point
    point_list = []
    for link in links :
        points = link.get("points")
        for point in points :
            point_list.append(arcpy.Point(point.get("lng"), point.get("lat")))

    geometry = arcpy.Polyline(arcpy.Array(point_list),spa_ref)

    incidentDetails = incident.get("incidentDetails") #dict des détails des incidents

    date_debut = datetime.datetime.strptime(incidentDetails.get("startTime"),"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")
    date_fin = datetime.datetime.strptime(incidentDetails.get("endTime"),"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")

    incid_list.append({
        "geometry" : geometry,
        debut_chantier_field_name : date_debut,
        fin_chantier_field_name : date_fin,
        param_field_name : (date_fin-date_debut).days, # Durée
        impact_chantier_field_name : incidentDetails.get("criticality")
    })

#Ajout des champs si pas existants
if impact_chantier_field_name not in [f.name for f in arcpy.ListFields(Streets_network)]:
    arcpy.management.AddField(Streets_network, impact_chantier_field_name, "String")
if debut_chantier_field_name not in [f.name for f in arcpy.ListFields(Streets_network)]:
    arcpy.management.AddField(Streets_network, debut_chantier_field_name, "DATE")
if fin_chantier_field_name not in [f.name for f in arcpy.ListFields(Streets_network)]:
    arcpy.management.AddField(Streets_network, fin_chantier_field_name, "DATE")
if param_field_name not in [f.name for f in arcpy.ListFields(Streets_network)]:
    arcpy.management.AddField(Streets_network, param_field_name, "LONG")
if field_name not in [f.name for f in arcpy.ListFields(Streets_network)]:
    arcpy.management.AddField(Streets_network, field_name, "LONG")

```

Calcul indicateur chantier HERE (extrait) (suite)

```
#Mise à jour des champs de la couche
with arcpy.da.UpdateCursor(Streets_network, ["SHAPE@", impact_chantier_field_name, debut_chantier_field_name,
fin_chantier_field_name, param_field_name, field_name]) as cursor :
    for row in cursor :
        shape = row[0]
        note_max = 0
        for incid in incid_list :

            if shape.distanceTo(incid.get("geometry")) > 0.00001: # valeur en degré (unité du système de
référence spatial) = ~1 millimètre
                continue
            # .distanceTo() permet de couvrir le plus grand nombre de cas possible
            # .intersect() ne prend pas en compte les geometries superposees
            # il peut aussi arriver que les deux geometries soient tres legerement decalees et ne se
touchent pas
            # la tres petite valeur permet aussi de limiter au maximum les erreurs aux extrémités des arcs

            note =
calcNoteChantier(convertCritChantier(incid.get(impact_chantier_field_name)), incid.get(param_field_name), int(seuils[0]), int(seuils[1]))
            if note <= note_max :
                continue

            note_max = note
            row[1] = incid.get(impact_chantier_field_name)
            row[2] = incid.get(debut_chantier_field_name)
            row[3] = incid.get(fin_chantier_field_name)
            row[4] = incid.get(param_field_name)
            row[5] = note

        if note_max == 0 :
            row[1] = "Aucun"
            row[2] = None
            row[3] = None
            row[4] = 0
            row[5] = 3

        cursor.updateRow(row)
```

Calcul indicateur chantier externe (extrait) :

```

with arcpy.da.SearchCursor(Streets_join_chantier,["LINK_ID", debut_chantier_field_name,
fin_chantier_field_name]) as cursor:
    for row in cursor:
        link_id = str(row[0])
        date_debut = row[1]
        date_fin = row[2]
        impact = "Pas d'information"

        if date_debut is None or date_fin is None: #Pas possible de calculer la durée
            if link_id in chantier_dict.keys(): #Le link concerné est déjà affecté par un autre chantier, on
            passe au chantier suivant
                continue
            else : # On assigne les valeurs du chantier en cours et on passe au suivant
                chantier_dict[link_id] = {
                    impact_chantier_field_name : impact,
                    debut_chantier_field_name : date_debut,
                    fin_chantier_field_name : date_fin,
                    param_field_name : 0,
                    field_name : 3
                }
                continue
        duree = date_fin-date_debut
        duree = duree.days

        if link_id not in chantier_dict.keys(): # Le link n'est pas déjà affecté par un autre chantier
            chantier_dict[link_id] = {
                impact_chantier_field_name : impact,
                debut_chantier_field_name : date_debut,
                fin_chantier_field_name : date_fin,
                param_field_name : duree,
                field_name : calcNoteChantier(convertCritChantier(impact), duree, int(seuils[0]),
int(seuils[1]))
            }
            continue

        if duree <= chantier_dict[link_id][param_field_name]: # Vérifie si le chantier en cours
d'itérations à une durée plus faible que celui déjà enregistré pour le link correspondant
            continue

        chantier_dict[link_id] = {
            impact_chantier_field_name : impact,
            debut_chantier_field_name : date_debut,
            fin_chantier_field_name : date_fin,
            param_field_name : duree,
            field_name : calcNoteChantier(convertCritChantier(impact), duree, int(seuils[0]),
int(seuils[1]))
        }

```

Calcul indicateur chantier externe (extrait) :

```
with arcpy.da.SearchCursor(Streets_join_chantier,["LINK_ID", debut_chantier_field_name,
fin_chantier_field_name]) as cursor:
    for row in cursor:
        link_id = str(row[0])
        date_debut = row[1]
        date_fin = row[2]
        impact = "Pas d'information"

        if date_debut is None or date_fin is None: #Pas possible de calculer la durée
            if link_id in chantier_dict.keys(): #Le link concerné est déjà affecté par un autre chantier, on
            passe au chantier suivant
                continue
            else : # On assigne les valeurs du chantier en cours et on passe au suivant
                chantier_dict[link_id] = {
                    impact_chantier_field_name : impact,
                    debut_chantier_field_name : date_debut,
                    fin_chantier_field_name : date_fin,
                    param_field_name : 0,
                    field_name : 3
                }
                continue
        duree = date_fin-date_debut
        duree = duree.days

        if link_id not in chantier_dict.keys(): # Le link n'est pas déjà affecté par un autre chantier
            chantier_dict[link_id] = {
                impact_chantier_field_name : impact,
                debut_chantier_field_name : date_debut,
                fin_chantier_field_name : date_fin,
                param_field_name : duree,
                field_name : calcNoteChantier(convertCritChantier(impact), duree, int(seuils[0])),
                int(seuils[1]))
            }
            continue

        if duree <= chantier_dict[link_id][param_field_name]: # Vérifie si le chantier en cours
        d'itérations à une durée plus faible que celui déjà enregistré pour le link correspondant
            continue

        chantier_dict[link_id] = {
            impact_chantier_field_name : impact,
            debut_chantier_field_name : date_debut,
            fin_chantier_field_name : date_fin,
            param_field_name : duree,
            field_name : calcNoteChantier(convertCritChantier(impact), duree, int(seuils[0])),
            int(seuils[1]))
        }
```

Calcul note globale (extrait) :

```
def calcNoteGlobale(Streets_network, liste_field_circ, liste_field_access, ratio_hiera, couches_POI, pond_circ,
pond_acces):

    global note_max, note_min
    note_max = 3
    note_min = 1
    liste_ratio_hiera = ratio_hiera.split(" ")
    liste_ratio_hiera = [float(e) for e in liste_ratio_hiera]

    # Transformation du parametre ASrcGIS en dictionary python pour être exploité. Input : "path1 ratio1;path2
ratio2;path3 ratio3;..."
    couches_list = couches_POI.split(";")
    couches_POI_dict = dict()
    i=0
    for row in couches_list :
        liste = row.rsplit(" ",1)
        couches_POI_dict[i] = {"path" : liste[0], "ratio": float(liste[1])}
        i+=1

    POI_count = {}
    for key in couches_POI_dict.keys():
        temp_POI_count_layer = fr"{arcpy.env.scratchGDB}\TEMP_temp_POI_count_layer"

        arcpy.analysis.SummarizeNearby(in_features=Streets_network,
in_sum_features=couches_POI_dict[key]["path"], out_feature_class=temp_POI_count_layer,
distance_type="STRAIGHT_LINE", distances=5, distance_units="METERS")
        with arcpy.da.SearchCursor(temp_POI_count_layer, ["LINK_ID","Point_Count"]) as cursor:
            for row in cursor:
                link_id = str(row[0])

                #Compte du nombre de POI par tronçons, multiplié par les ratios entrés par l'utilisateur.
                if link_id in POI_count.keys():
                    POI_count[link_id].append(row[1]*couches_POI_dict[key]["ratio"])
                else :
                    POI_count[link_id] = [row[1]*couches_POI_dict[key]["ratio"]]

    arcpy.management.Delete(fr"{arcpy.env.scratchGDB}\TEMP_temp_POI_count_layer")
```

Calcul note globale (extrait) (suite) :

```

#Mise à jour des champs de la couche
with arcpy.da.UpdateCursor(Streets_network, liste_field_circ + ["FUNC_CLASS", field_CIRC_MOY,
field_CIRC_MOY_pond, field_CIRC_MOY_norm, field_ratio_hiera]) as cursor:
    j = len(liste_field_circ)
    for row in cursor:
        moy = sum([row[e] for e in range(j)])/j
        moy_pond = 0
        for i in range(j):
            moy_pond += (row[i]*(pond_circ[i]/sum(pond_circ)))

        moy_norm = (moy_pond-note_min)/(note_max-note_min)
        func_class = int(row[j])
        if func_class == 1 :
            ratio = liste_ratio_hiera[0]
        elif func_class == 2 :
            ratio = liste_ratio_hiera[1]
        elif func_class == 3 :
            ratio = liste_ratio_hiera[2]
        elif func_class == 4 :
            ratio = liste_ratio_hiera[3]
        elif func_class == 5 :
            ratio = liste_ratio_hiera[4]

        row[j+1] = moy
        row[j+2] = moy_pond
        row[j+3] = moy_norm
        row[j+4] = ratio

        cursor.updateRow(row)

with arcpy.da.UpdateCursor(Streets_network, liste_field_access + ["LINK_ID", field_ACC_MOY,
field_ACC_MOY_pond, field_ACC_MOY_norm, field_POI_COUNT]) as cursor:
    j = len(liste_field_access)
    for row in cursor:
        link_id = str(row[j])
        moy = sum([row[e] for e in range(j)])/j
        moy_pond = 0
        for i in range(j):
            moy_pond += (row[i]*(pond_acces[i]/sum(pond_acces)))

        moy_norm = (moy-note_min)/(note_max-note_min)
        row[j+1] = moy
        row[j+2] = moy_pond
        row[j+3] = moy_norm
        row[j+4] = 1+sum(POI_count[link_id]) if sum(POI_count[link_id]) != 0 else 1 # Une valeur de 1 est
mise par défaut dans le conte des POIs, pour éviter que les tronçons sans POI ne valent rien
        cursor.updateRow(row)

```

Création table indices (extrait) :

```
#----- Création de la table des indices -----
def outputTable(Streets_network, nom_table, pond_circ, pond_acc):

    df = arcgis_table_to_df(Streets_network,
liste_note_circulation+liste_note_accessibilite+[champ_long_Geod,field_ratio_hiera,field_POI_COUNT])

    # "Demande" * Longueur : Paramètres de poids pour le calcul des indices
    df["LEN_HIE"] = df[champ_long_Geod]*df[field_ratio_hiera]
    df["LEN_POI"] = df[champ_long_Geod]*df[field_POI_COUNT]

    # Champs de la table des indices
    summary_table_field = ["Indicateur", "Note_1", "Note_2", "Note_3", "Somme_Note",
"Somme_Note_norm", "Poids_Note_1", "Poids_Note_2", "Poids_Note_3", "Ratio", "Indice", "Indice100"]

    summary_list = []
    df_sum = df.sum()

    # Calcul pour les indicateurs du groupe circulation
    CIR_Note_1 = 0
    CIR_Note_2 = 0
    CIR_Note_3 = 0
    CIR_indice = 0
    i = 0
    for field in liste_note_circulation:

        count_note1 = df[df[field]==1].count()[field]
        count_note2 = df[df[field]==2].count()[field]
        count_note3 = df[df[field]==3].count()[field]
        CIR_Note_1 += count_note1
        CIR_Note_2 += count_note2
        CIR_Note_3 += count_note3

        sum_len_hie1 = df[df[field]==1]["LEN_HIE"].sum()
        sum_len_hie2 = df[df[field]==2]["LEN_HIE"].sum()
        sum_len_hie3 = df[df[field]==3]["LEN_HIE"].sum()

        total_row = count_note1+count_note2+count_note3
        total_len_hie = sum_len_hie1+sum_len_hie2+sum_len_hie3 #Normalement égale à df_sum.at["LEN_HIE"]
        somme_note = df_sum.at[field]
        somme_norm = (somme_note-total_row*note_min)/(total_row*note_max-total_row*note_min)

        ratio_len_hie = (sum_len_hie1*(1/3)+sum_len_hie2*(2/3)+sum_len_hie3*(3/3))/total_len_hie
        Indice = somme_norm*ratio_len_hie
        CIR_indice += Indice*pond_circ[i]

    i+=1
```

Création table indices (extrait) (suite) :

```
# Calcul pour les indicateurs du groupe accessibilité
ACC_Note_1 = 0
ACC_Note_2 = 0
ACC_Note_3 = 0
ACC_indice = 0
i = 0
for field in liste_note_accessibilite:

    count_note1 = df[df[field]==1].count()[field]
    count_note2 = df[df[field]==2].count()[field]
    count_note3 = df[df[field]==3].count()[field]
    ACC_Note_1 += count_note1
    ACC_Note_2 += count_note2
    ACC_Note_3 += count_note3

    sum_len_POI1 = df[df[field]==1]["LEN_POI"].sum()
    sum_len_POI2 = df[df[field]==2]["LEN_POI"].sum()
    sum_len_POI3 = df[df[field]==3]["LEN_POI"].sum()

    total_row = count_note1+count_note2+count_note3
    total_len_POI = sum_len_POI1+sum_len_POI2+sum_len_POI3 #Normalement égale à df_sum.at["LEN_POI"]
    somme_note = df_sum.at[field]
    somme_norm = (somme_note-total_row*note_min)/(total_row*note_max-total_row*note_min)

    ratio_len_POI = (sum_len_POI1*(1/3)+sum_len_POI2*(2/3)+sum_len_POI3*(3/3))/total_len_POI
    Indice = somme_norm*ratio_len_POI
    ACC_indice += Indice*pond_acc[i]

    i+=1
```

Création table indices (extrait) (suite) :

```

# Notes globales des deux groupes
summary_list.append(["CIRCULATION", CIR_Note_1, CIR_Note_2, CIR_Note_3, 0,0,0,0,0,0,
CIR_indice/sum(pond_circ), math.ceil((CIR_indice/sum(pond_circ))*100)])
summary_list.append(["ACCESSIBILITE", ACC_Note_1, ACC_Note_2, ACC_Note_3, 0,0,0,0,0,0,
ACC_indice/sum(pond_acc), math.ceil((ACC_indice/sum(pond_acc))*100)])

#https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/arcpy/functions/validatetable.htm
nom_table = arcpy.ValidateTableName(nom_table) # a priori pas necessaire, mais au cas ou

#Création de la table et ajout des données
note_summary_table = arcpy.management.CreateTable(out_path=f"{workspace}",out_name=nom_table)[0]
arcpy.management.AddField(note_summary_table, summary_table_field[0], "STRING")
arcpy.management.AddField(note_summary_table, summary_table_field[1], "LONG")
arcpy.management.AddField(note_summary_table, summary_table_field[2], "LONG")
arcpy.management.AddField(note_summary_table, summary_table_field[3], "LONG")
arcpy.management.AddField(note_summary_table, summary_table_field[4], "LONG")
arcpy.management.AddField(note_summary_table, summary_table_field[5], "DOUBLE")
arcpy.management.AddField(note_summary_table, summary_table_field[6], "DOUBLE")
arcpy.management.AddField(note_summary_table, summary_table_field[7], "DOUBLE")
arcpy.management.AddField(note_summary_table, summary_table_field[8], "DOUBLE")
arcpy.management.AddField(note_summary_table, summary_table_field[9], "DOUBLE")
arcpy.management.AddField(note_summary_table, summary_table_field[10], "DOUBLE")
arcpy.management.AddField(note_summary_table, summary_table_field[11], "LONG")

with arcpy.da.InsertCursor(note_summary_table, summary_table_field) as cursor:
    for row in summary_list:
        cursor.insertRow(row)
return note_summary_table

```

Création de la symbologie et des graphes (extrait) :

```
def createChart(project, map, layer_name, table_name):  
    #Création de la symbologie  
    lyr = map.listLayers(layer_name)[0]  
    sym = lyr.symbology  
    sym.updateRenderer("GraduatedColorsRenderer")  
    sym.renderer.breakCount = 6  
    sym.renderer.colorRamp = project.listColorRamps("Red to Green")[0]  
    sym.renderer.classificationField = "CIR_MOY_norm"  
    sym.renderer.intervalSize = 0.1  
    sym.renderer.classificationMethod = "DefinedInterval"  
    lyr.symbology = sym  
  
    # Création des graphes de la couche réseau  
    histo_cir = arcpy.charts.Histogram(x="CIR_MOY_pond", binCount=10, showMean=True, showMedian=True,  
showStandardDeviation=True, title="Distribution Moyenne pondérée CIRCULATION", description="Distribution de la  
moyenne pondérée des indicateurs du groupe circulation par tronçons")  
    histo_cir.xAxis.minimum = 1  
    histo_cir.xAxis.maximum = 3  
    histo_acc = arcpy.charts.Histogram(x="ACC_MOY_pond", binCount=10, showMean=True, showMedian=True,  
showStandardDeviation=True, title="Distribution Moyenne pondérée ACCESSIBILITE", description="Distribution de la  
moyenne pondérée des indicateurs du groupe accessibilité par tronçons")  
    histo_acc.xAxis.minimum = 1  
    histo_acc.xAxis.maximum = 3  
    scatter = arcpy.charts.Scatter(x="CIR_MOY", xTitle="Moyenne groupe circulation", y="ACC_MOY",  
yTitle="Moyenne groupe accessibilité", splitCategory="FUNC_CLASS", multiSeriesDisplay="grid",  
miniChartsPerRow=2, showPreviewChart=False, showTrendLine=True, title="Corrélation entre les moyennes non  
pondérées par tronçons en fonction de la hiérarchie des voies")  
  
    histo_cir.addToLayer(lyr)  
    histo_acc.addToLayer(lyr)  
    scatter.addToLayer(lyr)
```

Création de la symbologie et des graphes (extrait) (suite) :

```
# Création des graphes de la table
table = map.listTables(table_name)[0]

stacked_bar_chart = arcpy.charts.Bar(x="Indicateur", y=["Note_1","Note_2","Note_3"],
multiSeriesDisplay="stacked100", title="Répartition des notes par indicateur", dataSource=table)
stacked_bar_chart.color = ["#FF0000","#FCFF00","#6CFF00"]
stacked_bar_chart.addToLayer(table)
index_bar_chart = arcpy.charts.Bar(x="Indicateur", y=["Somme_Note_norm","Ratio","Indice"],
multiSeriesDisplay="sideBySide", title="Somme normalisée, ratio et indice par indicateur", dataSource=table)
index_bar_chart.yAxis.minimum = 0
index_bar_chart.yAxis.maximum = 1
index_bar_chart.addToLayer(table)
index100_bar_chart = arcpy.charts.Bar(x="Indicateur", y=["Indice100"], title="Notes globales",
dataSource=table)
index100_bar_chart.yAxis.minimum = 0
index100_bar_chart.yAxis.maximum = 100
index100_bar_chart.addToLayer(table)
```

A 2.3. Outil de publication

Script d'exécution de l'outil

```
import arcpy
import os

def script_tool(other_portal,url,username,password,cert_file,key_file,network_layer,summary_table,publish_filename,
portalFolder, summary, description, tags):

    # si l'utilisateur a coché le paramètre pour se connecter à un autre serveur.
    if other_portal :
        arcpy.AddMessage("Connection au portail {}".format(url))
        arcpy.SignInToPortal(url, username, password, cert_file, key_file)

    # récupération de la couche et de la table
    aprx = arcpy.mp.ArcGISProject("current")
    m = aprx.activeMap
    selected_layer = m.listLayers(network_layer)[0]
    selected_table = m.listTables(summary_table)[0]

    # Assignment des nom des sorties

    outpath = os.path.split(os.path.split(selected_layer.dataSource)[0])[0]
    outdir = fr"{outdir}"

    service_name = publish_filename
    sddraft_filename = service_name + ".sddraft"
    sddraft_output_filename = os.path.join(outdir, sddraft_filename)
    sd_filename = service_name + ".sd"
    sd_output_filename = os.path.join(outdir, sd_filename)

    # Création de l'objet FeatureSharingDraft

    server_type = "HOSTING_SERVER"
    sddraft = m.getWebLayerSharingDraft(server_type, "FEATURE", service_name, [selected_layer, selected_table])

    #Assignment des paramètres entrés par l'utilisateur
    sddraft.portalFolder = portalFolder
    sddraft.summary = summary
    sddraft.description = description
    sddraft.tags = tags

    # Création du fichier Service Definition Draft
    arcpy.AddMessage("Creation du fichier Service Definition Draft {}".format(sddraft_output_filename))
    sddraft.exportToSDDraft(sddraft_output_filename)
```

Suite :

```
# Stage Service
arcpy.AddMessage("Organisation du Service")
arcpy.AddMessage("Creation du fichier Service Definition {}".format(sd_output_filename))
arcpy.server.StageService(sddraft_output_filename, sd_output_filename)

# Share to portal
arcpy.AddMessage("Début de la publication")
arcpy.server.UploadServiceDefinition(sd_output_filename, server_type)

arcpy.AddMessage("Fin de la publication")

return

if __name__ == "__main__":

    other_portal = arcpy.GetParameterAsText(0)
    url = arcpy.GetParameterAsText(1)
    username = arcpy.GetParameterAsText(2)
    password = arcpy.GetParameterAsText(3)
    cert_file = arcpy.GetParameterAsText(4)
    key_file = arcpy.GetParameterAsText(5)
    network_layer = arcpy.GetParameterAsText(6)
    summary_table = arcpy.GetParameterAsText(7)
    publish_filename = arcpy.GetParameterAsText(8)
    portalFolder = arcpy.GetParameterAsText(9)
    summary = arcpy.GetParameterAsText(10)
    description = arcpy.GetParameterAsText(11)
    tags = arcpy.GetParameterAsText(12)
    # share_everyone = arcpy.GetParameterAsText(13)
    # share_orga = arcpy.GetParameterAsText(14)

    script_tool(other_portal,url,username,password,cert_file,key_file,network_layer,summary_table,publish_filename,
portalFolder, summary, description, tags)
    arcpy.SetParameterAsText(2, "Result")
```

Annexe 3. Étude de cas

A 3.1. Paramètres entrés dans l'outil étude Genève

Tableau 24 – Paramètres de l'étude de cas à Genève

PARAMETRES	ANALYSE PL	ANALYSE VUL	ANALYSE VC
Nom de l'étude		Etude de cas PDM	
Type de véhicule	PL	VUL	VC
Couche du réseau routier		Streets_GENÈVE	
Emplacement de la GDB de travail		Etude_de_cas_GE	
Nom de la GDB	GE_PL	GE_VUL	GE_VC
Nom de la couche réseau en sortie		Streets_GENÈVE_IndiceLivrabilite_couche_reseau	
Nom de la table des indices en sortie		Streets_GENÈVE_IndiceLivrabilite_table_indices	
Table HERE Conditions (Cdms)		Cdms	
Table HERE Modifiers (CndMod)		CndMod	
Table HERE DateTime Condition (CdmsDtmod)		CdmsDtmod	
Table HERE Lane (Lane)		Lane	
Table des seuils par défaut		critere_bareme.csv	
Modifier les seuils par défaut		true	
Modifier la pondération des indicateurs		false	
Pondération du groupe Circulation		1 1 1 1 1 1	
Pondération du groupe Accessibilité		1 1 1 1	
Valeurs de demande des indices Circulation	1500 150 100 30 10	4000 1700 1200 400 600	0 1 5 5 3
Valeurs de demande des indices Accessibilité	Business 1; Entertn 3; Restrntr 7; Shopping 12	Business 5; Entertn 14; Restrntr 7; Shopping 7	Business 7; Entertn 3; Restrntr 1; Shopping 1
Couche des places de Stationnement		OTC_STATIONNEMENT_V_PUBLIQUE.shp	
Filtre du type de place		TYPE_STAT = 'Gratuit jaune'	
Champ du nombre de place		NB_PLACE	
Distance de recherche autour des tronçons		15	
Nombre de place par défaut		2	
Table des mesures SpeedData		HERE_DA_499377_00000.csv	
Heure d'analyse		10;6;7;8;9	
Source des données Chantier		HERE	
Filtre du type des incidents HERE		construction;laneRestriction;plannedEvent;roadClosure	
Filtre de l'impact des incidents HERE		critical;major;minor	
Couche externe des données de chantier			
Champ de début des chantiers			
Champ de fin des chantiers			
Filtre de la date des chantiers			
Filtre selon un attribut des chantiers			
Couche de fréquence aux arrêts TP		Public_Transit_Data_Model_CalculateTransitServiceFrequency	
Champ du nombre de passage		MyPrefix_NumRunsPerHour	
	350 310	205 185	200 180
	38000 14000	3500 1500	0 0
Seuils de notation de l'indicateur Gabarit	21000 4000	1000 0	0 0
	1300 700	450 350	280 220
	250 210	200 170	150 100
Seuils de notation de l'indicateur Nombre de voie	3 1	2 1	0 2
Seuils de notation de l'indicateur Arrêt TP	5 15	15 45	30 60
Seuils de notation de l'indicateur Obstacle	0 2	1 4	2 5
Seuils de notation de l'indicateur Vitesse	30 20	40 20	20 10
Seuils de notation de l'indicateur Congestion	0,8 0,4	0,7 0,3	0,6 0,2
Seuils de notation de l'indicateur Chantier	15 60	30 90	60 120
Seuils de notation de l'indicateur Horaire	8 4	6 2	0 0
Seuils de notation de l'indicateur Stationnement	6 2	4 2	0 0

A 3.2. Graphes supplémentaires étude Genève

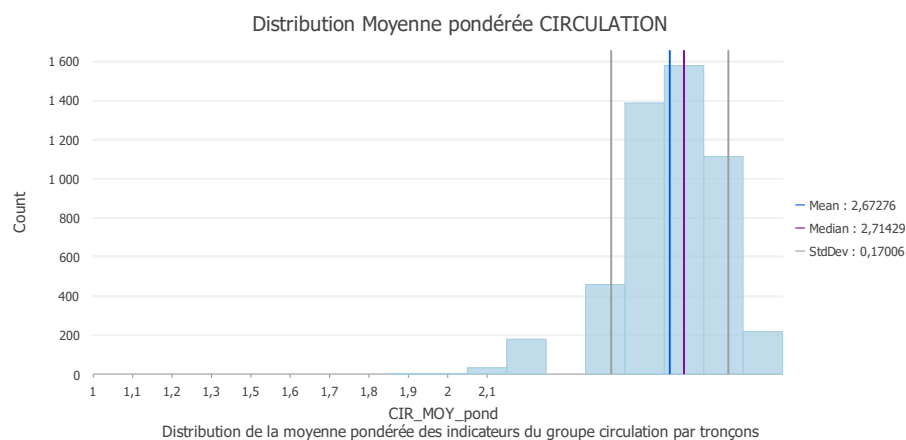


Figure 36 – Distribution des moyennes pondérées du groupe Circulation - PL

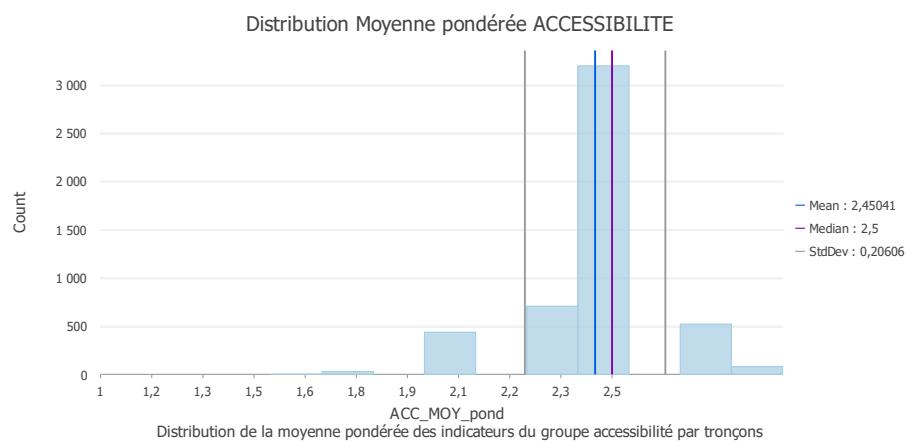


Figure 37 – Distribution des moyennes pondérées du groupe Accessibilité - PL

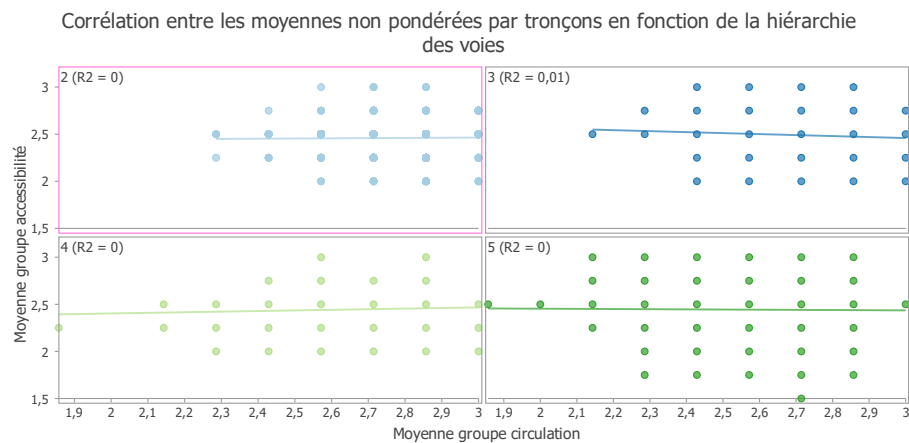


Figure 38 – Corrélation entre les moyennes non pondérées - PL

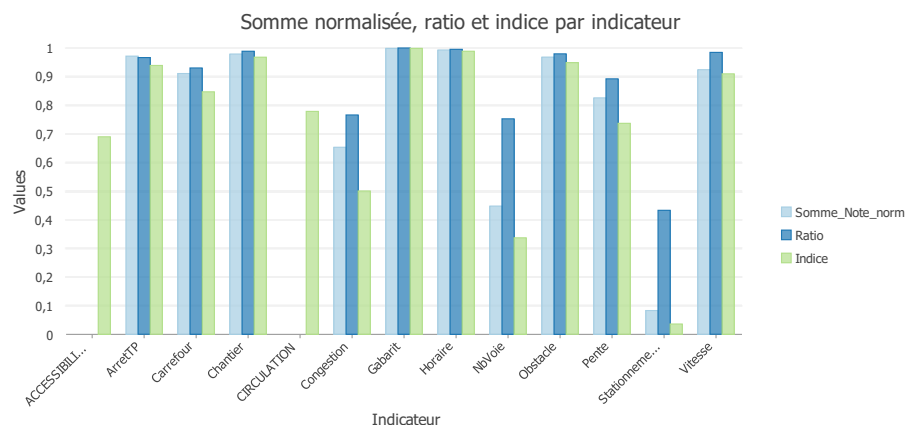


Figure 39 – Somme normalisée, ratio et indice par indicateur et pour les deux groupes - PL

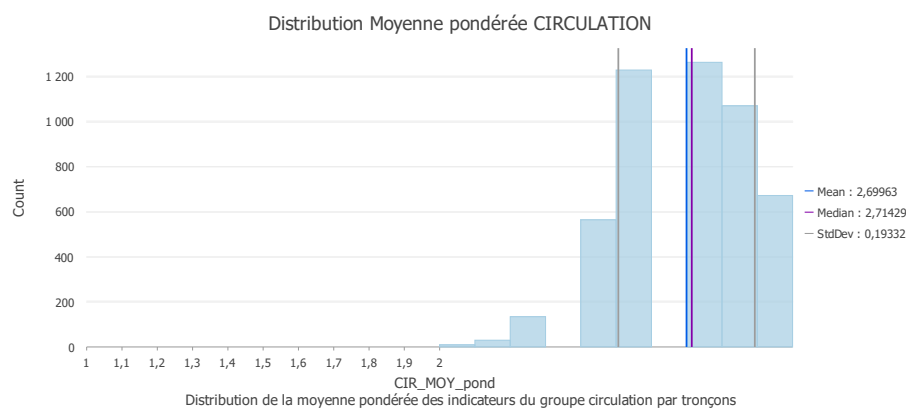


Figure 40 – Distribution des moyennes pondérées du groupe Circulation - VUL

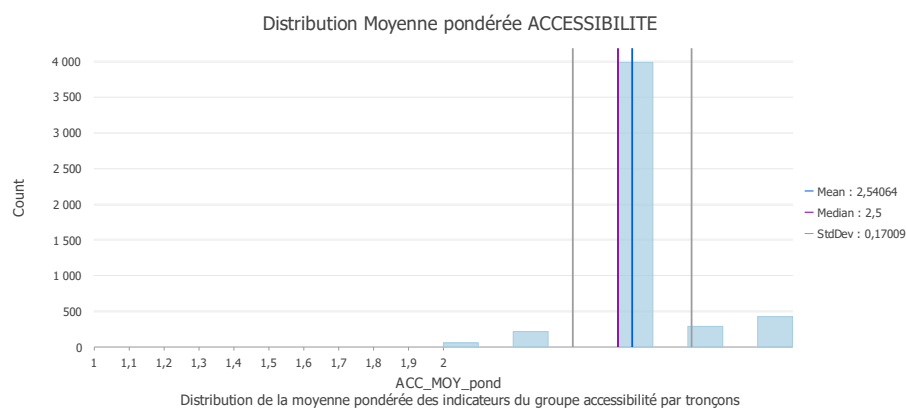


Figure 41 – Distribution des moyennes pondérées du groupe Accessibilité - VUL

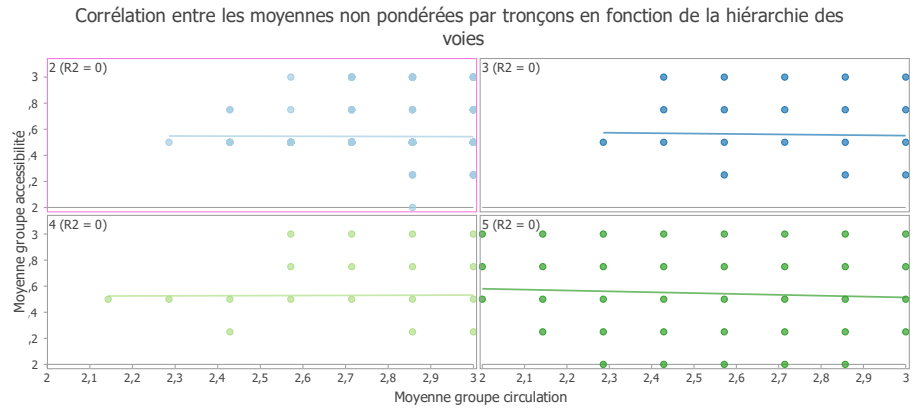


Figure 42 – Corrélation entre les moyennes non pondérées - VUL

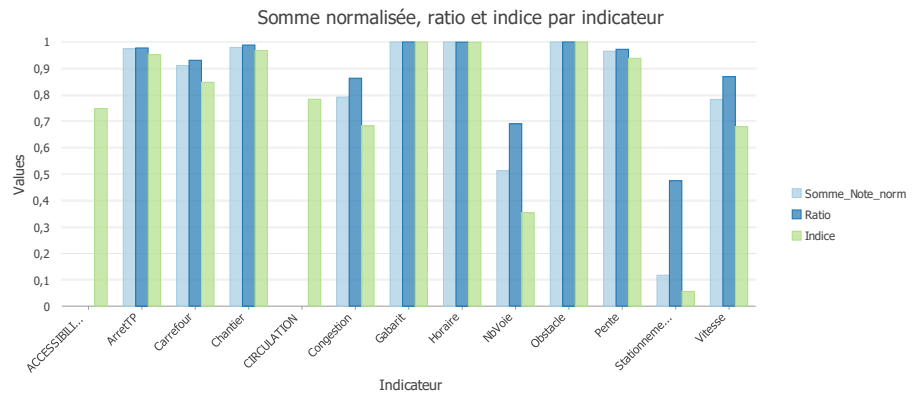


Figure 43 – Somme normalisée, ratio et indice par indicateur et pour les deux groupes - VUL

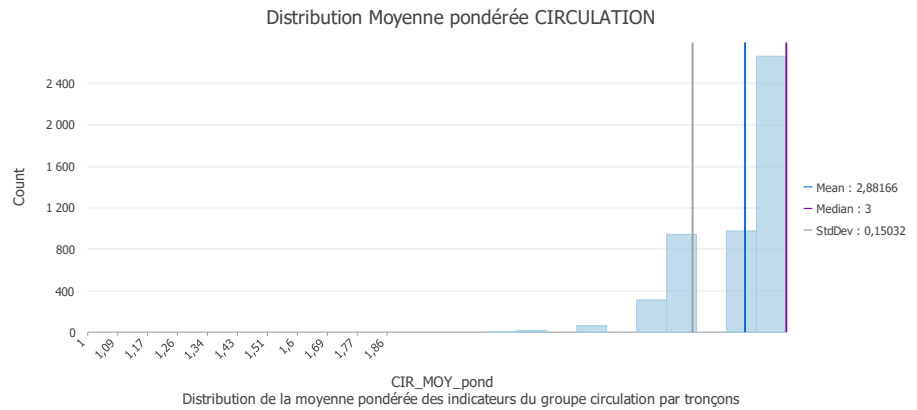


Figure 44 – Distribution des moyennes pondérées du groupe Circulation - VC

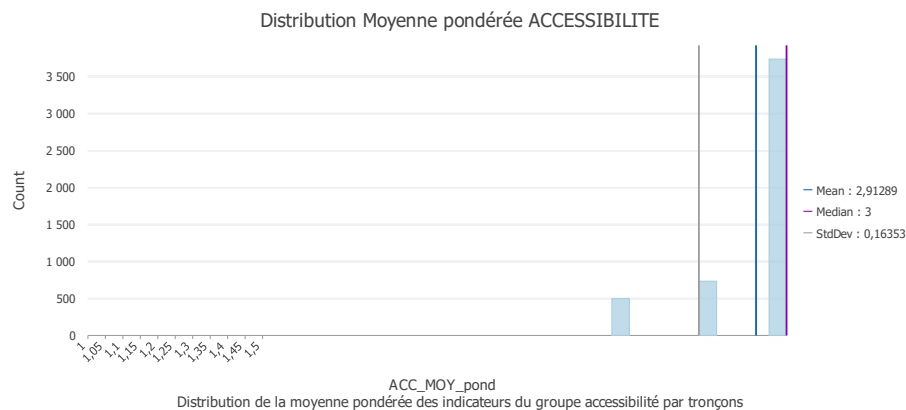


Figure 45 – Distribution des moyennes pondérées du groupe Accessibilité -VC

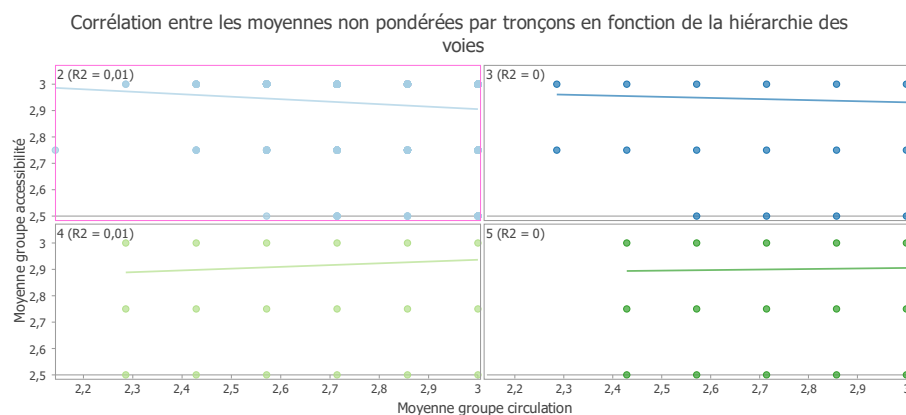


Figure 46 – Corrélation entre les moyennes non pondérées - VC

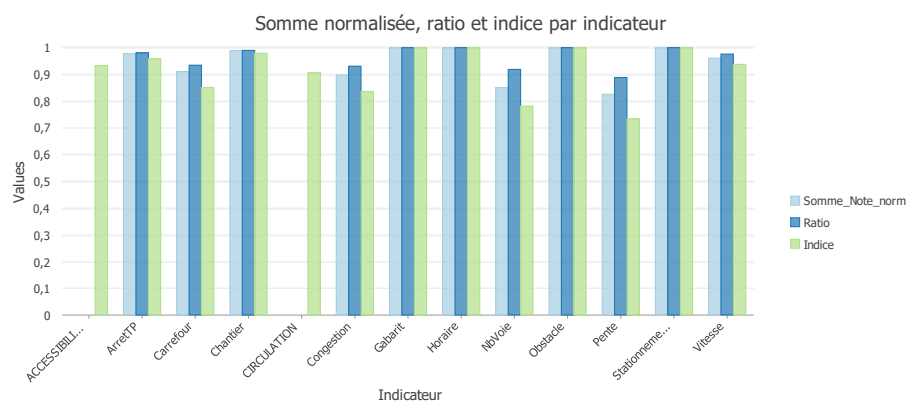


Figure 47 – Somme normalisée, ratio et indice par indicateur et pour les deux groupes - VC

A 3.3. Tableaux des résultats étude Genève

Tableau 25 – Tables des indices de l'étude PL

Indicateur	Note_1	Note_2	Note_3	Som_Note	Som_norm	Pd_Note_1	Pd_Note_2	Pd_Note_3	Ratio	Indice	Indice100
NbVoie	1618	2252	1101	9425	0,447998	1603,965789	2659,346819	3639,122461	0,752512	0,337124	34
ArretTP	138	8	4825	14629	0,971434	394,134808	8,996399	7499,303862	0,96637	0,938765	94
Carrefour	171	547	4253	14024	0,910581	129,258097	1398,191499	6374,985472	0,930118	0,846948	85
Obstacle	0	316	4655	14597	0,968216	0	481,722411	7420,712658	0,97968	0,948542	95
Vitesse	377	0	4594	14159	0,92416	183,583376	0	7718,851692	0,984513	0,909847	91
Congestion	193	3060	1718	11467	0,65339	457,11768	4635,174982	2810,142406	0,76592	0,500444	51
Chantier	98	14	4859	14703	0,978877	118,572229	35,392923	7748,469916	0,988504	0,967624	97
Gabarit	2	8	4961	14901	0,998793	0,141219	0,224139	2200,3345	0,999923	0,998716	100
Horaire	2	65	4904	14844	0,99306	2,661286	25,407659	2172,630914	0,995345	0,988437	99
Stationnement	4242	631	98	5798	0,083182	1634,295219	474,724892	91,679746	0,433011	0,036019	4
Pente	499	734	3738	13181	0,82579	220,004285	271,458365	1709,237208	0,892236	0,736799	74
CIRCULATION	2595	6197	26005	0	0	0	0	0	0	0,778471	78
ACCESSIBILITE	4745	1438	13701	0	0	0	0	0	0	0,689993	69

Tableau 26 – Tables des indices de l'étude VUL

Indicateur	Note_1	Note_2	Note_3	Som_Note	Som_norm	Pd_Note_1	Pd_Note_2	Pd_Note_3	Ratio	Indice	Indice100
NbVoie	1618	1616	1737	10061	0,511969	56240,15179	55826,08035	68770,91881	0,689764	0,353138	36
ArretTP	120	17	4834	14656	0,97415	5615,02641	1060,166969	174161,9576	0,977346	0,952081	96
Carrefour	171	547	4253	14024	0,910581	7559,485954	22563,87493	150713,7901	0,93054	0,847332	85
Obstacle	0	0	4971	14913	1	0	0	180837,1509	1	1	100
Vitesse	377	1413	3181	12746	0,782036	11015,00258	49387,75814	120434,3902	0,868357	0,679086	68
Congestion	85	1907	2979	12836	0,791088	3809,49195	66831,06317	110196,5958	0,862768	0,682526	69
Chantier	98	14	4859	14703	0,978877	2874,87192	570,99948	177391,2795	0,988349	0,967473	97
Gabarit	0	0	4971	14913	1	0	0	1666,545509	1	1	100
Horaire	2	0	4969	14909	0,999598	1,7584	0	1664,787109	0,999297	0,998895	100
Stationnement	4242	295	434	6134	0,116978	1241,062635	145,177661	280,305212	0,474501	0,055506	6
Pente	59	233	4679	14562	0,964695	30,315704	77,859058	1558,370747	0,9723	0,937973	94
CIRCULATION	2469	5514	26814	0	0	0	0	0	0	0,783091	79
ACCESSIBILITE	4303	528	15053	0	0	0	0	0	0	0,748094	75

Tableau 27 – Tables des indices de l'étude VC

Indicateur	Note_1	Note_2	Note_3	Som_Note	Som_norm	Pd_Note_1	Pd_Note_2	Pd_Note_3	Ratio	Indice	Indice100
NbVoie	690	109	4172	13424	0,850231	89,591829	13,534199	687,13625	0,918711	0,781117	79
ArretTP	98	29	4844	14688	0,977369	20,17016	5,514777	764,577341	0,980658	0,958465	96
Carrefour	171	547	4253	14024	0,910581	37,846377	79,849121	672,566779	0,934392	0,85084	86
Obstacle	0	0	4971	14913	1	0	0	790,262278	1	1	100
Vitesse	196	0	4775	14521	0,960571	28,385555	0	761,876723	0,976054	0,937569	94
Congestion	15	984	3972	13899	0,898008	2,410299	158,90322	628,948759	0,930941	0,835993	84
Chantier	11	87	4873	14804	0,989036	3,990319	15,670467	770,601492	0,990024	0,97917	98
Gabarit	0	0	4971	14913	1	0	0	462,163867	1	1	100
Horaire	0	0	4971	14913	1	0	0	462,163867	1	1	100
Stationnement	0	0	4971	14913	1	0	0	462,163867	1	1	100
Pente	499	734	3738	13181	0,82579	46,166662	62,730462	353,266744	0,888161	0,733434	74
CIRCULATION	1181	1756	31860	0	0	0	0	0	0	0,906165	91
ACCESSIBILITE	499	734	18651	0	0	0	0	0	0	0,933359	94

A 3.4. Résultats supplémentaires étude Meyrin

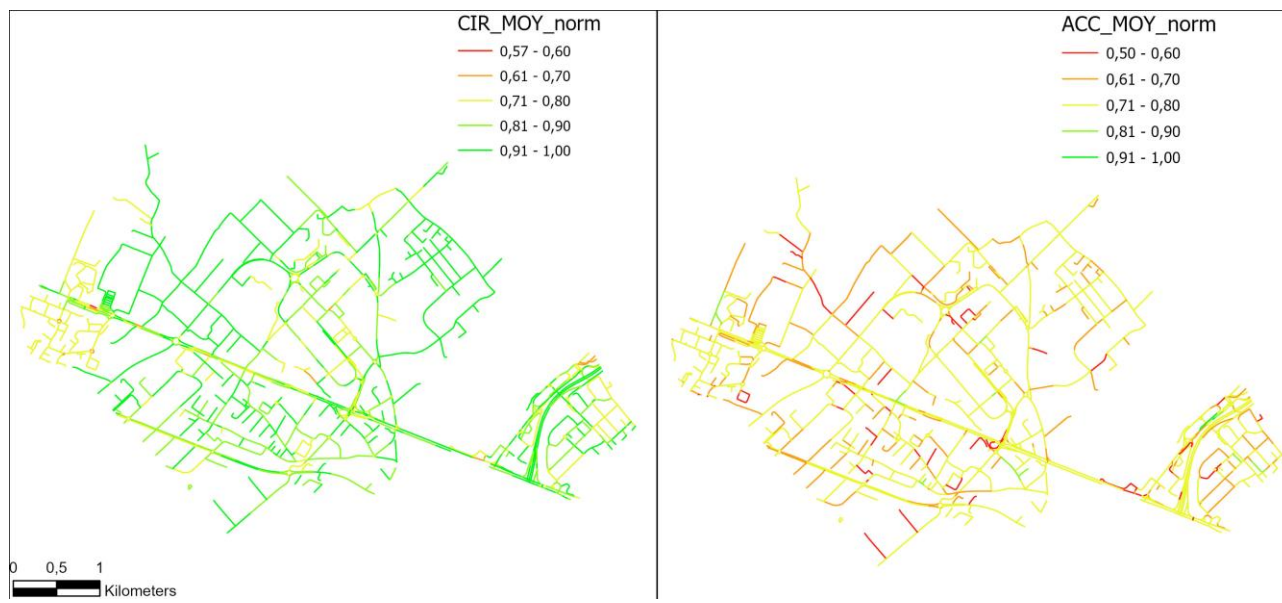


Figure 48 – Réseaux de l'étude PL à Meyrin

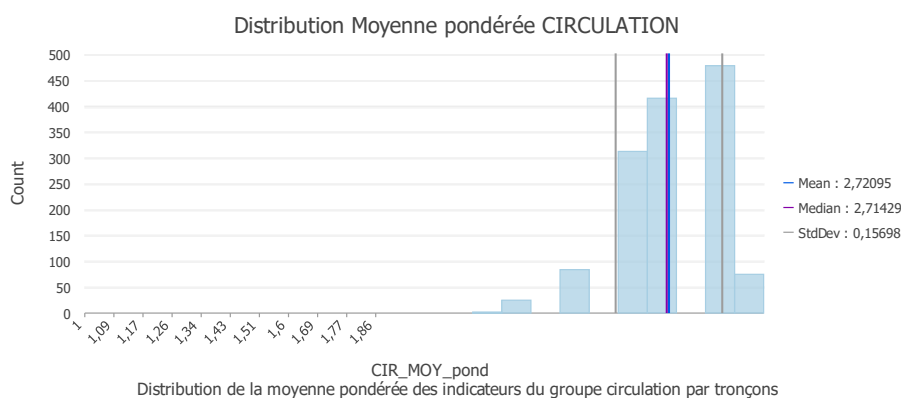


Figure 49 – Distribution des moyennes pondérées du groupe Circulation - PL

Nombre de tronçon par classe :

- Classe de fonctionnalité 1 : 27 ;
- Classe de fonctionnalité 2 : 47 ;
- Classe de fonctionnalité 3 : 215 ;
- Classe de fonctionnalité 4 : 315 ;
- Classe de fonctionnalité 5 : 790 ;

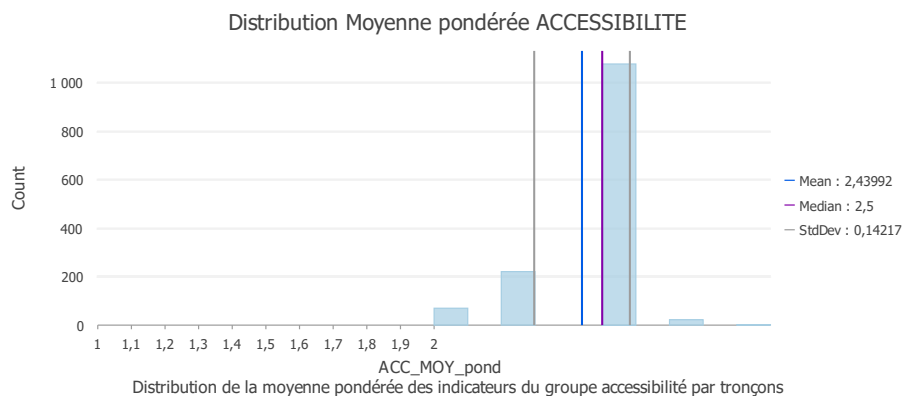


Figure 50 – Distribution des moyennes pondérées du groupe Accessibilité - PL

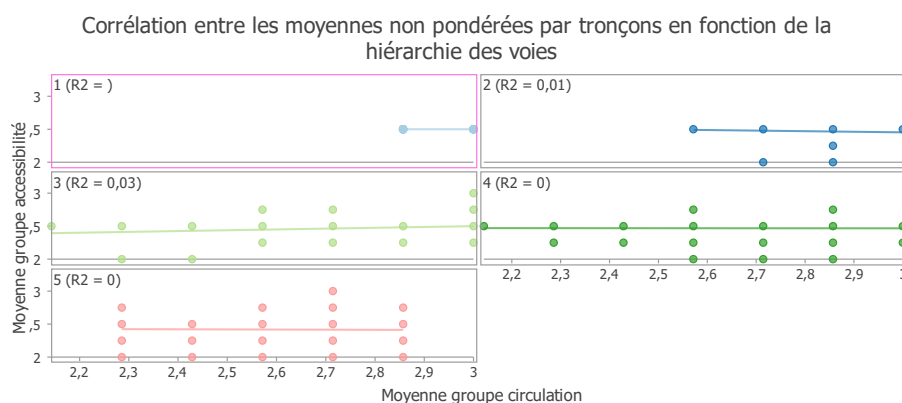


Figure 51 – Corrélation entre les moyennes non pondérées - PL

Tableau 28 – Tables des indices de l'étude PL à Meyrin

Indicateur	Note_1	Note_2	Note_3	Som_Note	Som_norm	Pd_Note_1	Pd_Note_2	Pd_Note_3	Ratio	Indice	Indice100
NbVoie	282	929	183	2689	0,464491	692,912905	3206,174416	2141,884428	0,746619	0,346798	35
ArretTP	27	2	1365	4126	0,979914	81,458683	1,760807	5957,752259	0,990913	0,97101	98
Carrefour	7	152	1235	4016	0,940459	7,057969	237,562702	5796,351077	0,986113	0,927399	93
Obstacle	0	81	1313	4101	0,970947	0	132,263181	5908,708568	0,992702	0,963861	97
Vitesse	179	0	1215	3824	0,871593	131,695978	0	5909,275771	0,985466	0,858925	86
Congestion	36	497	861	3613	0,795911	60,517556	884,059498	5096,394695	0,94454	0,75177	76
Chantier	0	0	1394	4182	1	0	0	6040,971749	1	1	100
Gabarit	0	2	1392	4180	0,999283	0	0,05172	314,348009	0,999945	0,999228	100
Horaire	0	0	1394	4182	1	0	0	314,39973	1	1	100
Stationnement	1364	28	2	1426	0,011478	297,497665	9,967907	6,934158	0,358605	0,004116	1
Pente	71	223	1100	3817	0,869082	20,807845	77,539085	216,0528	0,87367	0,75929	76
CIRCULATION	531	1661	7566	0	0	0	0	0	0	0,831395	84
ACCESSIBILITE	1435	253	3888	0	0	0	0	0	0	0,690659	70

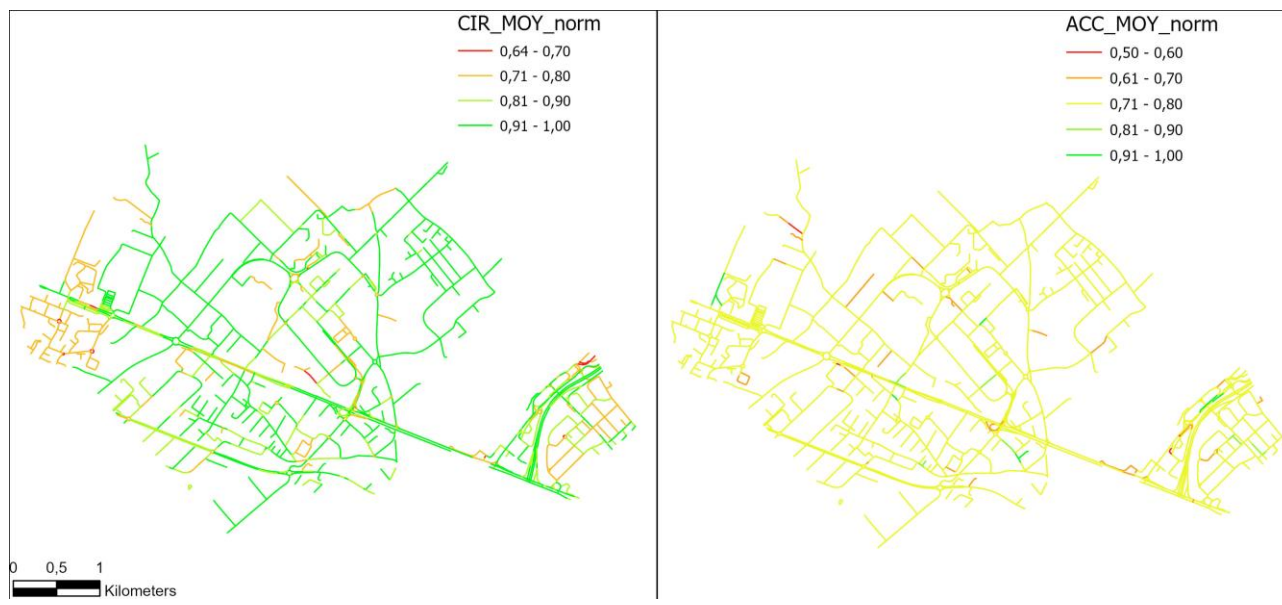


Figure 52 – Réseaux de l'étude VUL à Meyrin

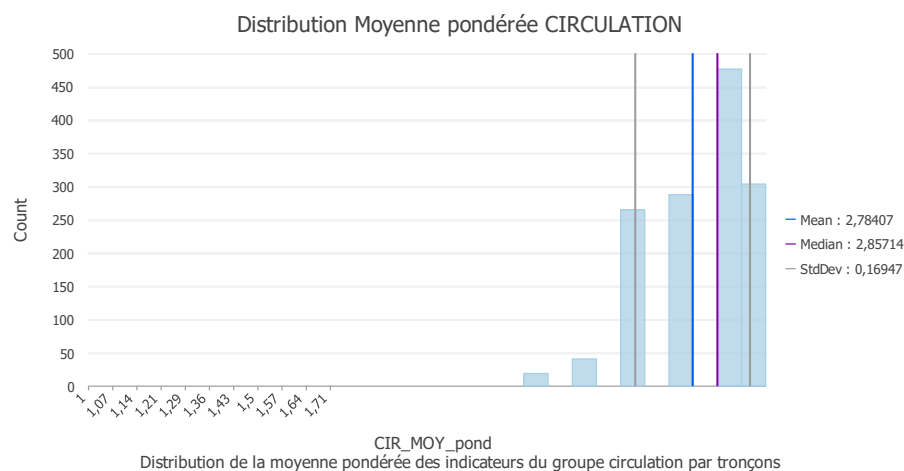


Figure 53 – Distribution des moyennes pondérées du groupe Circulation - VUL

Nombre de tronçon par classe :

- Classe de fonctionnalité 1 : 0 ;
- Classe de fonctionnalité 2 : 121 ;
- Classe de fonctionnalité 3 : 463 ;
- Classe de fonctionnalité 4 : 440 ;
- Classe de fonctionnalité 5 : 1136 ;

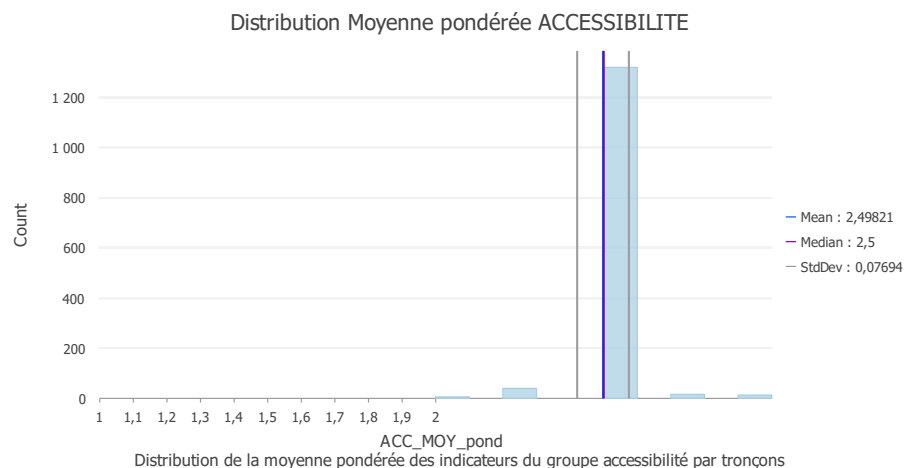


Figure 54 – Distribution des moyennes pondérées du groupe Accessibilité - VUL

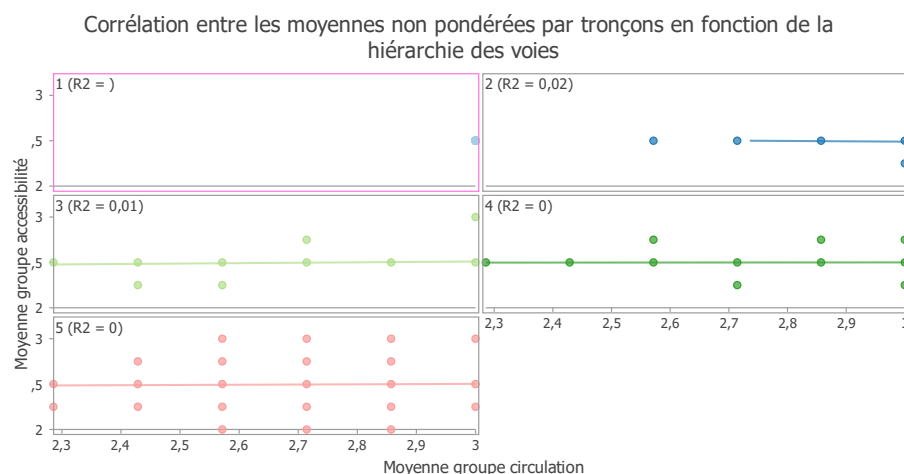


Figure 55 – Corrélation entre les moyennes non pondérées - VUL

Tableau 29 – Tables des indices de l'étude VUL à Meyrin

Indicateur	Note 1	Note 2	Note 3	Som_Note	Som_norm	Pd_Note_1	Pd_Note_2	Pd_Note_3	Ratio	Indice	Indice100
NbVoie	282	638	474	2980	0,568867	11593,20087	34469,8777	26246,55465	0,734216	0,417671	42
ArretTP	13	14	1367	4142	0,985653	1059,384865	799,510145	70450,73822	0,986547	0,972393	98
Carrefour	7	152	1235	4016	0,940459	360,623747	3459,249454	68489,76002	0,980729	0,922335	93
Obstacle	0	0	1394	4182	1	0	0	72309,63323	1	1	100
Vitesse	179	56	1159	3768	0,851506	7901,758661	3467,673447	60940,20112	0,911164	0,775862	78
Congestion	20	245	1129	3897	0,897776	593,275675	10131,22431	61585,13324	0,947827	0,850937	86
Chantier	0	0	1394	4182	1	0	0	72309,63323	1	1	100
Gabarit	0	0	1394	4182	1	0	0	244,1528	1	1	100
Horaire	0	0	1394	4182	1	0	0	244,1528	1	1	100
Stationnement	1364	17	13	1437	0,015423	230,351791	5,817506	7,983503	0,363075	0,0056	1
Pente	6	41	1347	4129	0,98099	0,264586	8,520655	235,367559	0,987645	0,968869	97
CIRCULATION	501	1105	8152	0	0	0	0	0	0	0,848457	85
ACCESSIBILITE	1370	58	4148	0	0	0	0	0	0	0,743617	75

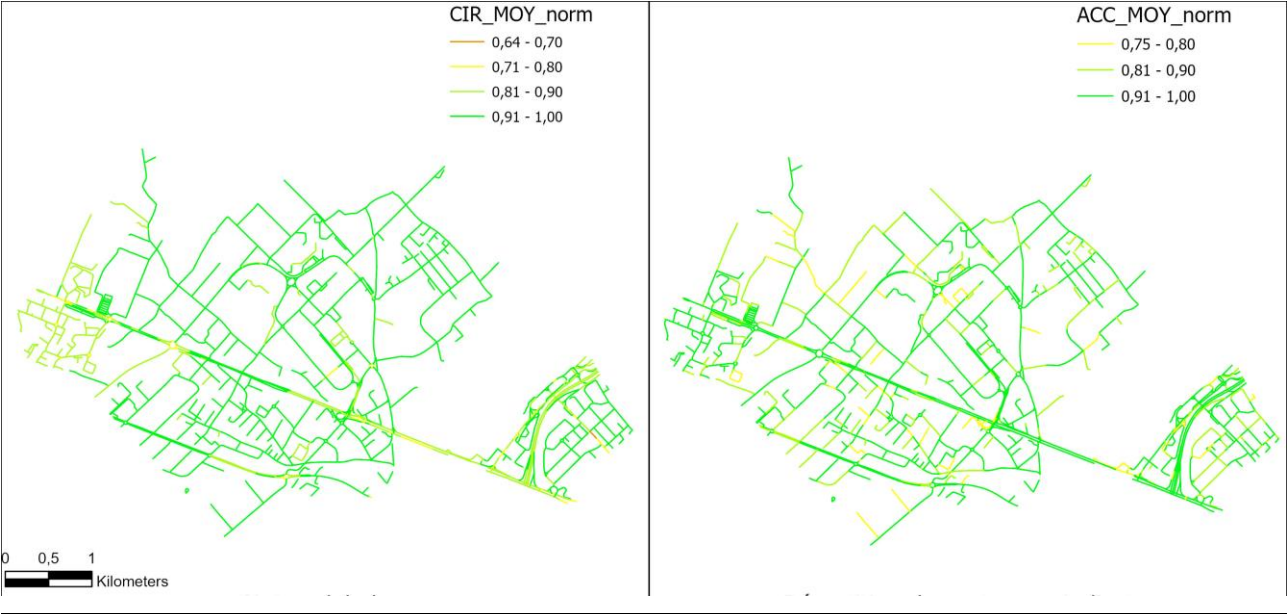


Figure 56 – Réseaux de l'étude VC à Meyrin

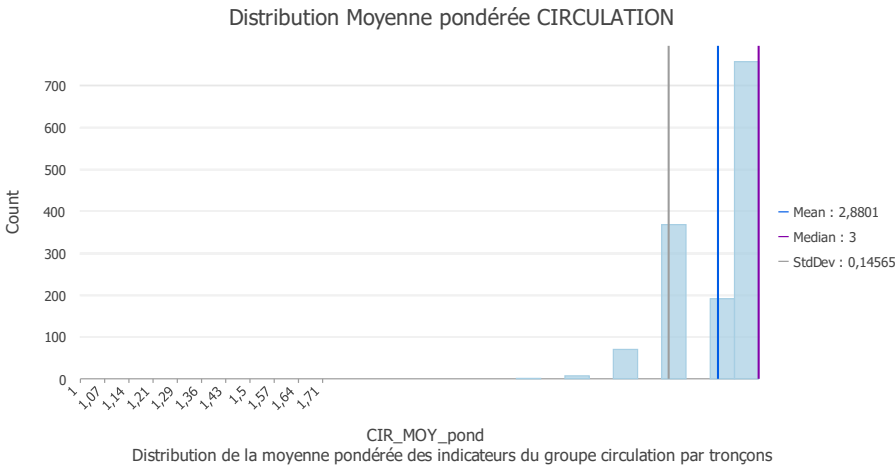


Figure 57 – Distribution des moyennes pondérées du groupe Circulation - VC

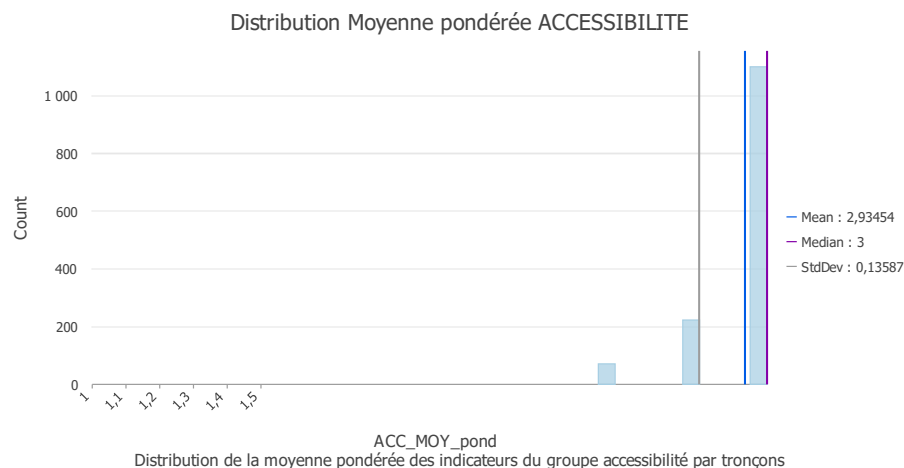


Figure 58 – Distribution des moyennes pondérées du groupe Accessibilité - VC

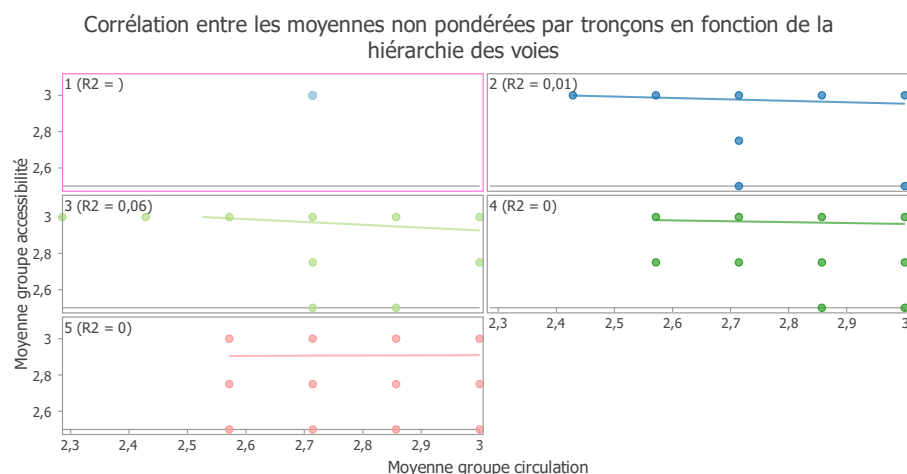


Figure 59 – Corrélation entre les moyennes non pondérées - VC

Tableau 30 – Tables des indices de l'étude VC à Meyrin

Indicateur	Note 1	Note 2	Note 3	Som_Note	Som_norm	Pd_Note_1	Pd_Note_2	Pd_Note_3	Ratio	Indice	Indice100
NbVoie	263	6	1125	3650	0,809182	49,8697	0,919203	282,005568	0,899178	0,727599	73
ArretTP	11	4	1379	4156	0,990674	3,984641	1,31822	327,49161	0,990697	0,981459	99
Carrefour	7	152	1235	4016	0,940459	1,937807	19,839158	311,017506	0,976247	0,91812	92
Obstacle	0	0	1394	4182	1	0	0	332,794471	1	1	100
Vitesse	151	0	1243	3880	0,891679	31,329911	0	301,46456	0,937239	0,835716	84
Congestion	4	136	1254	4038	0,94835	0,567225	31,462299	300,764947	0,96735	0,917387	92
Chantier	0	0	1394	4182	1	0	0	332,794471	1	1	100
Gabarit	0	0	1394	4182	1	0	0	127,037058	1	1	100
Horaire	0	0	1394	4182	1	0	0	127,037058	1	1	100
Stationnement	0	0	1394	4182	1	0	0	127,037058	1	1	100
Pente	71	223	1100	3817	0,869082	7,722758	26,792271	92,522028	0,889172	0,772763	78
CIRCULATION	436	298	9024	0	0	0	0	0	0	0,911469	92
ACCESSIBILITE	71	223	5282	0	0	0	0	0	0	0,943191	95

A 3.5. Résultats supplémentaires étude Carouge-Lancy

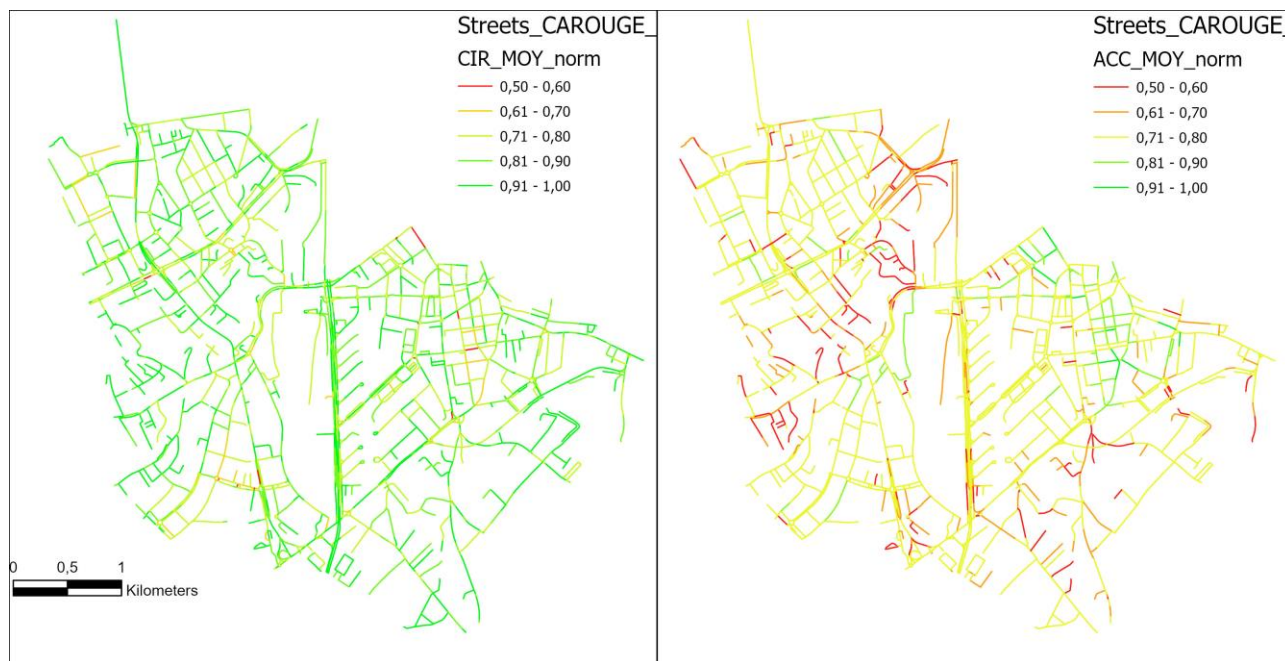


Figure 60 – Réseaux de l'étude PL à Carouge-Lancy

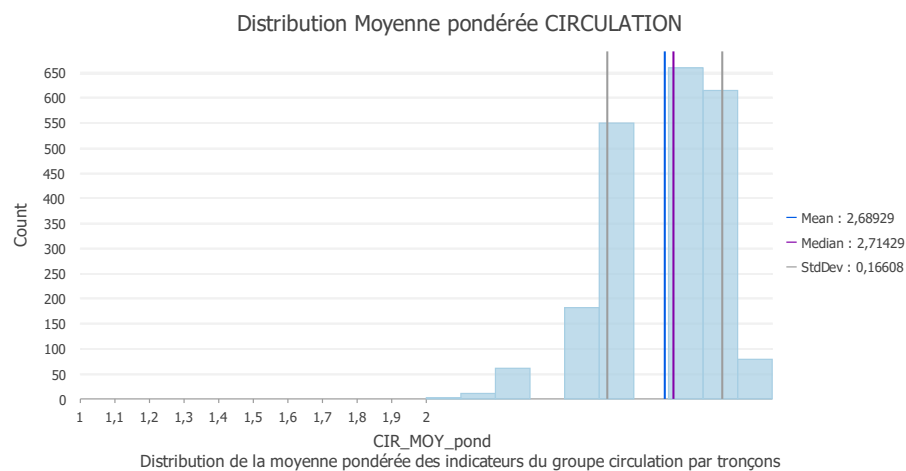


Figure 61 – Distribution des moyennes pondérées du groupe Circulation - PL

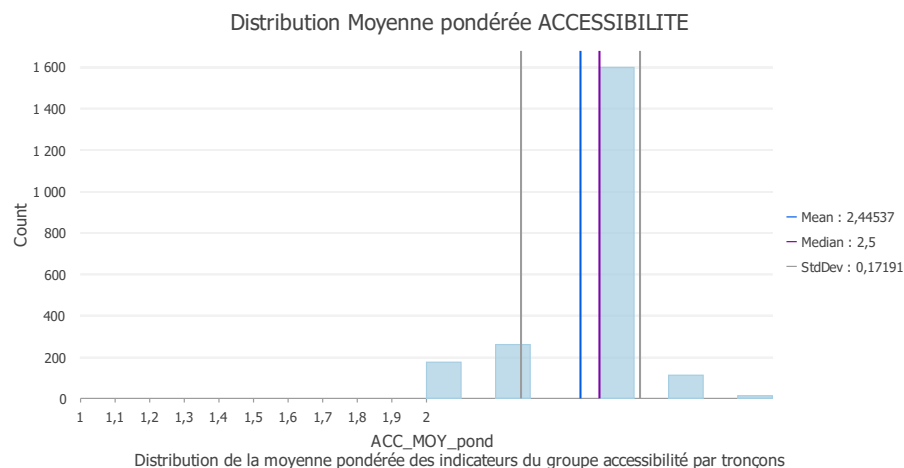


Figure 62 – Distribution des moyennes pondérées du groupe Accessibilité - PL

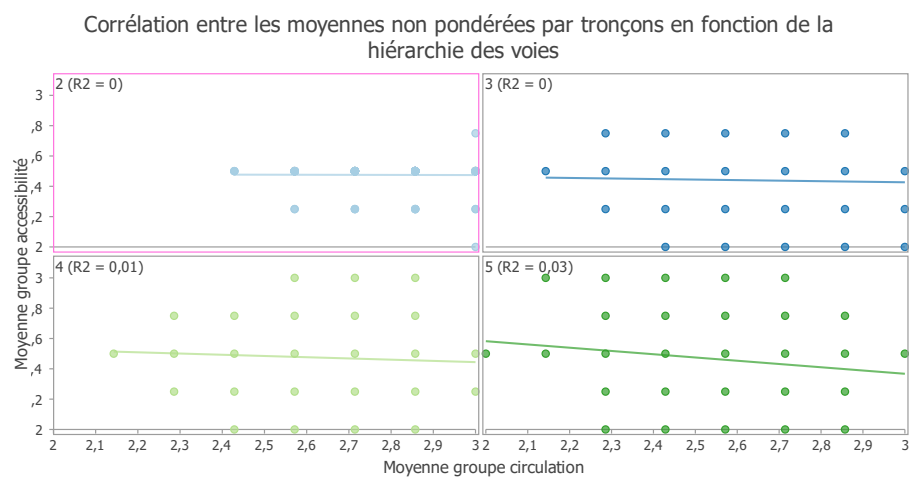


Figure 63 – Corrélation entre les moyennes non pondérées - PL

Tableau 31 – Tables des indices de l'étude PL à Carouge-Lancy

Indicateur	Note 1	Note 2	Note 3	Som_Note	Som_norm	Pd Note 1	Pd Note 2	Pd Note 3	Ratio	Indice	Indice100
NbVoie	632	1166	362	4050	0,4375	1086,695858	1975,842988	1145,942673	0,671359	0,29372	30
ArretTP	43	8	2109	6386	0,978241	160,944066	18,947291	4028,590163	0,973004	0,951832	96
Carrefour	56	250	1854	6118	0,916204	65,038376	357,797856	3785,645288	0,961358	0,8808	89
Obstacle	0	234	1926	6246	0,945833	0	280,245303	3928,236217	0,977803	0,924839	93
Vitesse	76	0	2084	6328	0,964815	40,115877	0	4168,365643	0,993645	0,958684	96
Congestion	81	1143	936	5175	0,697917	284,104113	1959,570819	1964,806587	0,799787	0,558185	56
Chantier	54	13	2093	6359	0,971991	62,032444	21,760992	4124,688084	0,98845	0,960764	97
Gabarit	0	0	2160	6480	1	0	0	575,945722	1	1	100
Horaire	0	0	2160	6480	1	0	0	575,945722	1	1	100
Stationnement	2029	117	14	2305	0,033565	391,750952	143,179388	41,015382	0,463676	0,015563	2
Pente	177	263	1720	5863	0,857176	21,284804	42,604539	512,05638	0,950705	0,814921	82
CIRCULATION	942	2814	11364	0	0	0	0	0	0	0,789832	79
ACCESSIBILITE	2206	380	6054	0	0	0	0	0	0	0,707621	71

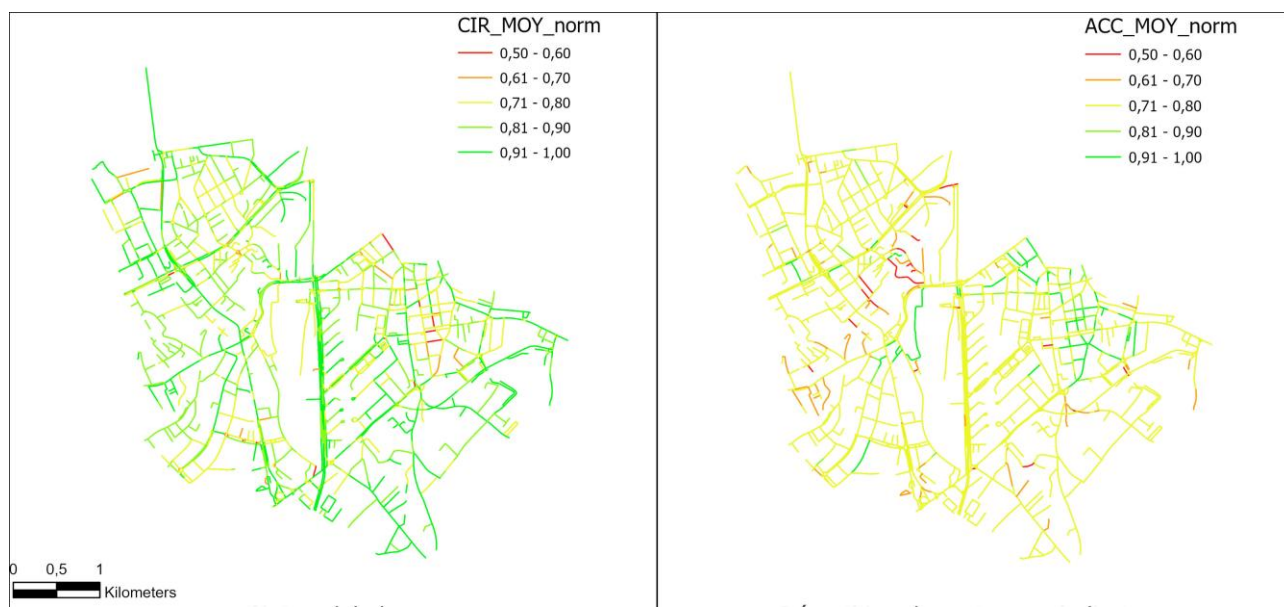


Figure 64 – Réseaux de l'étude VUL à Carouge-Lancy

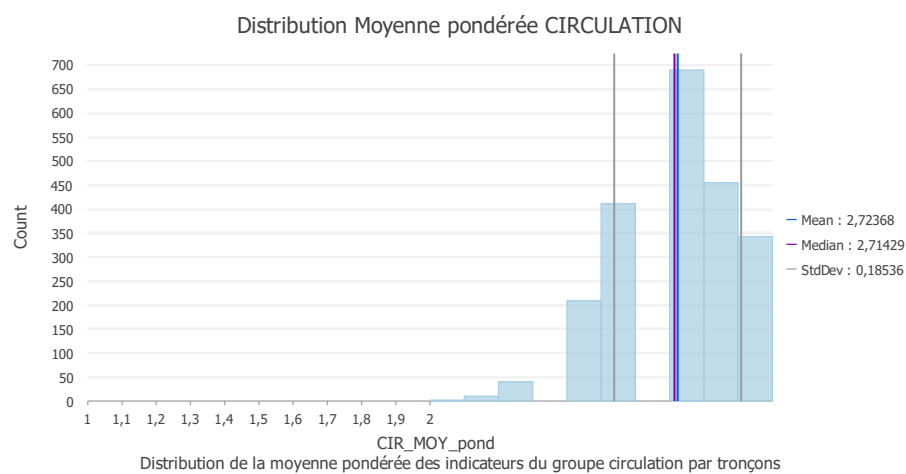


Figure 65 – Distribution des moyennes pondérées du groupe Circulation - VUL

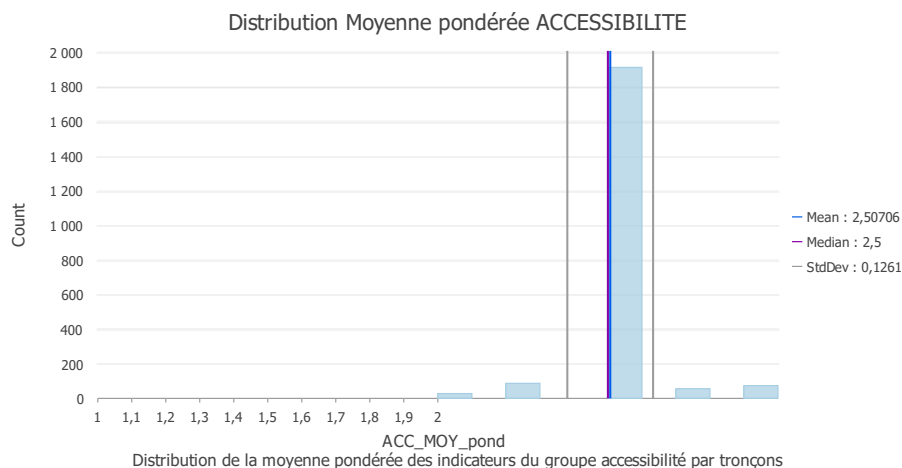


Figure 66 – Distribution des moyennes pondérées du groupe Accessibilité - VUL

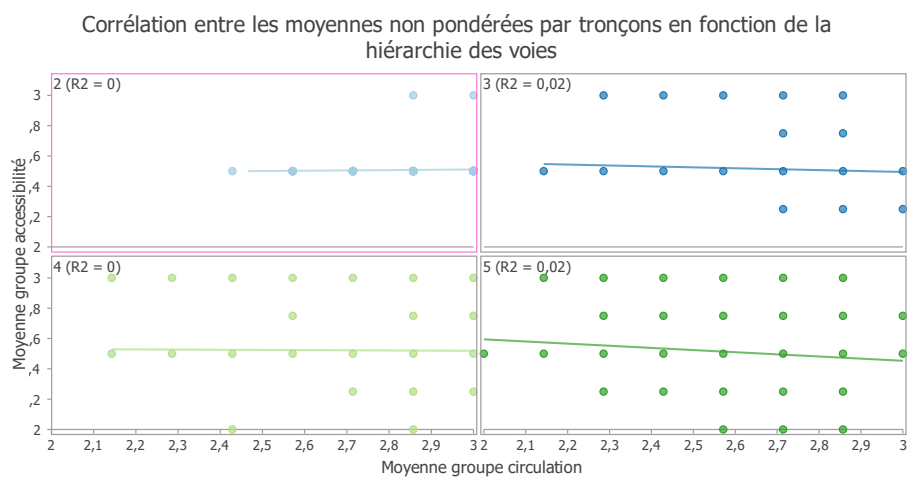


Figure 67 – Corrélation entre les moyennes non pondérées - VUL

Tableau 32 – Tables des indices de l'étude VUL à Carouge-Lancy

Indicateur	Note 1	Note 2	Note 3	Som_Note	Som_norm	Pd Note 1	Pd Note 2	Pd Note 3	Ratio	Indice	Indice100
NbVoie	632	768	760	4448	0,52963	21082,44108	31718,61148	32259,16705	0,710466	0,376284	38
ArretTP	28	15	2117	6409	0,983565	1847,148425	502,894712	82710,17648	0,983552	0,967387	97
Carrefour	56	250	1854	6118	0,916204	3101,724757	5991,559655	75966,9352	0,95221	0,872419	88
Obstacle	0	0	2160	6480	1	0	0	85060,21961	1	1	100
Vitesse	76	693	1391	5635	0,804398	2406,9526	24874,34021	57778,9268	0,883658	0,710813	72
Congestion	39	671	1450	5731	0,82662	2270,157747	24359,64961	58430,41225	0,886747	0,733003	74
Chantier	54	11	2095	6361	0,972454	1758,520039	242,584239	83059,11533	0,985267	0,958126	96
Gabarit	0	0	2160	6480	1	0	0	435,045732	1	1	100
Horaire	0	0	2160	6480	1	0	0	435,045732	1	1	100
Stationnement	2029	56	75	2366	0,047685	302,853798	34,600055	97,591878	0,509394	0,024291	3
Pente	29	87	2044	6335	0,966435	3,535273	10,203825	421,306633	0,986764	0,953644	96
CIRCULATION	885	2408	11827	0	0	0	0	0	0	0,802576	81
ACCESSIBILITE	2058	143	6439	0	0	0	0	0	0	0,744484	75

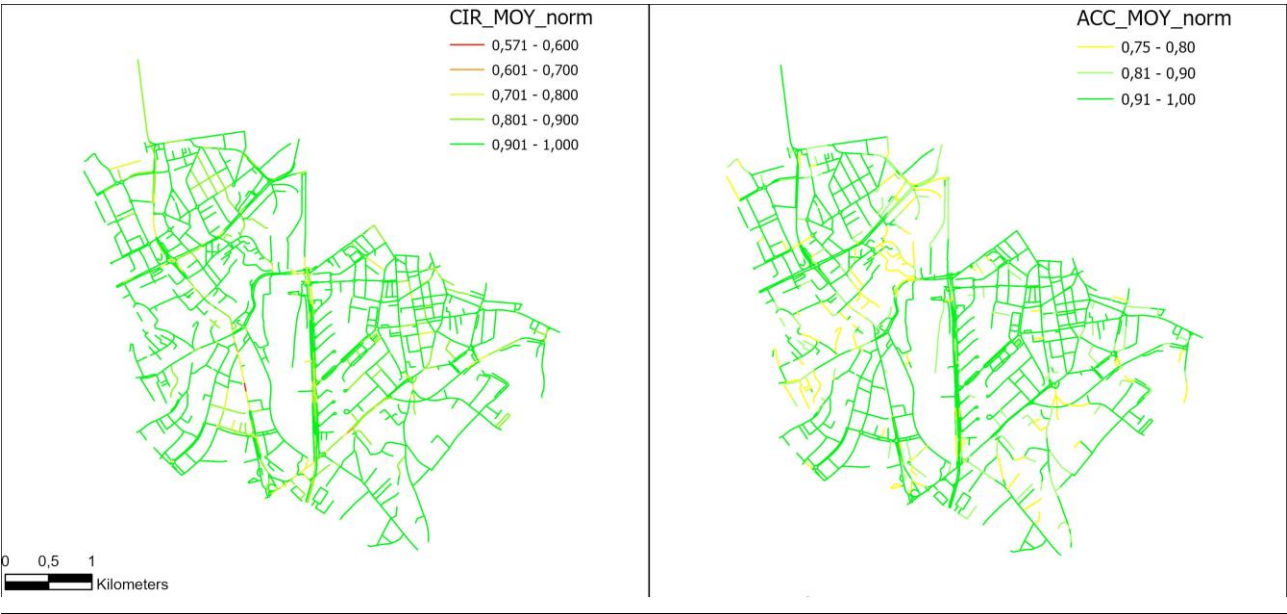


Figure 68 – Réseaux de l'étude VC à Carouge-Lancy

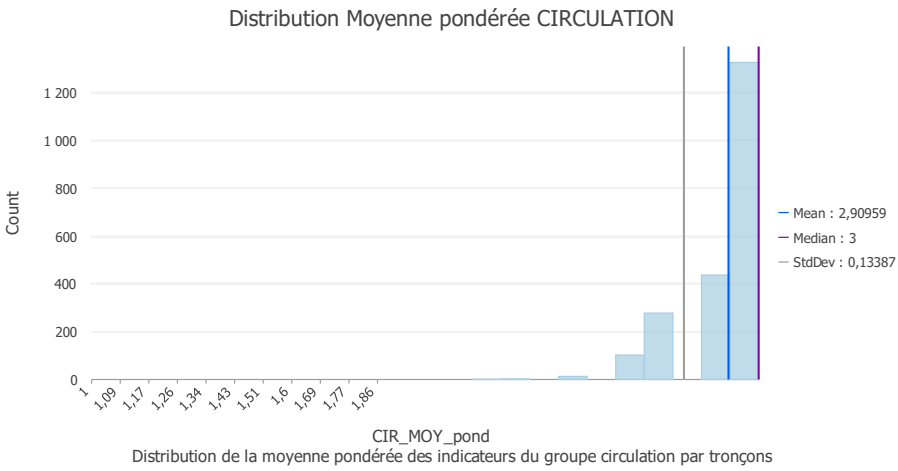


Figure 69 – Distribution des moyennes pondérées du groupe Circulation - VC

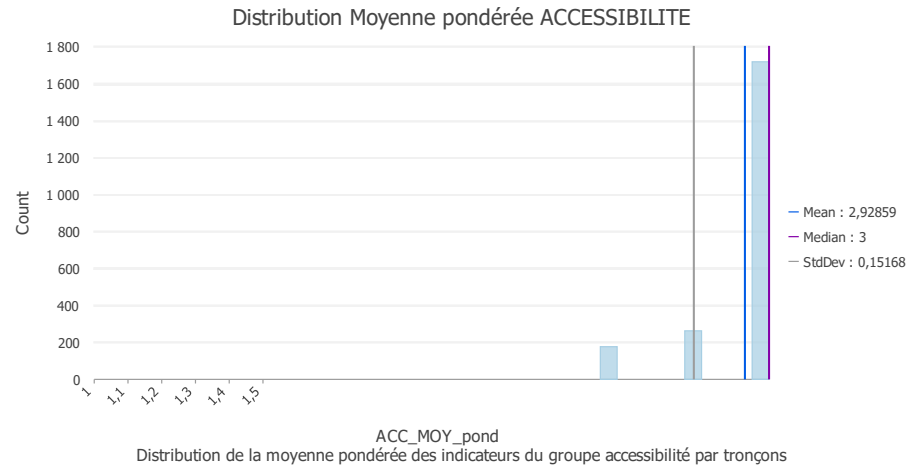


Figure 70 – Distribution des moyennes pondérées du groupe Accessibilité - VC

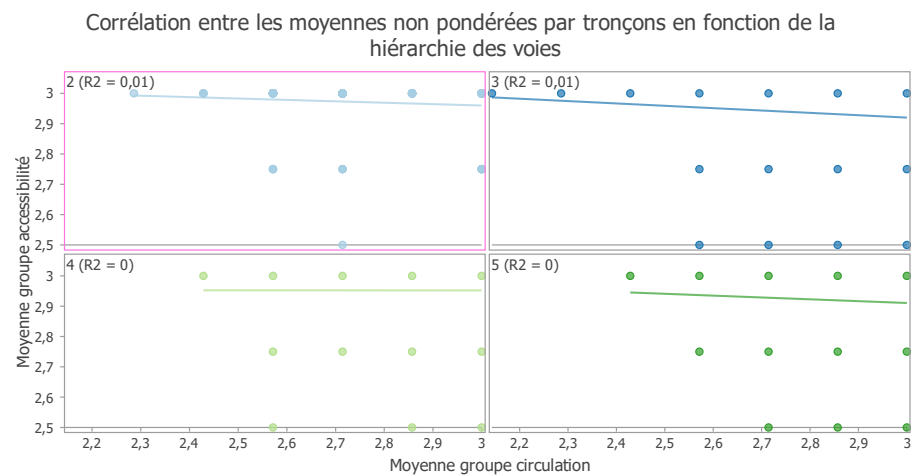


Figure 71 – Corrélation entre les moyennes non pondérées - VC

Tableau 33 – Tables des indices de l'étude VC à Carouge-Lancy

Indicateur	Note 1	Note 2	Note 3	Som_Note	Som_norm	Pd_Note_1	Pd_Note_2	Pd_Note_3	Ratio	Indice	Indice100
NbVoie	196	25	1939	6063	0,903472	27,48178	2,757508	369,139844	0,951824	0,859947	86
ArretTP	22	13	2125	6423	0,986806	6,976269	3,077602	389,325261	0,985786	0,972779	98
Carrefour	56	250	1854	6118	0,916204	16,128413	30,228058	353,022661	0,947848	0,868422	87
Obstacle	0	0	2160	6480	1	0	0	399,379132	1	1	100
Vitesse	26	0	2134	6428	0,987963	5,360624	0	394,018508	0,991052	0,979122	98
Congestion	6	382	1772	6086	0,908796	1,467732	69,668267	328,243133	0,939403	0,853726	86
Chantier	31	23	2106	6395	0,980324	4,703772	4,947679	389,727681	0,988019	0,968579	97
Gabarit	0	0	2160	6480	1	0	0	164,03816	1	1	100
Horaire	0	0	2160	6480	1	0	0	164,03816	1	1	100
Stationnement	0	0	2160	6480	1	0	0	164,03816	1	1	100
Pente	177	263	1720	5863	0,857176	12,344068	18,208011	133,486081	0,912833	0,782458	79
CIRCULATION	337	693	14090	0	0	0	0	0	0	0,928939	93
ACCESSIBILITE	177	263	8200	0	0	0	0	0	0	0,945615	95

